中文图书分类号：TP241

UDC：621.3

学 校 代 码：10005

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

MASTERAL DISSERTATION

论 文 题 目：六自由度机械臂控制系统
设计与运动学仿真

论 文 作 者：马江

学 科：模式识别与智能系统

指 导 教 师：孙亮

论文 提交 日期： 2009 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号: TP241　　单位代码：10005

学　　号：S200602150

北京工业大学硕士学位论文

题　　目　六自由度机械臂控制系统设计与运动学仿真

英文并列题目　**CONTROL SYSTEM DESIGN AND KINEMATICS SIMULATION OF SIX DEGREES OF FREEDOM MANIPULATOR**

研究生姓名：马江

专　　业：模式识别与智能系统　　研究方向：智能测控技术及系统开发

导师姓名：孙亮　　职　　称：副　教　授

论文报告提交日期　2009 年 5 月　　学位授予日期

授予单位名称和地址　北京工业大学　北京市朝阳区平乐园 100 号

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签名：　　导师签名：　　日期：

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

机械臂作为机器人最主要的执行机构，对于它的研究有着重要的意义。机械臂系统包括机械、硬件、软件、算法这四个部分。各个部分都是紧密相联，需要互相协调来设计的。

课题主要开展了以下几个方面的工作：

首先，依据工作空间中机械臂抓持器要想达到任意位姿，至少需要六个自由度的结论，采用了六自由度链式关节的结构。根据自平衡机器人的尺寸设计了一套机械臂的结构方案，并通过各连杆的质量，采用静力学估算各个关节的力矩，从而选择与之匹配的电机。采用了一种基于 CAN 总线分布式的控制方案。将工控机和关节控制器挂在 CAN 总线上。工控机主要功能是对关节控制器进行监控，同时也完成机械臂运动学、轨迹规划方面算法的实现。关节控制器采用 TI 公司的 TMS320LF2407 DSP，主要实现位置，速度和力矩伺服控制算法的实现。

其次，采用标准的 D-H 建模方法，建立了机械臂的数学模型。对机械臂的正运动学进行了分析，采用解析法对关节角进行解耦运算，推导出了逆运动学的封闭解析解，并采用功率最省做为性能指标，确定了唯一解。使用基于 Matlab 平台下的 Robotics Toolbox 机器人工具箱对推导过程的正确性进行了验证与仿真。

再次，重点分析了机械臂在关节空间中轨迹规划的两种实现方法：三次多项式和五次多项式轨迹规划方法。仿真结果表明三次多项式轨迹规划方法计算量较小，但是不能保证角加速度连续；五次多项式轨迹规划方法计算量较大些，但能够保证角加速度的连续性，从而使电机平稳地运行。然后又在笛卡儿空间中对机械臂进行了轨迹规划，采用了空间直线和空间圆弧插补算法，详细地介绍了这两种轨迹计划的实现算法，并且对种插补算法进行了仿真实验。

最后，根据六自由度机械臂的构型，基于 MFC 框架类和 OpenGL 图形库，在 VC++6.0 开发平台上专门开发了一套适用于这种构型的三维仿真工具。仿真工具把运动学和轨迹规划算法融入了其中，有效地验证了机械臂数学模型以及正、逆运动学求解过程的正确性，并且对四种轨迹规划方法的效果做了直观的比较。有效地解决了运动学和轨迹规划分析结果不易验证以及在实际本体上试验成本较高的问题。

关键词 机械臂；控制系统；轨迹规划；OpenGL；三维仿真

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Manipulator is the most important implementing mechanism of robot, so there is a important signification for its research.A manipulator system includes four major sections, such as the mechanical structure, algorithm, hardware and software. All various parts are closely linked and required co-ordinated design.The subjecet “Control System Design and Kinematics Simuluation Of six Degrees Of Freedom Manipulator” is the important part of national 863 Project “Research and Practice of Bionic Self-Organizing Learning Control of Flexible Two-Wheeled Balancing Robot”.

In this paper, our work mainly resides on the following aspects:

Firstly, to get any position and orientation, the manipulator needs six degrees of freedom at least. In this paper, using the six degrees of freedom joint chain structure, a manipulator configuration maps are designed in accordance with the size of flexible two-wheeled balancing robot.each joint torque is estimated by the link quality and each motor is selected by the torque.

Secondly, this paper presents a distributed control solutions based CAN- bus.The industrial personal computer and joint controller are connected to the CAN-bus.The main functions of industrial personal computer are communication and the implementation of kinematics,trajectory planning algorithm. Joint controller uses the TMS320LF2407 DSP made by Texas Instruments company whose function is to achieve location,speed and torque servo control algorithm. Joint controller is connected to the CAN-bus by the CAN-card made by Advantech Company. DSP2407 includes CAN module, and it can be connected to the CAN-bus by external transmitter.

Thirdly, the mathematical model is set up. Kinematics and inverse kinematics are analyzed. Two methods of trajectory planning based on joint space were analyzed as well as linear and circular interpolation algorithm.

Forthly, three-dimensional simulation tool is developed based OpenGL aiming at 6-DOF manipulator. The simulation tool is developed on VC++6.0 platform, based on the MFC framework class and OpenGL graphics library. The simulation tool of 6-DOF manipulator shows the validity of the kinematics model and easily compared the four types of trajectory planning methods. In this subject, three-dimensional simulation tool is developed which not only shows the validity of the kinematics model and intuitively compares the four types of trajectory planning methods, but also solve the problem that the result of kinematics analysis is difficult to verify and the cost of the trial is high on the machine entity.

Keyword manipulator, control system, trajectory planning, OpenGl, three-dimensional simulation.

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要 I
ABSTRACT II

第 1 章 绪 论 1
1.1 研究的背景和意义 1
1.2 国内外机械臂研究现状 2
1.2.1 国外机械臂研究现状 2
1.2.2 国内机械臂研究现状 9
1.3 机械臂关键技术进展 10
1.3.1 械臂控制系统研究现状 10
1.3.2 轨迹规划研究的现状 12
1.3.3 仿真技术研究现状 14
1.4 课题的来源及主要研究内容 14
1.4.1 课题来源 14
1.4.2 研究内容 15
第 2 章 六自由度机械臂硬件系统设计 17
2.1 概述 17
2.2 机械臂构型选择 17
2.3 电机选择 18
2.3.1 各关节力矩估算 19
2.3.2 各关节功率估算及电机选型 21
2.4 硬件系统设计 22
2.4.1 关节控制器设计 23
2.4.2 关节控制器硬件电路 24
2.5 CAN 总线 28
2.6 本章小结 29
第 3 章 六自由度机械臂建模 31
3.1 概述 31
3.2 机械臂位姿描述 31
3.2.1 位置描述 31
3.2.2 方位描述 31
3.2.3 位姿描述 32

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 平移坐标变换 32
3.2.5 旋转坐标变换 33
3.2.6 复合变换 33
3.2.7 齐次坐标变换 33
3.3 六自由度机械臂建模及正运动学分析 34
3.3.1 建立数学模型 34
3.3.2 正运动学分析 35
3.3.3 正运动学仿真 37
3.4 六自由度机械臂逆运动学分析 39
3.4.1 逆运动学分析 39
3.4.2 逆运动学仿真 42
3.5 本章小结 44
第 4 章 六自由度机械臂的轨迹规划 45
4.1 运动规划概述 45
4.2 关节空间中进行轨迹规划 46
4.2.1 三次多项式插值 46
4.2.2 五次多项式插值 51
4.2.3 三次多项式、五次多项式轨迹规划对比 53
4.3 笛卡儿空间中进行轨迹规划 55
4.3.1 空间直线插补算法 55
4.3.2 空间直线插补仿真实验 56
4.3.3 空间圆弧插补算法 58
4.3.4 空间圆弧插补仿真实验 60
4.4 本章小结 62
第 5 章 基于 OpenGL 的六自由度机械臂三维仿真工具的设计 63
5.1 机器人机械臂三维仿真概述 63
5.2 计算机图形学 63
5.3 三维造型软件比较 63
5.4 Windows 对 OpenGl 的支持 65
5.5 软件的实现步骤 65
5.5.1 仿真软件框架的设计 65
5.5.2 仿真实体的绘制 66
5.5.3 运动学算法在仿真工具上的实现 68
5.5.4 轨迹规划算法在仿真工具上的实现 70
5.6 仿真工具的功能 72

中国知网 https://www.cnki.net

5.6.1 正运动学仿真模块 72
5.6.2 逆运动学仿真模块 73
5.6.3 轨迹规划仿真模块 73
5.7 本章小结 77
结　论 79
参考文献 81
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 85
致　　谢 86

中国知网 https://www.cnki.net

第1章　绪 论

1.1　研究的背景和意义

机器人是一种能够进行编程并在自动控制下执行某些操作和移动作业任务的机械装置 [1]。机器人技术作为二十一世纪非常重要的技术，与网路技术、通信技术、基因技术、虚拟现实技术等一样，属于高新技术[2]。它涉及的学科有材料科学、控制技术、传感器技术、计算机技术、微电子技术、通讯技术、人工智能、仿生学等等很多学科[3]。机械臂作为机器人最主要的执行机构，对它的研究越来越受到工程技术人员的关注。

一个机械臂系统主要包括机械、硬件和软件、算法这四个部分。到具体设计需要考虑结构设计、控制系统设计、运动学分析、动力学分析、轨迹规划研究、路径规划研究、运动学动力学仿真等部分。对于一套轻便型机械臂的研发，需要把各个部分紧密联系，互相协调设计。随着时代的进步，机器臂技术的应用越来越普及，已逐渐渗透到军事、航天、医疗、日常生活及教育娱乐等各个领域。

目前实际应用的绝大多数机器臂都是固定在基座上的，它们只能固定在某一位置上进行操作，因而其应用范围多限于工业生产中的重复性工作[4]。于是实际生产生活中迫切需要一种活动空间大，能适用于各种复杂环境和任务的可移动机器人。由于移动机器人工作空间大、运动灵活等优点，对它们的研究也是越来越多，但是这种机器人很多都是实现移动的，并没有可控制的手臂，所以没有抓取物体的功能。为了让移动机器人能够完成简单的作业，在它上面安装两只轻型服务型机械臂显的尤其必要。图 1-1 为德国宇航中心研制的具有视觉伺服可控机械臂的移动机器人。

图 1-1 具有机械臂的移动机器人

Figure 1-1 Mobile robots with manipulators

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外机械臂研究现状

机械臂的研究最早可追溯到 20 世纪 40 年代，美国 Argonne＆Oak Ridge 国家实验室开发了用于处理放射性物质的遥控机械操作手。1954 年，美国的 George Devol 首先把远程控制器的杆结构与数控铣床的伺服轴结合起来，研制出了第一台通用机械臂。1978 年,Devol 的 Unimation 公司(现在叫 Staubli Unimation)推出通用工业机器人 PUMA，标志着工业机器人技术已经完全成熟。这属于第一代机器臂，这类机器臂主要是指能以“示教—再现”方式工作的工业机器人[1]。

智能机器人和第一代工业机器人不一样，它具有像人那样的感觉、识别、推理、判断能力，可以根据外界条件的变化，对自己的工作做相应的调整。如果修改程序的原则由人预先给以规定，这种智能机器人便是初级智能机器人，即第二代机器人。这种智能机器臂技术也逐渐成熟，走向实用。在工业生产中，许多用于组装的机器臂，便是这类机器臂。

如果智能机器人自己可以通过学习、总结经验来获得修改程序的原则，便是高级智能机器人，也就是第三代机器人。这种机器人是我们机器人学中一个理想的最高级阶段，它可以不按照人的安排，完全独立地工作，故又被称为自律机器人。目前的发展还只是相对的，在局部有这种智能的概念和含义，而真正完整意义上的这种智能机器人并不存在。但无法否定的是随着我们科学技术不断发展，智能的概念也会越来越丰富，其内涵也会越来越宽泛。

1.2.1 国外机械臂研究现状

从 20 世纪 40 年代机械臂诞生到现在，已经有 70 多年了，随着时间的推移对机械臂的研究热度非但没有减弱，相反对它的研究是越来越深入。图 1-2 显示出机械臂应用的一些场合。比如：航天、喷漆、弧焊、医疗等都用到了机械臂。机械臂给我们生活带来方便的同时，也改变着我们的生活，以前必须用人完成的任务，现在一款机械臂便能出色地完成所有任务。

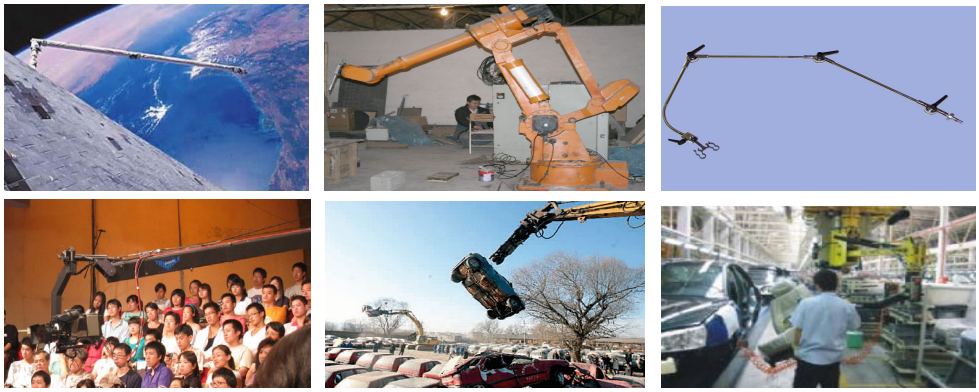


图 1-2 机械臂应用领域

Figure 1-2 Manipulator applications

中国知网 https://www.cnki.net

下面从工业机器人、空间机械臂、服务型机械臂等几类机械臂的情况来介绍国外机械臂的研究现状。

(1) **工业机器人**

工业机器人的发展情况，国外可分为四个阶段：

1. 研制阶段

美国原子能委员会的阿尔贡研究所为了解决代替人处理放射性物质，于1947年研制遥控机械手，接着 1948 年又开发了电气驱动的机械式主从机械手，解决了对放射性材料的远距离操作问题。1951 年，美国麻省理工学院(MIT)开发成功了第一代数控机床，与 NC 机床相关的控制技术及机械零部件的研究，为机器人的开发奠定了技术基础。1954 年，美国人乔治·德沃尔(Devol)最早提出了工业机器人的方案，设计并研制了第一台可编程序的电气工业机器人样机，并于 1961 年发表了该项机器人专利。

2. 生产定型阶段

20 世纪 60 年代初美国 Consolidated Control 公司与 Devol 结合，成立了 Unimation 公司。1962 年定型生产了 Unimate 工业机器人。同时美国“机床与铸造公司”(AMF)设计制造了另一种可编程的工业机器人 Versation。这两种型号的机器人以“示教再现”的方式在汽车生产线上成功地代替工人进行传送、焊接、喷漆等作业，它们在工作中表现出来的经济效益、可靠性、灵活性，使其它发达国家工业界为之倾倒。于是，Unimate 和 Versation 作为商品开始在世界市场上销售。

3. 推广应用阶段

1970 年，第一次国际工业机器人会议在美国举行，工业机器人多种卓有成效的实用范例促进了机器人应用领域的进一步扩展。同时，又由于不同应用场合的特点，导致了各种坐标系统、各种结构的机器人相继出现。西德 Kuka 公司生产了一种点焊机器人，采用关节式结构和程序控制。瑞士 RETAB 公司生产一种涂漆用机器人，采用示教方法编制控制程序。日本是工业机器人发展最快、应用最多的国家。1967 年，日本丰田纺织自动化公司购买了第一台 Versation 机器人。1968 年，川崎重工业公司从美国引进 Unimate 机器人生产技术，开始了日本机器人发展的时代。60 年代末，日本大力发展经济型的机器人。成功地把机器人应用到汽车工业、铸塑工业、机械制造业，从而大大提高了制成品的质量和一致性，形成了一定规模的机器人产业。

4. 产业化、实用化、商品化阶段

随着大规模集成电路技术的飞跃发展，微型计算机性能的不断提高和普遍应用，机器人的控制性能大幅度地得到提高，成本不断下降。工业机器人进入了商品化和实用化阶段，形成了大规模化的机器人产业。80 年代工业机器人技术得到了巨大发展，所开发的四大类型机器人产品(点焊、弧焊、喷漆、上下料)主要用于汽车工业。由于汽车工业装备更新的变化，工业机器人出现了暂时的相对饱

中国知网 https://www.cnki.net

和现象。随着以提高产品质量为目标的装配机器人及柔性装配线的开发成功，到1989 年机器人产业又出现了转机，首先在日本，之后在各主要工业国家又呈发展趋势。进入 90 年代后，装配工业机器人及柔性装配技术进入了大发展时期，由于不同用途的要求，使不同结构、不同控制方法、不同种类的机器人相继出现，又促进了机器人的发展[5~7]。

现在工业机器人的厂家有很多，具有代表性有，ABB、莫托曼、Panasonic、发那科、Adept 和 kuka 等。下面以 ABB 新研制出来的 IRB 6400RF 机械臂为代表介绍下工业机器人现在的一些特点，如图 1-3 左。IRB 6400RF 的到达距离为 2.5 m,承载能力为 200 kg，在同类机器人中精确度最高，刚度最大，主要用于铝铸件的清理及预加工等。特点是可靠性强，正常运行时间长，维护工作量降至最低。先进的运动控制功能和碰撞检测功能可显著减小工具或工件的损坏风险。速度快，采用 ABB 独有的控制技术机器人始终能够根据实际载荷对加速度和减速度进行优化。尽可能缩短操作周期。精度高，零件生产质量稳定。具有一流的路径跟踪精度和重复定位精度(RP=1.0mm)，配套使用 ABBTrueMove 功能，该机器人不论速度如何，均可保持运行路径始终不变。坚固耐用适合恶劣生产环境。采用强度很高的全钢结构。整个机械臂达到 IP67 级密闭性。耐高压蒸汽清洗，非常适合应用于恶劣生产环境[8]。

如图 1-3 右，可以看出 IRB 6400RF 有六个自由度，前三个可以用做确定位置，后三个可以用做确定姿态。这六个自由度的分配方式，是最优化的自由度分配方式，很多工业机器人都采用这种形式。后三个自由度的轴线交于一点，可以作为机械臂的手腕，这种构性的优点是它存在利于表示和计算的封闭逆解。

可见工业机器人的设计比较中规中矩，一般都采用六个自由度，且构性变化不大，重要目的还是用于生产，所以对精度、速度、稳定性等因素要求很高。

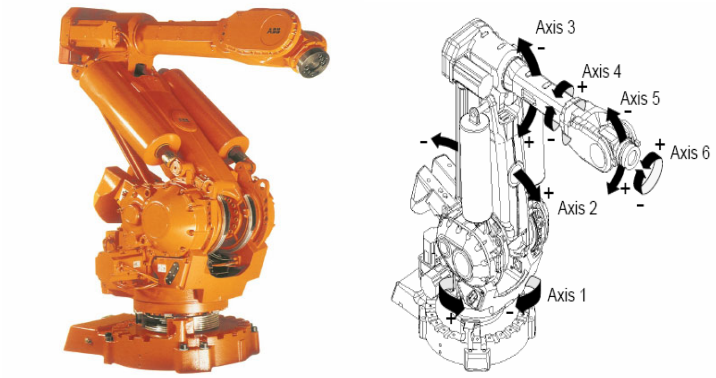


图 1-3 ABB IRB 6400RF 机械臂

Figure 1-3 ABB IRB 6400 manipulator

(2) 空间机械臂

空间机械臂是一个机、电、热、控一体化的高集成度的空间机电系统[9]。随着空间技术的飞速发展，特别是空间站、航人飞机、空间机器人等的诞生及成功

中国知网 https://www.cnki.net

应用，空间机械臂作为在轨支持、服务的一项关键性技术已经进入太空，并越来越受到人们的关注。空间机械臂有舱内和舱外两大类。舱内机械臂通常尺寸不大、运动范围有限，主要完成舱内装配、更换部件、对漂浮物体的抓取等。舱外机械臂长从几米到十几米不等，针对不同任务的需求自由度从 5 个到 10 个不等，安装载体有航天飞机、空间站、以及小型飞行器或空间机器人。它主要完成辅助对接、目标搬运、在轨建设、摄像、对卫星等空间合作或非合作目标的捕获释放等，此外还可以作为航天员出舱活动的辅助设备。

1993 年德国宇航中心研制且成功发射的小型空间机器臂系统 ROTEX，它有 6 个自由度，安装有各类传感器和执行器，能够在 1m 的运动范围内进行指定的操作。目前正在进行 Inspector 系列自由飞行机器人的研究。最具代表性的空间机械臂是“国际空间站”的美国舱段上，由加拿大和 NASA 联合研制的移动服务系统(MSS) [10]，如图 1-4 所示，它主要由一个空间站遥控操作臂系统(SSRMS)(长 17. 6m，7 个自由度)和一个特殊用途的灵巧操作臂(SPDM)(长 3. 5m, 15 个自由度)组成[11]。

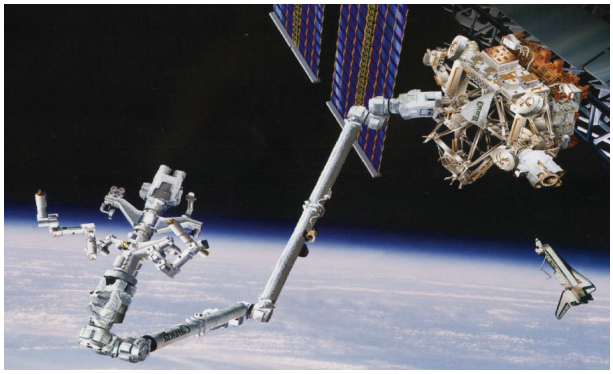


图 1-4 “国际空间站”美国舱上的 MSS

Figure 1-4 MSS of the International space Station

此外，在“国际空间站”的俄罗斯舱和日本舱还装配了两个大型空间舱外机器人系统，即欧洲航天局资助研制的欧洲机械臂 ERA[12] (长 11m, 7 个自由度)，如图 1-5 所示。

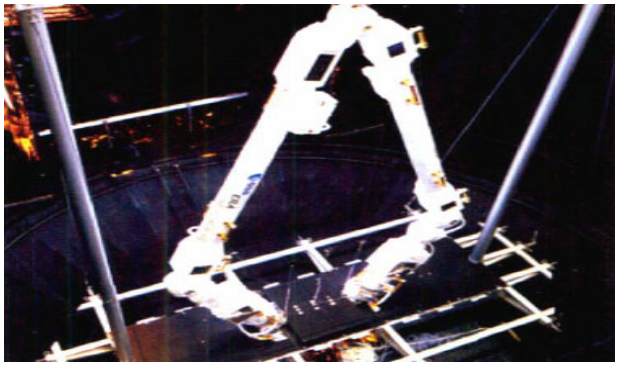


图 1-5 “国际空间站”俄罗斯舱上的 ERA

Figure 1-5 ERA of the international space Station

和日本实验舱机械手系统 JEMRMS[13]（长 10m, 6 个自山度），末端安装一

中国知网 https://www.cnki.net

个 2m 长的 6 自由度小型灵巧机械臂。除“国际空间站”的多机械臂系统外，在航天飞机上由加拿大设计的加拿大机械臂 Canadarm[14]（长 15m, 6 个自山度），如图 1-6 所示，可以由宇航员在航天飞机的后甲板通过两个操纵杆进行操作，来完成从航天飞机的货舱中取出卫星并释放，协助航天员完成空间任务等工作。

图 1-6 航天飞机上的 Canadarm

Figure 1-6 Canadarm of the international space Station

可见，空间机械臂技术含量很高，对机械臂的定位精度、冗余、容错性等性能指标要求极高，国外已经研究 30 多年了。

(3) 轻便服务型机械臂

由于机械臂技术应用的普及，很多地方都能看到它的身影，与以往不同的是，现在使用机械臂的场合发生了变化，以前的机械臂多以工业机器人为主，其工作任务和用途比较单一，一旦程序编写以后就不需要人工修改。但现在机械臂要服务于很多场合的很多任务，所以开发较为智能能应用于各种环境的轻便行机械臂变的尤其重要。如图 1-7，这款机械臂既能帮人倒饮料，又能通过视觉伺服进行装配工作。

图 1-7 不同的工作任务

Figure 1-7 Different tasks for the same manipulator

下面介绍两款当今技术比较完善的机械臂，一款来自于瑞士苏黎世的 Neuronics 公司的 Katana 机械臂和另一款是来自于德国宇航中心的 LWRIII 轻便型机械臂。

1. Katana 机械臂[15]

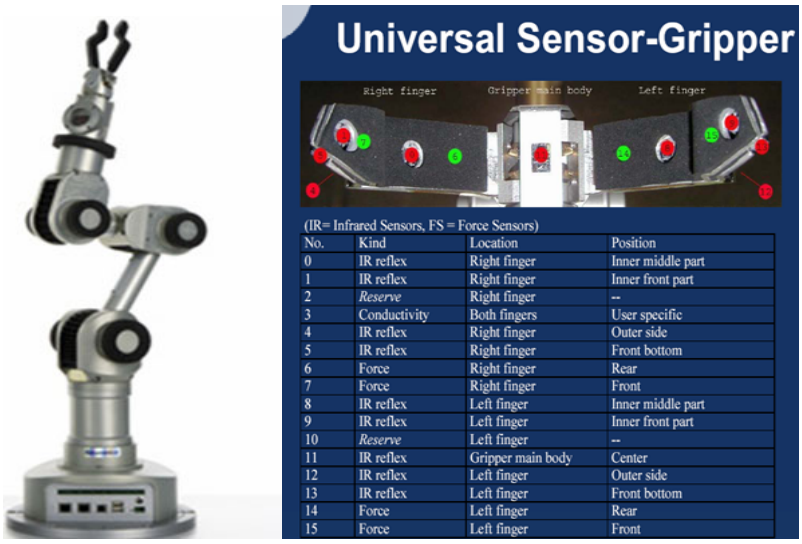
瑞士 Neuronics 公司最新发布的机器臂 Katana 1.2。这款机械臂有六个自由度，重 4kg，最大电压 12V，最大电流 6A，电大功率 60W，最大能够载重 0.5kg，

中国知网 https://www.cnki.net

定位精度±0.1mm，拉直长才 0.55m。它具有一个功能强大主板，该主板提供了充足的外设接口，使得 Katana 很容易就能集成到任何自动化环境中去。主板采用了高端的 PowerPC 处理器，该处理器集成了 FPU(浮点数计算单元)，2 个 USB 主机，1 个 USB 器件，CAN，Ethernet，2 个串口以及一些标准数字 I/O 接口 。通过板上的 FPGA，还可以进一步实现其它需要的接口。主板具有实时最优的嵌入式 Linux 内核，使得它具备了很强的通用性及多功能性，在可连接性，可配置性，标准 API 可用性以及单机独立性等方面都有很好的性能。

通过 Katana 本地接口 KNI，Katana 1.2 机器手臂可以完全独立运行。基于 KNI 的应用程序可以下载到机器手臂上，并在机器手臂平台上直接运行，而不需要另外连接一台主机来运行。但是仍能通过标准 I/O 接口来与其所处的自动化环境进行交互。以上特征使得 Katana 1.2 机器手臂具备了其它同种类机器人所不具备的单机独立性。本地程序以及应用也可以通过标准的脚本语言来获得，使得编写和运行应用程序都变得非常简单。

Katana 在 6 关节中分别用了六个 32 位的 TI TMS320LF2812DSP 控制器，对每个电机和编码器进行控制。关节控制器采用 CAN 总线连接到主板，这样对于实时要求高的信息，例如碰撞检测，不再需要将信息输入到主控制器中进行循环和计算，而可以直接由每个节点的控制器来处理。它采用开源的 C++语言类库控制手臂的运动，它可以完成传统的工业机器人所不可能完成的海量自定义设置。这款机械臂另一个亮点就是设计者在它的抓持器上也煞费苦心，一个抓持器上面就集成了 15 个传感器，包括压力，红外线传感器等，如图 1-8。



No.	Kind	Location	Position
0	IR reflex	Right finger	Inner middle part
1	IR reflex	Right finger	Inner front part
2	*Reserve*	Right finger	--
3	Conductivity	Both fingers	User specific
4	IR reflex	Right finger	Outer side
5	IR reflex	Right finger	Front bottom
6	Force	Right finger	Rear
7	Force	Right finger	Front
8	IR reflex	Left finger	Inner middle part
9	IR reflex	Left finger	Inner front part
10	*Reserve*	Left finger	--
11	IR reflex	Gripper main body	Center
12	IR reflex	Left finger	Outer side
13	IR reflex	Left finger	Front bottom
14	Force	Left finger	Rear
15	Force	Left finger	Front

图 1-8 Katana 机械臂和抓持器

Figure 1-8 Katana manipulator and gripper

2. LWRIII机械臂[16]

德国宇航中心(DLR) 的轻型机器人的设计理念是实现一种与人手臂运动冗余度相似的操作器(肩上三个自由度，肘上一个，腕上三个)，即具有 7 个自由度，

中国知网 https://www.cnki.net

负重比在 1：2 到 1：3（工业机器人约为 1：20）之间，系统总重不到 20kg，手臂的可达空间为 1.5m。如图 1-9 左。

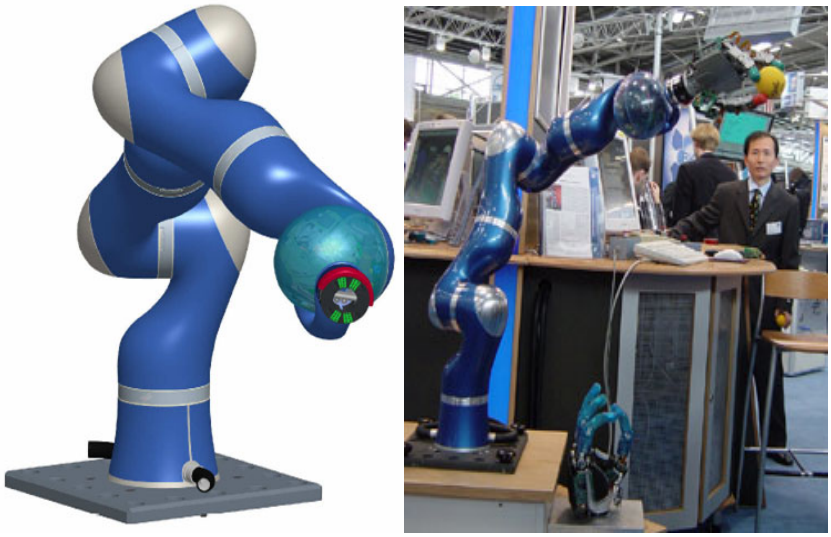


图 1-9 LWR 机械臂和四指灵巧手

Figure 1-9 LWR manipulator and four-fingered dexterous hand

LWR 上没有大量的连接电缆（不像工业机器人那样装有电子箱），具有较高的动力学性能。由于现代机器人控制法的基础都是控制关节转矩，因此 LWR 的第一个碳纤维型手臂中使用了一个感应型转矩测量系统，该系统是双行星齿轮系统的一个组成部分。在一个完整的逆动力学（关节转矩）控制系统中（用了一个 BP 神经网学习系统用来补偿重力建模误差）使用了该系统。从控制的角度来看，DLR 的轻型机械臂采用了齿轮箱及集成式转矩传感器的结构，这属于柔性关节机器人的范畴。其动力学模型可以利用拉格朗日方程来建立。在分解操作器动力学上，LWR 将模型转换到一个新的坐标系中，其中关节转矩被看作是一个状态变量，而不是电机位置。这样做就可以得到了所谓的机器人动力学奇异摄动表达式。在较高的层次上，采用了一个混合学习方法得到了特别有意义的控制结果，它是基于一个能够实现转矩控制的全逆动力学模型。由于任意一个模型都不会是完美的，LWR 利用 BP 神经网络来学习剩余的不确定因素。

LWR 机械臂在力矩控制上面做了那么多工作，其中一个重要目的就是保证机械臂在运动时碰到障碍物立即朝反方向弹开。这也迎合了德国宇航中心宣扬的安全的理念，当机械臂碰到人的时候会自动的弹开，而不会伤害到人。同时德国宇航中心与哈尔滨工业大学合作联合研发了一款多传感器的 4 指灵巧手，见图 1-9 右，灵巧手总共具有 12 自由度（每个手指具有 3 个主动自由度），它有 112 个传感器，约 1000 个机械部件及 1500 个电子部件，是迄今所制作的最复杂的机器人手。其手指采用位置—力控制方式（阻抗控制），进行重力补偿，利用适当的避碰算法防碰。其中全部驱动器都基于位置—力控制式人造肌肉，集成在手掌中或直接集成在手指中。这种手是完全模块式的，可以安装在任意一台机器人

中国知网 https://www.cnki.net

上。手指中的力传输是由特殊的腱（高分子聚乙烯）实现的。

国外的各类型机械臂虽然在各自的领域已经达到了很高的水平，基本上到达了第二代机器人所蕴涵的标准，但是比起第三代所定义的自律机器人来说，还有很大的距离，研究还需要继续下去。

1.2.2 国内机械臂研究现状

我国机器人的研究和开发可追溯到六十年代，概括而言，其发展历程可以人致分为如下三个阶段[17,18]。

第一阶段（1987-1993）：以三种类型五个型号机器人的研究开发为战略目标，跟踪国外机器人高技术的发展，确定了自动化领域 2000 年最终战略目标，其中智能机器人包括三种类型的目标产品，即智能型装配机器人、水深 300 米以下的无缆自治式水下机器人及自治式移动机器人。1986 年我国开展了“七五”机器人攻关计划，1987 年“863”高技术计划将机器人方面的研究开发列入其中。最初我国在机器人方面的研究主要目的是跟踪国际先进的机器人技术，之后我国在机器人技术及应用方面取得了很大成就，主要研究成果有：哈尔滨工业大学研制的两足步行机器人；北京自动化研究所 1993 年研制的喷涂机械臂等。

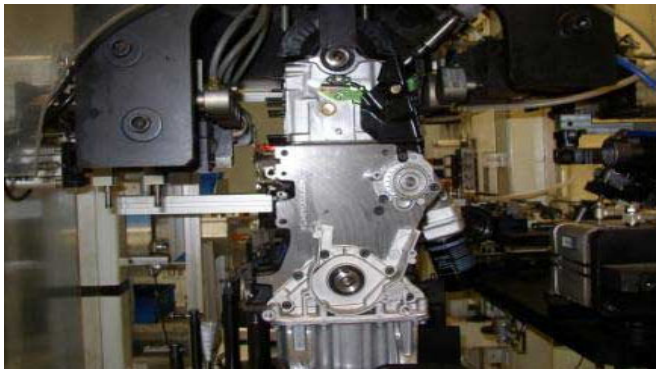


图 1-10 装配机器人

Figure 1-10 Assembly robot

第二阶段（1993-1997）：将机器人技术渗透、应用到国民经济各行业，直接为国民经济建设服务作为这一阶段的主要战略目标，确定了以特种机器人与工业机器人及其应用并重、以应用带动机器人目标产品开发、以应用带动关键技术和应用基础研究、以应用带动系统集成技术与关键部件突破的发展方针，努力推动科技成果转化，使机器人技术的发展成为高技术产业化的技术源头，直接为国民经济建设主战场服务。主要研究成果有：北京自动化研究所 1995 年完成的高压水切割机器人；国家开放实验和研究单位沈阳自动化研究所完成的有缆深潜 300 米机器人、无缆深潜机器人、遥控移动作业机器人等。

第三阶段（1997-现在）在继续实施第二阶段战略目标的同时，提出中国机器人事业可持续发展的新的战略目标，采取多种措施，大力加强基地与队伍建设，特别是机器人的产业化发展，积极做好“十五”与计划的衔接。主要研究成果有

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-11 水下机器人

Figure 1-11 Underwater robot

国防科技大学研制的两足类人机器人，北京航空航天大学研制的三指灵巧手，华南理工大学研制的点焊、弧焊机器人及各种机器人装配系统、哈尔滨工程大学研制的蒸汽发生器检修机械臂。

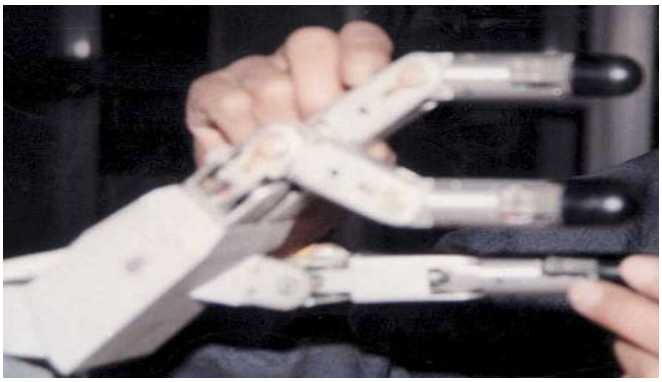


图 1-12 北航三指灵巧手

Figure 1-12 There-fingered dexterous hand from buaa

总之，国内机械臂技术跟国外的机械臂相比还有很大的差距，还需要我们投入更多的精力、人力和财力去研究。

1.3 机械臂关键技术进展

一个机械臂系统，可谓是一个项系统工程。它涉及的学科有材料科学、控制技术、传感器技术、计算机技术、微电子技术、通讯技术、人工智能和仿生学等等很多学科。具体到设计一个机械臂系统，需要考虑机械设计、控制系统设计、运动学分析、动力学分析、轨迹规划研究、路径规划研究、运动学动力学仿真等部分。下面根据课题已开展的工作分别对控制系统、轨迹规划和运动学仿真的研究近况进行阐述。

1.3.1 械臂控制系统研究现状

对于一个机器臂控制系统，需要对多台电机进行联动控制。为了实现多台电机之间的通信和控制，必须建立一套数据通信系统来完成主计算机与各运动控制

中国知网 https://www.cnki.net

单元间的数据交换。一般控制系统有中央式和分布式的体系结构。常用的分布式体系结构有 RS-485 总线，USB 总线，SERCOS 总线和 CAN 总线等，下面对各种体系结构的研究现状进行分析。

中央式的体系结构是比较传统的运动控制方法，但这种控制体系随着工业控制系统复杂性的增加，固有的缺点也就逐渐暴露出来。比如当需要控制的节点不断增加，需要反馈的传感器信号不断增多时，如果处理信息和产生控制信号都由一个中央处理器来完成，那么对它来说是不堪重负的。一旦中央控制器出现故障，将对整个生产装置甚至整个生产系统带来严重的影响。另外由于这种体系结构线路复杂，给日常维护带来了很大的难度[19]。所以这种体系结构已经用的很少了。

随着基于现场总线的分布式控制技术的提出，一举攻破了中央式的体系结构不能解决的难题。它是将处理信息和产生控制信号的任务分配给各个控制节点的微处理器来完成，中央处理器只需要和各个控制节点上的微处理器通过现场总线连接以及完成一些机械臂运动学算法，即可完成对整个系统的控制，这样做可以极大的简化控制设备，减少了系统控制的复杂性，降低了成本，并且提高了系统的稳定性[19]。目前在机器臂领域常用的现场总线有 RS-485 总线，USB 总线，SERCOS 总线和 CAN 总线等，下面对这四种总线进行介绍和比较。

RS-485 总线是现代工业应用最广的总线之一。属于总线形拓扑结构，数据传输速度最高达 10Mbps 最多可以扩展 32 个节点[20]。RS-485 总线包括两线制和四线制。RS-485 总线两线制允许多个主节点，但仅能工作在半双工模式下;RS-485 总线四线制只允许总线中有一个主节点，而从节点间不能交换数据，可以工作在全双工模式下，现在很多工业控制采用 RS-485 总线。技术支持也比较完善。哈尔滨工业大学 2006 年仿人形机器人技术与系统中就采用这种总线[55]。

USB 总线是种通用的串行总线，它是针对多媒体传输需要而提出的连接系统，可以支持声音、音频以及压缩视频的实时传送[21]。快速是 USB 总线的突出优点之一，USB1.1 接口的最高传输速率可达 12Mbps，比并口速率快近 10 倍；USB2.0 接口的最高传输速率高达 480 Mbpso USB 总线还支持热插拔。USB 总线是树形的拓扑结构，虽然最多可以接 127 个 USB 外设，但是串联 3 个以上 USB 设备时必须使用 USB 集线器，增加了成本和体积。另外线缆长度受限制，低速传输要求线缆不超过 5m，高速传输要求线缆不超过 3m，USB 总线在工业和机械臂领域的应用并不多见，技术支持不太完善。

SERCOS(Serial Real-time Communication Specification，串行实时通信协议)是一种专门用于在工业机械电气设备的控制单元与数字伺服装置及可编程控制器之间实现串行实时数据通信的协议标准[22]。1995 年被批准为国际标准 IEC61491。SERCOS 总线采用环形拓扑结构，一个环包括一个主站和多个从站(最多 254 个)，主从站之间无须查询和应答。采用光纤作为传输介质，能够提供很强的抗电磁干扰能力。数据传输速率最高达 16Mbps，而且可以保证数据的严格

中国知网 https://www.cnki.net

同步实时传输，有效数据传输效率相当于 100Mbps 以太网。但是，SERCOS 总线目前主要要应用于数控机床，在国内用于机械臂领域的案例很少。它的技术支持，相对于其它总线来说不够完善。图 1-9 中的 LWR 机械臂就采用的这种总线。

控制器局域网（CAN）总线是 20 世纪 80 年代德国 Bosch 公司为解决众多的测量控制部件之间的数据交换问题而开发的一种串行数据通信总线[23]。它已成为国际标准 IS011898 和 ISO11519 。CAN 从本质上讲是一种多主或者对等的网络，网络上任意节点均可以主动发送报文，可以实现点对点、多点播送、广播等几种数据传送方式。总线长度可达 10km，这时速率为 5kbps 以下，当总线长度为 40m 及其以下时，数据传输速度可达 1Mbps。目前网络上的节点数可达 110 个，其数量主要取决于总线驱动电路。具有多种检错措施以及相应的处理功能，可靠性高。对于 CAN 总线系统，挂在 CAN 总线上面的各个模块是相互独立的，缺少某个模块系统都能够运行。就比如说一个机器人系统，它包括手臂，双腿等很多控制器，采用 CAN 总线，机器人系统中的各个模块就可以独立挂在 CAN 总线上，这样就易于扩展其功能了。现在 CAN 总线的应用非常广泛。图 1-8 中 Katana 机械臂就采用这种总线。

1.3.2 轨迹规划研究的现状

为了提高生产效率和改进跟踪精度，轨迹规划一直是机械臂研究的一个热点。机械臂轨迹规划一个最重要的要素是性能优化指标。如时间最优和系统能量最优指标等。其中对时间最优下机械臂轨迹规划算法研究的较多。在过去的十多年中，对全驱动刚性机械臂最优时间轨迹规划问题的描述和计算一直比较活跃。现有的大部分工作可以被广泛地分为两类。一类是沿着一条预设连续路径的最优时间动作轨迹算法；另一类是针对最优时间下点到点(Point-to-Point.P-P)动作的优化处理算法。

1．最优时间下沿着一条特定预设连续路径运动的动作序列求解算法。

在基于机械臂运动学方面设计的轨迹规划算法中，主要有以下几个成果。Volpe R 等人在考虑了机器人在位置、速度、加速度和二阶加速度方面的运动学约束后提出了一种最优时间下的轨迹规划方法，并使用柔性多面体搜索(Flexible Polyhedron Search, FPS)算法来进行具体求解，这种方法通过使用高次多项式曲线来连接机器人关节空间中一系列的关键点而得到满意的轨迹[24]。但是这种算法只是一种局部搜索算法，算法的性能与初试条件的选取紧密相关。Tondu 等人基于同样的约束条件，提出了类似的最优时间下轨迹规划方法。不过为了简化起见，这种方法使用了带有光滑转折的直线段来连接关节空间中的关键点，这样做的缺陷是在产生的轨迹中不能对给定的中间点进行插值操作。

Bazaz 等人指出在考虑了速度和加速度约束的前提下，进行最优时间轨迹规

中国知网 https://www.cnki.net

划的过程中，三次样条曲线是连接关节空间中各个关键点的最简单的多项式曲线形式，并据此提出了相应的算法。但遗憾的是，在使用三次样条曲线的过程中，在关键点的连接处没有考虑加速度的连续性，这可能会引起机械手移动过程中的振动。此后，Bazaz 等人(对前面的方法进行了一定的综合，提出利用带有光滑转折的三次曲线段来连接关键点的新方法，据此设计的算法取得了一定的效果。

另外，还有在同时考虑了机械臂运动学和动力学约束条件的前提下而设计的时间最优轨迹规划算法。如杨国军和崔平远提出了一种基于模糊遗传算法的机械手时间最优轨迹规划算法，该算法将模糊原理应用于遗传算法，对遗传算法中的交叉概率和变异概率进行模糊控制，综合考虑了机械臂的运动学和动力学特性，克服了传统的非线性规划方法易陷入局部极小的不足，不过他们对机械手运动学及动力学特性的考虑不甚全面(如没有考虑加速度或二阶加速度方面的约束等)，另外仅对低自由度的机械手进行了仿真[25]。

2．最优时间下点到点(P-P)动作的优化处理算法。

基于 P-P 动作的机械手工作任务，一般是指需要机械手在工作空间中设定的各个工作点之间来回移动来完成的一类工作任务，其中限定机械手必须到达每个工作点，并在相应的各点停留。目前，已经有一些具有代表性的处理最优时间下机械手 P-P 动作的优化控制算法。

在运动学最优轨迹规划方面，机器人结点之间的轨迹规划采用多项式插值的方法[26]，各关节的运动是线性独立的。Zha[27]在直角坐标空间内用遗传算法进行机械臂的运动学最优轨迹规划，利用 Bezier 曲线，将机器人的位姿向量所构成的直纹而作为机器人的轨迹，并对其进行插值。Yun[28]在关节空间内用遗传算法进行了最优轨迹规划。为了更好地控制机械臂，在进行轨迹规划时，还要考虑机器人的动力学，最典型的方法是以机械臂系统的动能为指标，应用拉格朗日乘子法进行动能最小的轨迹规划。与之相对应的问题是时间最短的轨迹规划，Lin etal 在直角坐标系内给定的连续轨迹上选择足够多的中间点，并把他们通过逆运动学转换到关节空间内，通过多项式插值，在满足位置、速度、加速度约束的前提下，使总的运行时间最小。

从充分利用灵活性提高操作性能出发，郭立新，赵明扬，张国忠[29]研究了关节力矩最小的冗余度机器人最优轨迹规划，取得良好的控制效果。从工作过程的安全性角度出发，Hollerbach[30]以最小关节驱动力矩为目标应用最小二乘法进行最优轨迹规划。Herzinger et al[31]以时间最短为目标进行了最优轨迹规划。Bessonnet 和 Lallemand[32]研究了考虑负载力矩约束的轨迹规划问题。 Saramago" 将系统的动能和运动时间同时加以考虑，目的是使系统动能最小和时间最短两者达到综合最优，在给定各节点间进行多项式插值，以生成连续轨迹。Papadopoulos et al[33]研究了各种约束下的轨迹规划问题。

可见，无论是运动学最优轨迹规划还是动力学最优轨迹规划，在各节点间生

中国知网 https://www.cnki.net

成连续轨迹时，都是在运动学反解和多项式插值的基础上，应用各种优化方法得到机器人的最优轨迹。多项式插值的方法具有简单和计算速度快的优点，因此，目前该方法仍在研究和应用之中。

1.3.3 仿真技术研究现状

仿真是近 30 年在系统科学、系统识别、控制理论、计算技术和控制工程等多种技术发展基础上发展起来的一门综合性很强的新兴技术。在计算机面世以前，仿真只是局限于用物理模型来模仿实际系统的物理仿真。随着计算机技术、计算方法的发展，人们建立数学模型的能力、计算机求解复杂模型的能力以及存储能力都得到了显著加强，系统仿真也逐步过渡到数字仿真，图形仿真，继而到虚拟现实。计算机成了系统仿真中不可或缺的工具。因此，计算机系统仿真就是，以计算机为工具，以相似原理、仿真技术、系统技术及其应用领域有关的专业技术为基础，利用系统模型对实际的或设想的系统进行试验研究的一门综合性技术。它集成了当代科学技术中的多种现代化顶尖手段，正在极大地扩大着人类的视野、时限和能力，在科学领域里产生着日益重要的作用。目前，计算机系统仿真已广泛地应用于航空航天、通信、交通、化工、军事、生物、医学等领域，其重要性已广为人知。

机器人的仿真研究已经成为机器人学中一个引人瞩目的领域,而机械臂三维运动仿真是机器人仿真研究中一个很重要的组成部分。机械臂仿真有各种方式，比如可以用 MATLAB，ADAMS 等这些平台进行运动仿真，都能达到一定的效果。Corke P I [34]在 MATLAB 平台下开发了 ROBOTICS 工具箱，能够通过函数实现简单的运动学仿真。曹春芳[35]等人基于 ADAMS 软件对机械臂进行运动学仿真。Sok Ha Kim[36]等人基于 OpenGL 图形库开发了一套机械臂仿真系统，实现了机械臂的正、逆运动学仿真。严勇杰[37]利用文[36]的方法，且通过定时器，不断刷新视图，达到了动画的效果。文[34]和文[35]都是基于 MATLAB 开发平台的，想在机械臂仿真平台上扩展些新功能并不是很方便，而且显示效果也不是很好，文[37] 和文[38]的仿真方式，有很好的移植性，虽融入了正逆运动学算法，但并没有阐述具体轨迹规划算法的实现。

1.4 课题的来源及主要研究内容

1.4.1 课题来源

本文的研究工作得到了国家"863 计划"项目(2007AA04Z226)、国家自然科学基金项目(60774077)、北京市教委重点项目(KZ200810005002)、北京市人才强教计划项目、教育部博士点基金项目的支持。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.2 研究内容

设计一套机械臂需要考虑结构设计、控制系统设计、运动学分析、动力学分析、轨迹规划研究、运动学动力学仿真等部分。本文从实际情况出发，从硬件系统、运动学分析、轨迹规划和三维仿真工具开发这四大部分对机械臂系统进行了研究。每个部分又细分为各个研究点。如图 1-13。

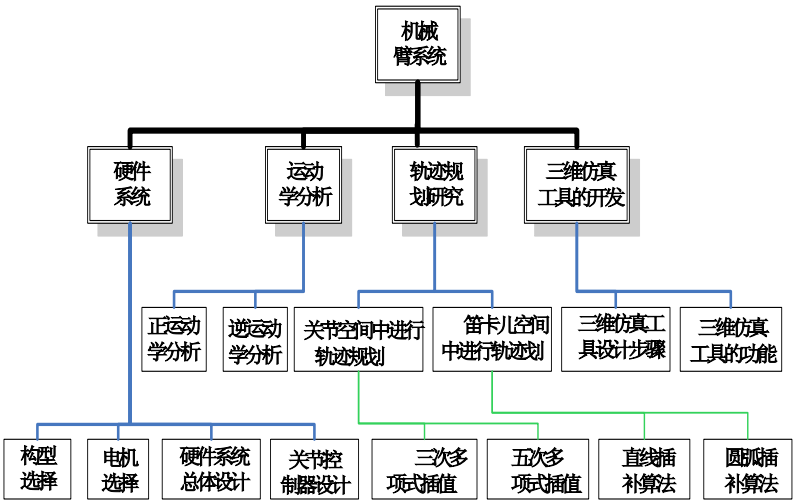


图 1-13 机械臂系统研究方案图

Figure 1-13 Manipulator system program plan

本课题正文包括五章：

第一章：绪论部分，主要介绍课题的研究背景及意义。通过工业机器人、空间机械臂以及轻便服务机械臂分析了国内外机械臂的研究现状，接着又从控制系统、轨迹规划和仿真技术这三个机械臂关键技术分析了机械臂的研究现状。

第二章：介绍了机械臂的选型依据，设计一套机械臂的结构方案，并通过各连杆的质量，估算出各个关节的力矩，从而对机械臂关节所需的电机进行了选型。采用 CAN 总线分布式的控制方案，对机械臂的控制系统进行设计。将工控机和关节控制器挂在 CAN 总线上，各自实现模块化控制。

第三章：采用标准的 D-H 建模方法，建立了机械臂的数学模型。对机械臂的正运动学进行了分析，采用解析法对关节角进行解耦运算，推导出了逆运动学的封闭解析解，并采用功率最省做为性能指标，确定了唯一解。使用基于 Matlab 平台下的 Robotics Toolbox 机器人工具箱对推导过程的正确性进行了验证与仿真。

第四章：重点分析了机械臂在关节空间中轨迹规划的两种实现方法：三次多项式和五次多项式轨迹规划方法。结果表明三次多项式轨迹规划方法计算量较小，但是不能保证角加速度连续；五次多项式轨迹规划方法计算量较大些，但能够保证角加速度的连续性，从而使电机平稳地运行。然后又在笛卡儿空间中对机械臂进行了轨迹规划，采用了空间直线和空间圆弧插补算法，仔细地介绍了这两种轨迹计划的实现算法，并且对种插补算法进行了仿真实验。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章：根据六自由度机械臂的构型，基于 MFC 框架类和 OpenGL 图形库，在 VC++6.0 开发平台上专门开发了一套适用于这种构型三维仿真工具。并把运动学和轨迹规划算法融入其中，有效地验证了第四章中对机械臂建模以及正、逆运动学分析的正确性，并对四种轨迹规划方法的效果做了直观的比较。

最后，对本文研究的内容和提出的方法和观点做出总结性的介绍，同时明确其应用前景和下一步需要继续研究的工作。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章　六自由度机械臂硬件系统设计

2.1　概述

机器臂系统是一个典型的机电一体化系统。从组成原理上讲，它由机械本体结构和控制驱动系统组成。本章首先根据任务要求拟定机器人的基本技术参数(自由度以及构型)，然后通过估算关节力矩，推倒出了待选电机的功率，对电机进行选型。

比较了当前热门的几种分布式控制系统，最后采用 CAN 总线来实现机械臂的分布式控制。介绍了机械臂控制系统的总体设计，接着具体介绍了系统各部分硬件电路的具体实现。

2.2　机械臂构型选择

要求机器臂的抓持器能够以准确的位置和姿态移动到给定点，这就要求机器人具有一定数量的自由度。机器臂的自由度是设计的关键参数，其数目应该与所要完成的任务相匹配。一般来说自由度越多，机械臂的灵活性越大，通用性越广，其结构也越复杂。为了使安装在双轮自平衡机器人上的机械臂能够具有完善的功能，能够完成复杂的任务，将其自由度数目定为 6 个，这样抓持器就可以达到空间中的任意位姿，并且不会出现冗余问题。在确定自由度后，就可以合理的布置各关节来分配这些自由度了。对于串联的运动连杆，关节数目等于要求的自由度数目。同时，机器人的结构形式与机器人运动学逆解有着非常密切的关系，所以机械臂的构型选择对于机械臂正、逆运动学的推导有着密切的联系，一般来说选择一种计算量较小，而且能够达到我们要求的机械臂构型是我们设计系统的一个重要指标。

尽管运动学方面的一个重要结论指出，所有包含转动关节和移动关节的串联自由度机构都是可解的，但这种解一般是数值形式的，而存在封闭解的机器臂一般具有以下特性：存在几个正交关节轴或者有多个连杆转角为 0 或士 90°，对具有 6 个旋转关节的机器人存在封闭解的充分条件是相邻的 3 个关节轴线相交于一点。这是充分条件，但不是必要条件。由于计算数值解远比封闭解费时，数值解很难用于实时控制，因此，当今文献中设计的六自由度串联机械臂几乎都有三根相交轴，且大多数是设计成后 3 个关节相交，相交点称为腕关节原点。这样，后 3 个关节就确定了末端执行器的姿态，而前 3 个关节确定腕关节原点的位置。采用这种方法设计的机械臂可以认为是由定位结构及其后面串联的定向结构或手腕组成的。这样设计出来的机器人都具有封闭解。另外，定位结构都采用简单结

中国知网　https://www.cnki.net

构连杆转角为 0 或 90°的形式，连杆长度可以不同，但是连杆偏距都为 0，这样的结构会使推倒逆解时计算简单。

本课题的机械臂也按照以上的一些设计规则，定位结构采用转角为 0 或 90°简单结构连杆，连杆偏距都为 0，对于相邻的 3 个关节轴线尽量交于一点这个要求，考虑到机械臂的用途是要装在双轮自平衡机器人上，如果 3 个关节轴线交于一点的话，机器人会很难看，而且这种构造的工作空间与双轮自平衡机器人的实体重合比较多，于是机械臂所能达到的位姿受到了很大的限制，所以本课题采用图 2-1 所示的六关节链式结构。六个关节分别用六个直流有刷力矩电机来驱动，电机轴与旋转方向已在图中标出，

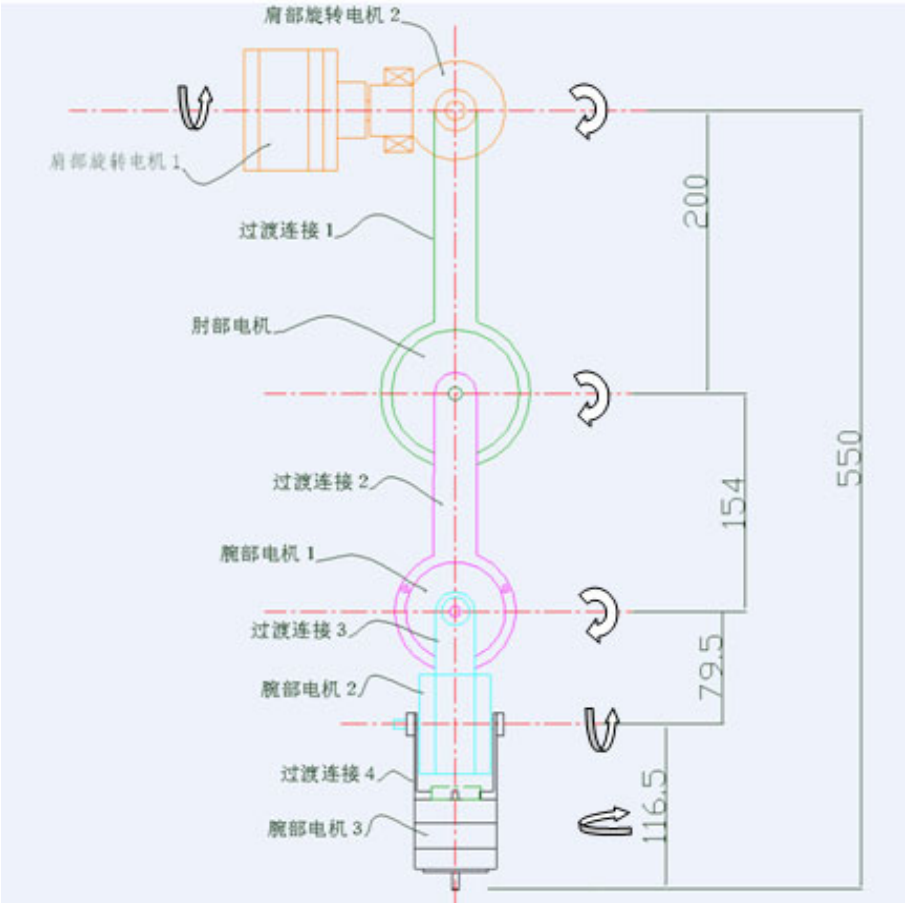


图 2-1 六自由度机械臂结构简图

Figure 2-1 Structural diagram of the six degrees of freedom manipulator

2.3 电机选择

对于电机的选择首先要考虑的是电机的类型，现在世面上有很多类型的电机应用到了机械臂关节上，比如工业机器人用的电机以交流伺服电机居多，教学机器臂一般采用舵机，还有一些对精度要求较高的轻便型机械臂，采用简单而且利于控制的直流有刷伺服电机。其次还要考虑的是其对应的关节所承受的最大力

中国知网 https://www.cnki.net

矩，以及各个关节的最大角速度。这样就可以估算出需要采用电机的功率，于是电机峰值堵转功率成为电机选择的一个重要参数。对于电机的其他参数就按照最优方式选择，比如根据世面上电源情况选择峰值堵转电压，其次选择电机的长度和厚度也很重要。一般来说电机在低速运动下的力矩很小(即使是力矩电机，采用的各种驱动方式)，也无法达到机械臂关节所要求的力矩，所以对于每个电机来说都必须加减速器。这样就可以使电机转速在很低的情况下产生很大的力矩。

2.3.1　各关节力矩估算

各关节的动力参数要求是各关节的驱动元件和传动件选型的重要依据。由机器人动力学知识可知，完整的机器人动力学方程具有如下形式：

$$Q = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + G(q) \tag{2-1}$$

式(2-1)中，q 表示关节位置向量，$\dot{q}$ 表示关节速度向量，$\ddot{q}$ 表示关节加速度向量，M 表示惯性张量，C 表示与哥矢加速度和向心加速度有关的量，F 表示与粘性摩擦和库仑摩擦有关的量(它还与关节转角位置有关)，G 表示惯性负载,Q 表示关节广义力向量。

在设计时，机器人的动力参数计算方法主要有两类：一是静力学方法，二是动力学方法。对于低速机械，其运动构件因惯性力而引起的动载荷不大，即式(2-1)中 C 项的影响很小，可以忽略不计，同时也可以忽略摩擦力的因素。这种不计动载荷而仅考虑静载荷的计算称为静力计算。对于高速运动，由于其动载荷很大，C 项的影响很大，往往大大超过其它静载荷，因此不能忽略不计，且粘滞摩擦也须加以考虑，这种同时涉及静载荷和动载荷的计算称为动力学计算。考虑到机械臂是安装在双轮自平衡机器人上，只要动作协调，并不要求工业机器人那样必须达到很快的移动速度，所以机械臂各个关节的速度比较低，于是采用静力学方法来估算机械臂所需要的力矩[39,40]。

为估算各关节所需力矩，假定各关节的重量集中在关节理论中心点，各连杆重量集中在连杆中间，且按设计的零件图纸估计各关节及关节连杆重量如图 2-2 左。关节极限力矩由重力负载和加速度负载组成。计算方法如下：

关节一：受到关节六（包括负载）、连杆五、关节五、连杆四、关节四、连杆三、关节三、连杆二、关节二重力产生的扭矩和加速度附加扭矩。估算得到式(2-2)，其中 L_1=0.25 表示机械臂关节一轴线到关节二与关节六之间质心的距离。

$$T1=（2+0.4+0.8+0.3+0.6+0.2+0.6+0.1+0.5）*9.8*L_1=13.48（N.M） \tag{2-2}$$

如图 2-2 右所示，由于关节和杆重都是估算，还有重心位置也是估算而得，所以存在一些误差，而且没有考虑动力学项，所以在实际设计时应该比求得的力矩大上 20%的余量，后面关节同理。

关节二：受到关节六（包括负载）、连杆五、关节五、连杆四、关节四、连杆三、关节三、连杆二重力产生的扭矩和加速度附加扭矩。可以估算得到式(2-3)，

中国知网　https://www.cnki.net

其中 L_2=0.3 为机械臂关节二轴线到连杆二与关节六之间质心的距离。

$$T2=(0.4+0.8+0.3+0.6+0.2+0.6+0.1+0.5)*9.8*L_2=10.29(N.M) \quad (2\text{-}3)$$

关节三：受到关节六（包括负载）、连杆五、关节五、连杆四、关节四、连杆三重力产生的扭矩和加速度附加扭矩。可以估算得到式(2-4)，其中 L_3=0.2 为机械臂关节三轴线到连杆三与关节六之间质心的距离。

$$T3=(0.3+0.6+0.2+0.6+0.1+0.5)*9.8*L_3=4.508(N.M) \quad (2\text{-}4)$$

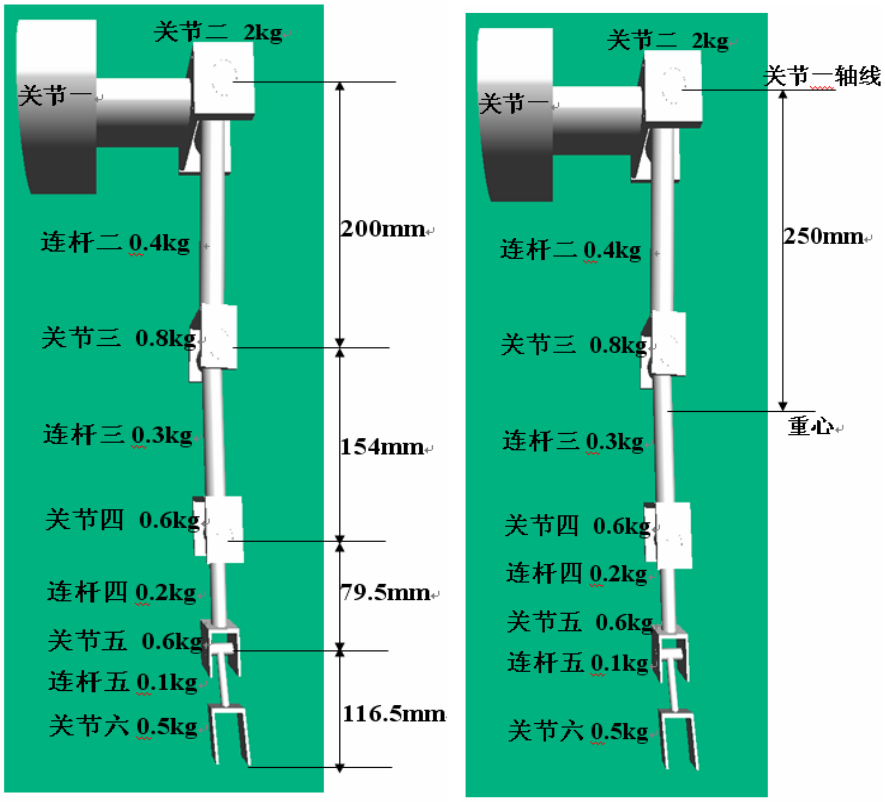


图 2-2 六自由度机械臂结构图

Figure 2-2 Structure of the six degrees of freedom manipulator

关节四：受到关节六（包括负载）、连杆五、关节五、连杆四重力产生的扭矩和加速度附加扭矩。可以估算得到式(2-5),其中 L_4=0.14 为机械臂关节四轴线到连杆四与关节六之间质心的距离。

$$T4=(0.2+0.6+0.1+0.5)*9.8*L_4=1.92(N.M) \quad (2\text{-}5)$$

关节五：受到关节六（包括负载）、连杆五重力产生的扭矩和加速度附加扭矩。可以估算得到式(2-6)，其中 L_5=0.065 为机械臂关节五轴线到连杆五与关节六之间质心的距离。

$$T5=(0.1+0.5)*9.8*L_5=0.38(N.M) \quad (2\text{-}6)$$

关节六：受到加速度附加扭矩及摩擦力。可以估算得到如下式，力矩很小，使用关节五的电机足以达到要求。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2　各关节功率估算及电机选型

下面给定各个关节的最大转速，要求关节一的转速是 60 度/秒，关节二的转速是 30 度/秒，关节三的转速是 30 度/秒，关节四的转速是 30 度/秒，关节五的转速是 30 度/秒，关节六的转速是 80 度/秒。即

$$n1=60°/s=1.05rad/s \tag{2-7}$$

$$n2=30°/s=0.523rad/s \tag{2-8}$$

$$n3=30°/s=0.523rad/s \tag{2-9}$$

$$n4=30°/s=0.523rad/s \tag{2-10}$$

$$n5=30°/s=0.523rad/s \tag{2-11}$$

$$n6=80°/s=1.43rad/s \tag{2-12}$$

根据功率=转矩×角速度，可得

$$P1=T1*n1=14.15W \tag{2-13}$$

$$P2=T2*n2=5.38W \tag{2-14}$$

$$P3=T3*n3=2.36W \tag{2-15}$$

$$P4=T4*n4=1.00W \tag{2-16}$$

$$P5=T5*n5=0.20W \tag{2-17}$$

$$P6=T6*n6=0.1*1.05=0.105W \tag{2-18}$$

对于电机的连续堵转力矩可以用上面估算出来的实际关节力矩除以减速比和减速效率(60%)来求得。下表为采用的力矩电机，由北京勇光高特微电机有限公司提供。对于电机的减速器和编码器（1024 线），准备由电机提供商提供电机时一起设计提供，这里就不再赘述。

表 2-1 电机选型表

Table 2-1 Motor selection table

型号	峰值堵转				最大空载	连续堵转				质量
	转矩（N·M）	电流（A）	电压（V）	功率（W）	转速（r/min）	转矩（N·M）	电流（A）	电压（V）	功率（W）	（kg）
70LYX03 关节一	1.2	5.8	27	156.6	1050	0.5	2.3	11	25.3	0.92
45LYX01 关节二	0.22	7.7	12	92.4	3300	0.064	2.26	3.53	7.98	0.3
36LYX03 关节三	0.098	3.2	12	38.4	3500	0.0294	0.96	3.6	3.456	0.22
36LYX01 关节四	0.049	2.7	12	32.4	5800	0.0147	0.81	3.6	2.916	0.22
36LYX01 关节五	0.049	2.7	12	32.4	5800	0.0147	0.81	3.6	2.916	0.22
36LYX01 关节六	0.049	2.7	12	32.4	5800	0.0147	0.81	3.6	2.916	0.22

中国知网　https://www.cnki.net

2.4 硬件系统设计

对于六自由度的机器臂控制，需要对多台电机进行联动控制。为了实现多台电机之间的通信和控制，必须建立一套数据通信系统来完成主计算机与各运动控制单元间的数据交换。

对传统的运动控制系统采用中央式的体系结构，随着系统复杂性的增加，这种控制体系固有的缺点逐渐暴露出来，所以不予考虑。基于现场总线的分布式控制技术能够解决这些问题。但常见的分布式控制系统又有 USB 总线，SERCOS 总线，RS-485 总线和 CAN 总线等这几种，具体选用哪种还需要进行调研。

USB 总线是种通用的串行总线，它是针对多媒体传输需要而提出的连接系统，可以支持声音、音频以及压缩视频的实时传送。但是 USB 总线在工业和机械臂领域的应用并不多见，技术支持也相对太少。

SERCOS(Serial Real-time Communication Specification，串行实时通信协议)是一种专门用于在工业机械电气设备的控制单元与数字伺服装置及可编程控制器之间实现串行实时数据通信的协议标准。SERCOS 总线目前主要要应用于数控机床，在国内外用于机械臂领域的案例很少，所以它的技术支持，相对于其它总线来说相对较少。

RS-485 总线是现代工业应用最广的总线之一。属于总线形拓扑结构，数据传输速度最高达 10Mbps 最多可以扩展 32 个节点。RS-485 总线包括两线制和四线制。RS-485 总线两线制允许多个主节点，但仅能工作在半双工模式下;RS-485 总线四线制只允许总线中有一个主节点，而从节点间不能交换数据，可以工作在全双工模式下。它是工业控制上常用的一种总线形式，技术支持相对完善。

控制器局域网（CAN）总线是 20 世纪 80 年代德国 Bosch 公司为解决众多的测量控制部件之间的数据交换问题而开发的一种串行数据通信总线。CAN 从本质上讲是一种多主或者对等的网络，网络上任意节点均可以主动发送报文，可以实现点对点、多点播送、广播等几种数据传送方式。具有多种检错措施以及相应的处理功能，可靠性高。它也是工业控制上常用的一种总线形式，技术支持也相对完善。

考虑到可靠性、技术支持、各个关节模块化、增减接点数对网络修改不大等多方面因素，本课题将采用 CAN 总线来实现机械臂的分布式控制。图 2-3 为六自由度机械臂系统的控制总体方案图。

图中的工控机的功能是进行通讯，轨迹规划，曲线插补，各轴电机同步轨迹实现等。由于一般的工控机没有 CAN 模块，所以还需要一块 CAN 卡把工控机挂在 CAN 总线上，这里采用的是研华的 PCI-1680 CAN 卡。下面的电机控制单元，主要实现电机的速度控制、关节位置控制、关节力矩控制算法。控制器采用

中国知网 https://www.cnki.net

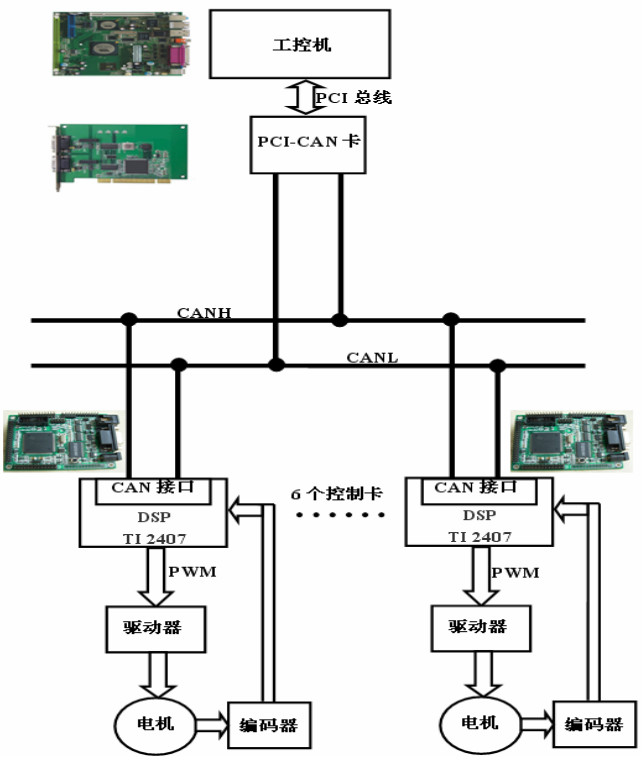


图 2-3 六自由度机械臂控制系统总体设计方案图

Figure 2-3 Control system design of the six degrees of freedom manipulator

TI 的 DSP 2407，这块 DSP 在电机控制领域用的很多，它集成了 CAN 模块，只要加一块 PCA82C250 接收芯片就能挂到 CAN 总线上了，使用非常方便。

2.4.1　关节控制器设计

本课题选用了 TI 公司的 2000 系列 DSP TMS320LF2407 作为控制单元。其时钟频率可达 40MHz，具有高速的处理能力，片内资源丰富，特别是它特有两个内置事件管理器模块（EVA、EVB），使其在电机控制领域具有非常广泛的应用。该芯片本身尺寸很小，需要外扩的资源不多，节省了电路板的空间。通过 JTAG 接口可以方便的对 DSP 进行全速的在系统调试仿真。TMS320LF2407 的电源电压为 3.3V，正常下作电流为 80m A 左右，抗干扰能力较强[41]。

下面图 2-4 给出了控制关节速度、位置的组成框图。

通过 DSP TMS320LF2407 来实现电机的位置环控制和速度环控制，采用了速度环，可以使系统的动态性性能得到显著提高。两个闭环可以采用积分分离 PID 控制，根据实际调试情况，可以对控制律进行适当的化简。零位霍尔接近开关在系统上电时用于较粗略的确定电机的绝对位置，再结合增量编码器的 Z 通道的信号，就可以较精确的确定出电机的绝对位置。在工控机上输入机械臂抓持器需要期望到达的位姿，然后经过轨迹规划求得的目标位置，接着换算成增量码盘的脉冲数后，发给关节控制器。关节控制器利用它和从增量编码器实际测得的脉冲数进行比较，利用积分分离 PID 算法求解位置环的控制量。位置环控制器的控

中国知网　https://www.cnki.net

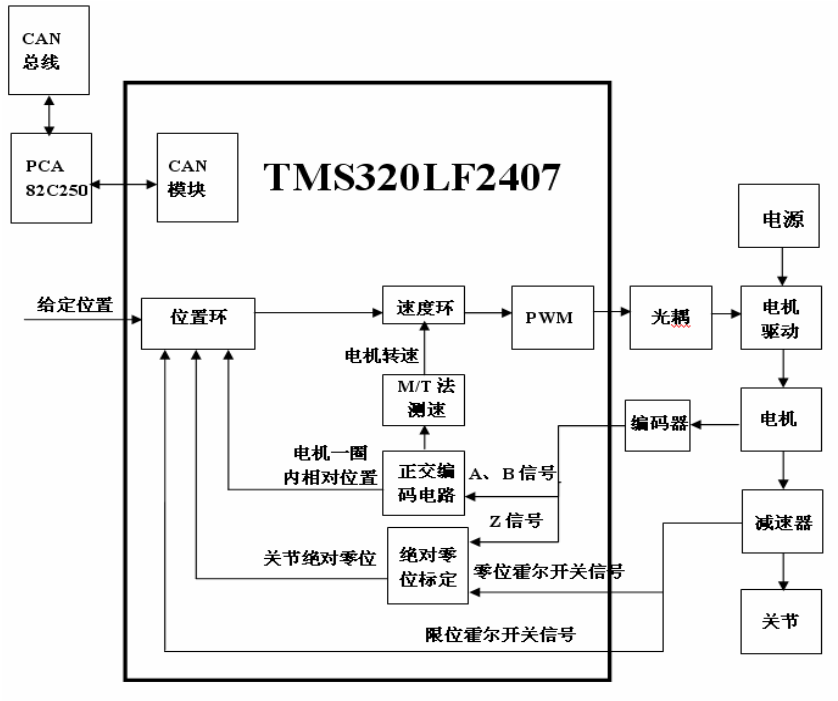


图 2-4 机械臂关节速度、位置控制系统组成框图

Figure 2-4 Speed, position control system of the six degrees of freedom manipulator

制量作为速度环的给定，与速度反馈值比较，再利用积分分离 PID 算法求解速度环的控制量，从而产生不同占空比的 PWM，经过电机驱动器来控制电机运行。

2.4.2 关节控制器硬件电路

关节控制器是以 DSP 芯片为核心，芯片本身及其外围电路的性能直接决定了系统的性能。故芯片的选择及其外围电路的设计，也就显得十分的重要。下面将通过单个模块电路的方式分别介绍控制器硬件电路。

(1) 电源电路

通过开关电源，接入 B0505LS 模块产生稳定的的 5V 电压作为 TPS7333 芯片的供电电压，管角 8 做为 2407 的上电复位信号。管角 5,6 通过滤波电容输出作为 2407 的供电电压（3.3V）。如图 2-5。

(2) 时钟电路

TMS320LF2407 的时钟源可以来自外部有源晶振也可以用晶体，利用内部振荡器。一般经常使用外部时钟输入，因为使用外部时钟时，时钟的精度高、信号比较稳定。考虑系统对时钟质量要求很高，所以 4 管角的有源晶振。TMS320LF2407 的时钟源还采用了锁相环技术，可以对外部时钟源进行倍频，得

中国知网 https://www.cnki.net

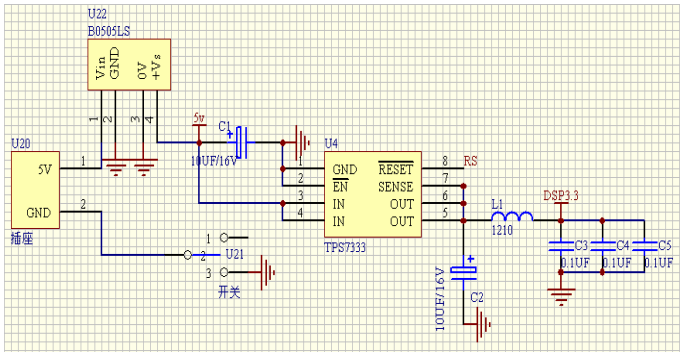


图 2-5 电源电路

Figure 2-5 Power circuit

到非常稳定的内部时钟。外部时钟电路和锁相环电路如图 2-6 所示。

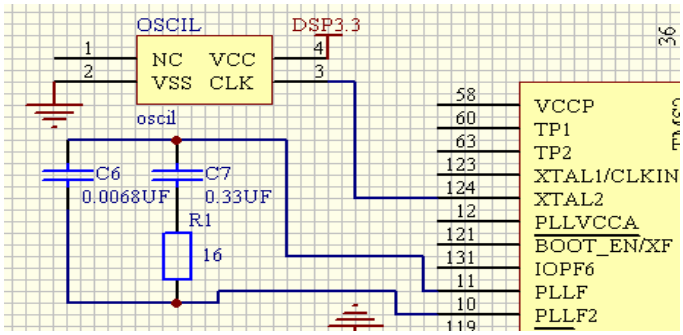


图 2-6 时钟电路

Figure 2-6 Clockr circuit

(3) JTAG 接口电路

仿真接口电路如图 2-7 所示。目标层次的 TI 调试标准使用 5 个标准的 IEEE1149.1(JTAG)信号（TRST、TCK、TMS、TDI、TDO）和两个 TI 扩展口（EMU0、EMU1）。JTAG 目标器件通过专用的仿真端口支持仿真，此端口由仿真器直接访问并提供仿真功能。JTAG 接口电路为仿真器与微机的接口电路，便于系统进行在线调试。

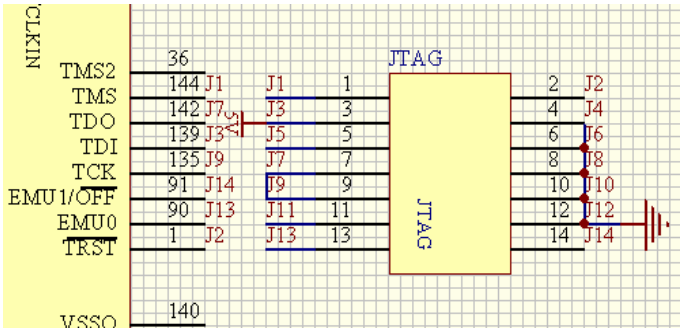


图 2-7 JTAG 电路

Figure 2-7 JTAG circuit

(4) 外接 SRAM 电路

TMS320LF2407 芯片中 DARAM 共有 544 字可分为三个块 256 字的 B0 块、256 字的 Bl 块、32 字的 B2 块。当 CNF=0 时，全部的 544 字被配置为程序存储

中国知网 https://www.cnki.net

器(B0, B1, B2 块);当 CNF=1 时，288 字被配置为数据存储器(B0, B2 块)，256 字被配置为程序存储器(Bl 块)。

由于 LF2407 采用四级流水线工作，在流水线操作过程中，CPU 在第三个时钟周期中读数据，并在第四个时钟周期中写数据。因此在一个时钟周期内可以访问 DARAM 两次，完成数据的读和写，从而提高了 CPU 的速度。TMS320LF2407 中集成了 32K 字的 Flash 和 1. 5K 字的 RAM，除了片内这些存储器之外，TMS320LF2407 还提供通过外部存储器接口，该接口有 16 根外部地址线、数据线以及选择数据、程序和 I/0 空间的相关控制线。

TMS320LF2407 最多可寻址 64K 的外部程序空间和 64K 的外部数据空间。由于控制算法的需要，本系统需扩充外部 RAM。TMS320LF2407 片内的 Flash 可用作程序存储器，但在开发阶段使用 Flash 作为程序存储器极为不便，因为每一次程序的修改都需要对 Flash 进行清除、擦除和编程操作，而且进行 CCS 调试时只能设置硬件断点，故从调试的角度考虑，应扩充程序 RAM。

这里用的是CY7C1021V33芯片，它是64K*16bit的SRAM，存取时间为15ns，故不需要插入等待周期，可保证系统全速运行。图 2-8 为外接 SRAM 扩展电路图。

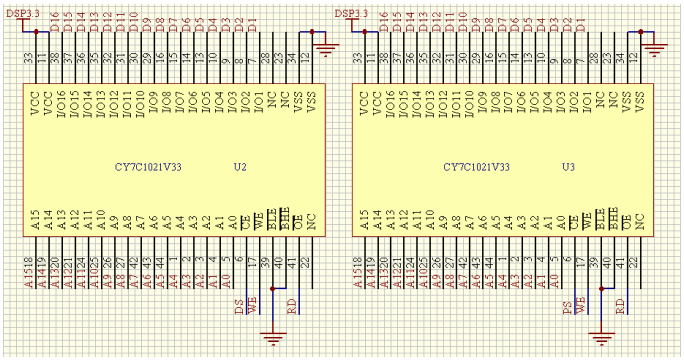


图 2-8 SRAM 扩展电路图

Figure 2-8 Exernal SRAM circuit

(5) **编码器处理电路**

增量式编码器信号处理电路如图 2-9 所示。

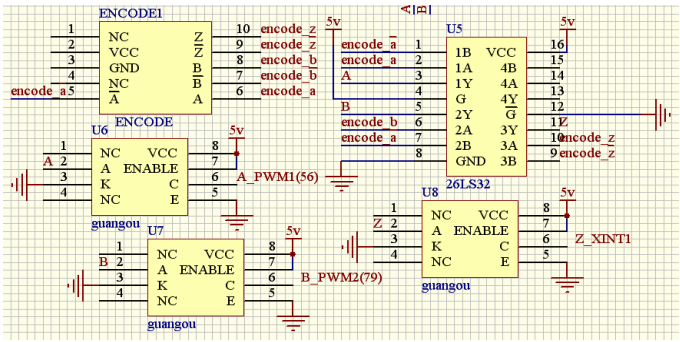


图 2-9 增量式编码器信号处理电路

Figure 2-9 Processing circuit of incremental encoder signal

中国知网 https://www.cnki.net

ENCODE 是编码器的信号输入接口，采用 26LS32 把编码器输出的 3 个通道的 RS-422 差分信号转换成 TTL 电平 A,B,Z 三个脉冲信号。为了测量电机的转速和位置，A,B 经过 6N137 光耦隔离接 DSP 内部的正交编码器电路单元(QEP)的 CAP1/QEP 和 CAP2/QEP2 引脚。QEP 选定一个计数器，设置为双向加/减计数模式。

QEP 电路使能时，A, B 信号的两个边沿(上升沿和下降沿)都被 QEP 计数，因此送到计数器中的信号 CLK 的频率是 A, B 信号脉冲频率的 4 倍;QEP 的方向检测逻辑能够测定 A, B 哪个脉冲序列领先，然后产生一个方向信号 DIR，控制计数器的计数方向。图 2-10 是 DSP 正交编码器电路单元译码原理。Z 信号可以经过 6N137 光耦隔离接到 DSP 外部中断输入引脚 XINT1 上，通过中断可捕捉到 Z 脉冲。

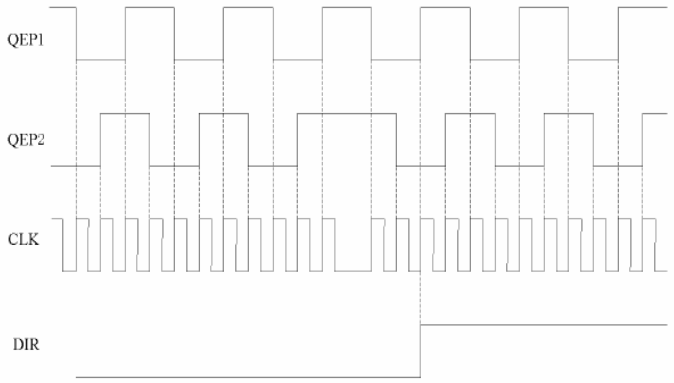


图 2-10　DSP 正交编码器电路单元译码原理图

Figure 2-10　Scliematic diagram of DSP QEP unit coding

测量电机的转速有两种方法[56]：

1. M 法，即把前述正交编码器电路单元和计数器测得的电机位置信号作差分，这种方法在电机转速较大时测量比较准确。

2. T 法，即把 A 和 B 通道的信号接到 CAP3/IOPC6 以及 CAP4/IOPC7 引脚上，利用 DSP 内部的捕捉单元和定时器，测量 A 或 B 信号脉冲的宽度，计算出脉冲的频率，进而求出电机的转速。这种方法在电机转速较小时测量值比较准确。

(6) 霍尔接近开关电路

为了对电机转速和关节绝对位置进行测量，又考虑到机械臂关节的尺寸，尽量采用一个编码器来减小它的大小。而光电绝对式编码器只能精确定位，无法做到速度控制。而光电增量式编码器只能对转速进行测量，无法给出关节的零位。在这里为了通过一个光电增量式编码器就能够得到机械臂关节的绝对位置，首先必须记录关节的零位。我们可以采用霍尔接近开关和光电增量编码器的 Z 脉冲信号，来确定关节的绝对位置。这需要机械臂在正常工作之前通过零度标定算法确定各关节的绝对零位。接近开关的种类很多，例如机械式接近开关、霍尔接近开关，以及光电式接近开关等。机械式接近开关由于磨损会影响位置测量精度。光

中国知网　https://www.cnki.net

电式接近开关精度最高，但是考虑要安装在关节内部光线可能会被阻挡。

本课题选用 A31443E 常开型霍尔接近开关。其接法如图 2-11，提供电压为 5V，由于输出采用了集电极开路门，必须通过 10K 的上拉电阻接到 5V 电源上。当磁源的某一极与霍尔传感器的距离达到一定范围以内时，输出低电平，否则输出高电平，不需要外接放大电路。一套关节控制器将采用 3 支霍尔接近开关。HALL1、HALL2 分别固定在关节控制器运动的极限位置，其信号通过 IOPE5、IOPE6 不断查询。HALL3 用于绝对零位检测，采用中断的方式。

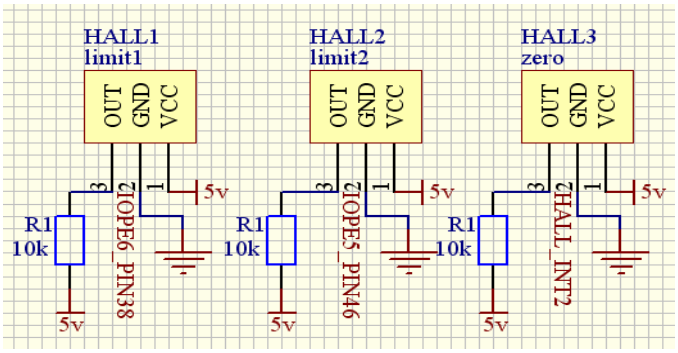


图 2-11 霍尔接近开关的接法

Figure 2-11 Connection of Hall proximity switches

2.5 CAN 总线

PCA82C250 是驱动 CAN 控制器和物理总线间的接口，提供对总线的差动发送和接收功能，硬件原理如图 2-12 所示。由于 PCA82C250 是提供 5V 电源供电，但 LF2407A 是用 3.3V 供电，因此要做电平转换。这里采用最简单的电阻分压来实现，其中 R7，R8 分别取 1k 和 2k，R6 取 10k，对于二极管 D2，这里采用具有快速恢复能力的肖特基二极管 1N5819，总线两端必须接两个终端匹配电阻 R5 (120 欧)，忽略掉它们，会使数据通信的抗干扰性及可靠性大大降低。

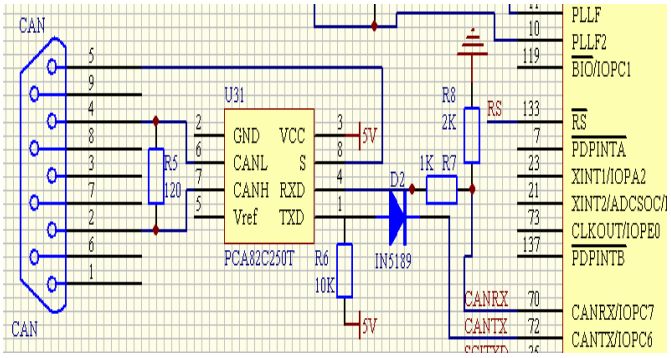


图 2-12 CAN 总线接口电路

Figure 2-12 CAN bus interface circuit

中国知网 https://www.cnki.net

2.6　本章小结

本章就机械臂自由度和构型这两个因素对机械臂设计进行了分析。最后采用六自由度链式关节的结构，根据柔性两轮直立式机器人的尺寸设计了一套机械臂的结构方案，并通过各连杆的质量，采用静力学估算出各个关节的力矩，从而对机械臂关节所需的电机进行了选型。

分析和对比了几种控制方案，最后给出了一种基于 CAN 总线分布式的控制方案。将工控机和关节控制器挂在 CAN 总线上。工控机主要功能是对关节控制器进行监控，同时也完成机械臂运动学、轨迹规划方面算法的实现。关节控制器主要完成位置、速度、力矩伺服控制算法的实现。工控机通过研华公司的 PCI-1680 通讯 CAN 卡挂在 CAN 总线上，DSP2407 芯片内部有 CAN 模块，系统经过调试全部可以正常运行。

最后对关节控制器的硬件电路进行了设计，各个电路进行了分析和测试。并且制作出了 PCB 电路。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章　六自由度机械臂建模

3.1　概述

本章将分析六自由度机械臂的构型，建立机械臂的参考坐标系以及各关节的坐标系，利用标准 D-H 参数法推导出正运动学模型，采用机器人工具箱进行仿真。接着采用代数法推导出逆运动学模型，并进行仿真验证。这些研究是机械臂末端轨迹规划以及反馈控制的重要基石。

3.2　机械臂位姿描述

3.2.1　位置描述

建立了一个坐标系，我们就能够用某个 3×1 位置矢量来确定该空间内任一点的位置,对于直角坐标系{A}[42],如图 3-1 所示，空间任一点 p 的位置可用列矢量 ${}^{A}p=\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$ 表示，其中，p_x，p_y，p_z 是点 p 在坐标系{A}中的三个坐标分量。我们称 ${}^{A}p$ 为位置矢量。

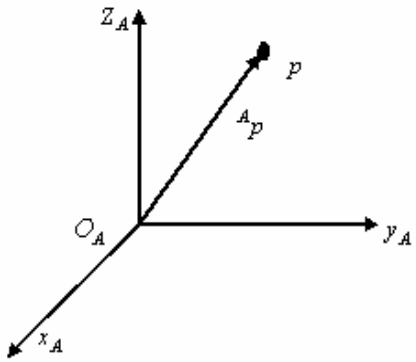


图 3-1 位置表示

Figure 3-1 position description

3.2.2　方位描述

为了研究机器人的运动与操作，往往不仅要表示空间某个点的位置，而且要表示物体的方位。物体的方位可由某个固接于此物体的坐标系描述。为了规定空间某刚体 B 的方位，设置一直角坐标系{B}与此刚体固接。用坐标系{B}的三个单位主矢量 x_B，y_B，z_B 相对于参考坐标系{A}的方向余弦组成的 3×3

中国知网　https://www.cnki.net

矩阵：

$$ {}^{A}_{B}R=\left[{}^{A}x_{B},{}^{A}y_{B},{}^{A}z_{B}\right]=\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \tag{3-1} $$

来表示刚体 B 相对于坐标系{A}的方位。${}^{A}_{B}R$称为旋转矩阵。式(3-1)中，上标 A 代表参考坐标系{A},下标 B 代表被描述的坐标系{B}。${}^{A}_{B}R$共有 9 个元素，但只有三个是独立的。三个列矢量${}^{A}x_{B},{}^{A}y_{B},{}^{A}z_{B}$都是单位矢量，且两两相互垂直，易知，旋转矩阵${}^{A}_{B}R$是正交的，并且满足条件 ${}^{A}_{B}R^{-1}={}^{A}_{B}R^{T}$ ；$|{}^{A}_{B}R|=1$。对应于轴 x,y,z 作转角为θ的旋转变换，其旋转矩阵分别为

$$ R(x,\theta)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{pmatrix} \tag{3-2} $$

$$ R(y,\theta)=\begin{pmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{pmatrix} \tag{3-3} $$

$$ R(z,\theta)=\begin{pmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3-4} $$

其中 sθ表示 $\sin\theta$,cθ表示 $\cos\theta$。

3.2.3 位姿描述

要完全描述刚体 B 在空间中的位姿，通常将物体 B 与某一坐标系{B}相固接。{B}的坐标原点一般选在物体 B 的特征点上，如质心等。相对参考坐标系{A},坐标系{B}的原点位置和坐标轴的方位，分别由位置矢量${}^{A}p_{B}$和旋转矩阵${}^{A}_{B}R$描述。这样，刚体 B 的位姿可由坐标系{B}来描述：

$$ \{B\}=\{{}^{A}_{B}R\,{}^{A}p_{B}\} \tag{3-5} $$

3.2.4 平移坐标变换

空间中任意点 p 在不同坐标系中的描述是不同的，为了阐明从一个坐标系到另一个坐标系的描述关系，需要讨论坐标变换的关系。设坐标系{B}与{A}具有相同的方位，但两坐标系的原点不重合。用位置矢量${}^{A}p_{B0}$描述{B}相对于{A}的位置，则物体 p 相对于坐标系{A}的位置矢量${}^{A}p$可由矢量相加得出，见式(3-6)。

中国知网 https://www.cnki.net

$$ {}^{A}p = {}^{B}p + {}^{A}p_{B0} \tag{3-6} $$

3.2.5　旋转坐标变换

设坐标系{B}与{A}有共同的坐标原点，但两者的方位不同。用旋转矩阵 ${}^{A}_{B}R$ 描述{B}相对于{A}的方位。同一点 p 在两个坐标系{A}和{B}中的描述 ${}^{A}p$ 和 ${}^{B}p$ 具有如下变换关系，见式(3-7)。

$$ {}^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p \tag{3-7} $$

3.2.6　复合变换

对于一般情形：坐标系{B}与{A}的原点既不重合，方位也不相同。结合前面平移和旋转的关系，可得出任一点 p 在两个坐标系{A}和{B}中的描述 ${}^{A}p$ 和 ${}^{B}p$ 具有如下变换关系，见式(3-8)。

$$ {}^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p + {}^{A}p_{B0} \tag{3-8} $$

3.2.7　齐次坐标变换

复合变换式(2-2)对于点 ${}^{B}p$ 而言是非齐次的，但是可以将其表示成等价的齐次变换形式，见式(3-9)。

$$ \begin{bmatrix} {}^{A}p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}p_{B0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}p \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-9} $$

式(3-9)中，4×1 的列矢量表示三维空间的点,称为点的齐次坐标，将它表述为：${}^{A}p = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}p$，其中齐次坐标 ${}^{A}p$ 和 ${}^{B}p$ 是 4×1 的列矢量，齐次变换矩阵 ${}^{A}_{B}T$ 是 4×4 的方阵。实质上，该变换式与（3-8）式是等价的。

1．平移齐次坐标变换：

空间某点由矢量 $ai + bj + ck$ 描述，其中，i,j,k 为轴 x,y,z 上的单位矢量，此点可用平移齐次变换表示为：

$$ \mathrm{Trans(a,b,c)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & \mathrm{b} \\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{c} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-10} $$

2．旋转齐次坐标变换：

对应于轴 x,y,z 作转角为 θ 的旋转变换，分别可得：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\mathrm{Rot}(x,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & c\theta & -s\theta & 0\\ 0 & s\theta & c\theta & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3-11}$$

$$\mathrm{Rot}(y,\theta)=\begin{bmatrix}c\theta & 0 & s\theta & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -s\theta & 0 & c\theta & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3-12}$$

$$\mathrm{Rot}(z,\theta)=\begin{bmatrix}c\theta & -s\theta & 0 & 0\\ s\theta & c\theta & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3-13}$$

Rot 表示旋转变换，$s\theta$ 表示 $\sin\theta$,$c\theta$ 表示 $\cos\theta$ 。

3．复合齐次变换：

空间某点既有平移变换又有旋转变换时，按照变换的先后顺序可得到式(3-14)，这个变换矩阵表示对原参考坐标系进行旋转和平移操作。

$$T = Trans(a_1,b_1,c_1)\cdots Trans(a_n,a_n,a_n)Rot(y,\theta)\cdots Rot(x,\partial)\text{。} \tag{3-14}$$

3.3 六自由度机械臂建模及正运动学分析

3.3.1 建立数学模型

对于机械臂，可以将之看作是一系列由关节连接起来的连杆构成的，为机械手的每一连杆建立一个坐标系，并用齐次变换来描述这些坐标系间的相对位置和姿态。通常把描述一个连杆与下一个连杆间相对关系的齐次变换叫做 A 矩阵，一个 A 矩阵就是一个描述连杆坐标系间相对平移和旋转的齐次变换。如果以 ${}^0A_1$ 表示第一个连杆相对于基坐标系的位置和姿态，${}^1A_2$ 表示第二个连杆相对于第一个连杆的位置和姿态，以此类推，${}^{i-1}A_i$ 表示第 i 个连杆相对于第 i-1 个连杆的位置和姿态。那么，第 i 个连杆在基坐标系中的位置和姿态变换矩阵 ${}^0A_i$ 可由下列矩阵乘积给出：${}^0A_i = {}^0A_1\,{}^1A_2\cdots{}^{i-1}A_i$ ；若知道目标物体在第 i 个连杆坐标系中的位置 ${}^iP$，则物体在基坐标系中的位置 ${}^0P$ 可由式(3-15)表示。

$${}^0P = {}^0A_1\,{}^1A_2\cdots{}^{i-1}A_i\,{}^iP = {}^0A_i\,{}^iP \tag{3-15}$$

六自由度链式(6R)机器臂是具有六个关节的空间机构，为描述末端执行器在空间的位置和姿态，可以在每个关节上建立一个坐标系，利用坐标系之间的关系来描述末端执行器的位置。一般采用 Denavit-HartenBerg 法(D-H 法)建立坐标系并推导机械臂的运动方程。D-H 法(四参数法)是 1995 年由 Denavit 和

中国知网 https://www.cnki.net

HartenBerg 提出的一种建立相对位姿的矩阵方法。利用齐次变换描述各个连杆相对于固定参考坐标系的空间几何关系，用一个 4×4 的齐次变换矩阵描述相邻两连杆的空间关系，从而推导出末端执行器坐标系相对于基坐标系的等价齐次坐标变换矩阵，建立操作臂的运动方程。

在直角坐标系中，可以用齐次矩阵表示饶 x、y、z 轴的平移和沿 x、y、z 轴的转动。如式(3-10)、(3-11)、(3-12)和(3-13)。当使用标准的上关节 Denavit-Hartenberg 法时，如图 3-2。

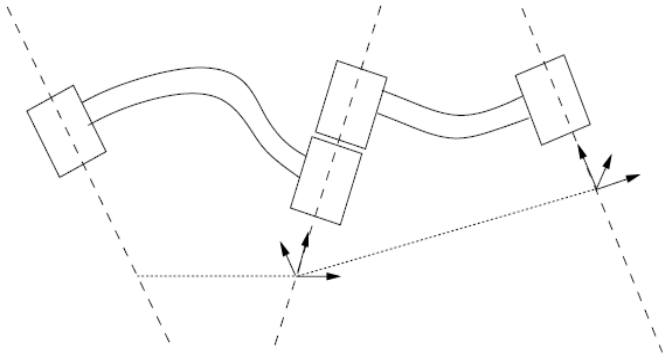


图 3-2 标准 D-H

Figure 3-2 Standard D-H

定义连杆参数如下：a_n 表示沿 x_n 轴方向 z_{n-1} 轴与 z_n 轴之间的距离；α_n 表示绕 x_n 轴线由 z_{n-1} 轴到 z_n 轴所旋转的角度；d_n 表示沿 z_n 轴方向 x_{n-1} 轴到 x_n 轴的距离；θ_n 表示绕 z_n 轴由 x_{n-1} 轴到 x_n 轴所旋转的角度。相邻两坐标系之间的关系 ${}^{n-1}T_n$ 为式(3-16)。

$$
\begin{aligned}
{}^{n-1}T_n &= A_n = Rot(z,\theta_n)\times Trans(0,0,d_n)\times Trans(a_n,0,0)\times Rot(x,\alpha_n) \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta_n & -\sin\theta_n\cos\alpha_n & \sin\theta_n\sin\alpha_n & a_n\cos\theta_n \\ \sin\theta_n & \cos\theta_n\cos\alpha_n & -\cos\theta_n\sin\alpha_n & a_n\sin\theta_n \\ 0 & \sin\alpha_n & \cos\alpha_n & d_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{3-16}
$$

3.3.2　正运动学分析

正运动学的求解过程是根据已知关节变量 θ_1，θ_2，θ_3，θ_4，θ_5，θ_6，求末端抓持器相对于参考坐标系的位姿的过程。

要对机械臂进行分析，首先要对机械臂建立坐标系，其坐标系如图 3-3，为了更能直观地表示出机械臂的构型，采用标准的上关节 D-H 表示法的各个关节变量并不等于零，各个关节变量分别是 θ_1=0，θ_2=0，θ_3=0，θ_4=0，θ_5=90°，θ_6=0。θ_n 为旋转关节 n 的关节变量。

中国知网　https://www.cnki.net

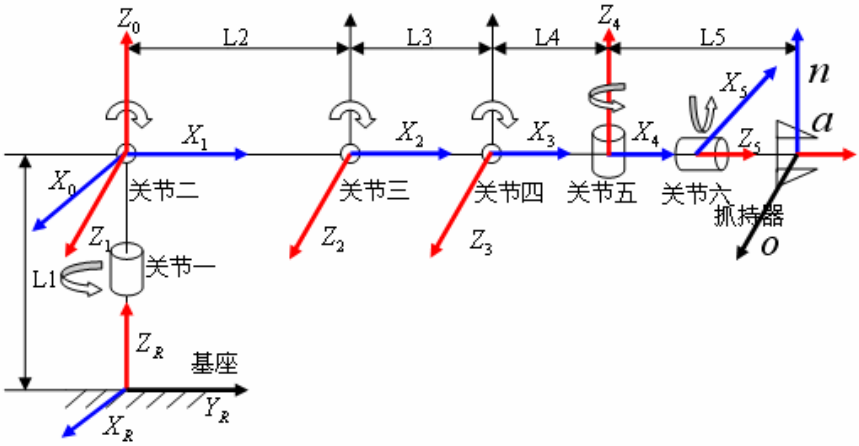


图 3-3 六自由度机械臂坐标系图

Figure 3-3 Coordinate of 6R manipulator

将参考坐标系设在 6R 机械臂的基座上，于是可以从基座开始变换到第一关节，然后到第二关节……,最后到末端抓持器。若把每个变换定义为 A_n，那么 6R 机器臂的基座和手之间的总变换为：

$$
{}^{R}T_H = {}^{R}T_0\,{}^{0}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3\,{}^{3}T_4\,{}^{4}T_5\,{}^{5}T_H = A_0A_1A_2A_3A_4A_5A_H
$$

$$
= \begin{bmatrix}
\begin{matrix} C_1(C_{234}C_5C_6 - S_{234}S_6) \\ -S_1S_5C_6 \end{matrix} & \begin{matrix} C_1(-C_{234}C_5C_6 - S_{234}C_6) \\ +S_1S_5S_6 \end{matrix} & \begin{matrix} C_1(C_{234}S_5) \\ +S_1C_5 \end{matrix} & C_1(C_{234}L_4 + C_{23}L_3 + C_2L_2) \\
\begin{matrix} S_1(C_{234}C_5C_6 - S_{234}S_6) \\ +C_1S_5S_6 \end{matrix} & \begin{matrix} S_1(-C_{234}C_5C_6 - S_{234}C_6) \\ -C_1S_5S_6 \end{matrix} & \begin{matrix} S_1(C_{234}S_5) \\ -C_1C_5 \end{matrix} & S_1(C_{234}L_4 + C_{23}L_3 + C_2L_2) \\
S_{234}C_5C_6 + C_{234}S_6 & -S_{234}C_5C_6 + C_{234}C_6 & S_{234}S_5 & S_{234}L_4 + S_{23}L_3 + S_2L_2 + L_1 + S_{234}S_5L_5 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

(3-17)

其中：sin（$\theta_1+\theta_2$）$=S_{12}$，cos（$\theta_1+\theta_2$）$=C_{12}$，sin（$\theta_1+\theta_2+\theta_3$）$=S_{123}$。

A_0 为基座坐标系到坐标系 0（关节一）之间的变换矩阵，A_1 为坐标系 0 到坐标系 1 之间的变换矩阵，A_2 为坐标系 1 到坐标系 2 之间的变换矩阵。A_3 为坐标系 2 到坐标系 3 之间的变换矩阵。A_4 为坐标系 3 到坐标系 4 之间的变换矩阵。A_5 为坐标系 4 到坐标系 5 之间的变换矩阵。A_H 为坐标系 5 到坐标系 H 之间的变换矩阵。

$$
A_0 = {}^{R}T_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-18}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$A_1 = {}^0T_1 = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & S_1 & 0 \\ S_1 & 0 & -C_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-19}$$

$$A_2 = {}^1T_2 = \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & C_2L_2 \\ S_2 & C_2 & 0 & S_2L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-20}$$

$$A_3 = {}^2T_3 = \begin{bmatrix} C_3 & -S_3 & 0 & C_3L_3 \\ S_3 & C_3 & 0 & S_3L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-21}$$

$$A_4 = {}^3T_4 = \begin{bmatrix} C_4 & 0 & -S_4 & C_4L_4 \\ S_4 & 0 & C_4 & S_4L_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-22}$$

$$A_5 = {}^4T_5 = \begin{bmatrix} C_5 & 0 & S_5 & 0 \\ S_5 & 0 & -C_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-23}$$

$$A_H = {}^5T_H = \begin{bmatrix} C_6 & -S_6 & 0 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-24}$$

简化 A 矩阵的计算，可以制作关节和连杆参数的表格如表 3-1 所示。

3.3.3　正运动学仿真

对于链式机械臂的运动学、动力学、以及轨迹规划分析，可以使用基于 Matlab 平台的机器人工具箱—Robotics Toolbox，此工具箱最新版本在 2002 年 4 月由 Peter I. Cork Corke 更新的。该工具箱函数可以在 Matlbab7.1 版本上运行。它提供给用户一些常用的函数，可以实现机械臂运动学、动力学仿真，是一款非常方便和容易上手的辅助工具。

下面使用工具箱中使用的函数对六自由度机械臂建模，并进行正运动学仿真，下面是具体实现函数：

中国知网　https://www.cnki.net

```
L1=link([pi/2 0 0 8.2],'standard');
L2=link([0 7 0 0],'standard');
L3=link([0 5 0 0],'standard');
L4=link([-pi/2 3 0 0],'standard');
L5=link([pi/2 0 0 0],'standard');
L6=link([0 0 0 2],'standard');
r=roBot({L1 L2 L3 L4 L5 L6});
r.name='6R机械臂';
q=[0 0 0 0 0 0];
driveBot(r,q)
```

表 3-1 D-H 参数表

Table 3-1 Parameter table

连杆	变量	d	a	α	Cosα	Sinα
1	θ_1	L1	0	90°	0	1
2	θ_2	0	L2	0	1	0
3	θ_3	0	L3	0	1	0
4	θ_4	0	L4	-90°	0	-1
5	θ_5	0	0	90°	0	1
6	θ_6	L5	0	0	1	0

link 函数中的参数从前到后分别代表 D-H 参数表中的α 、a、θ、d。standard 表示采用的是标准 D-H 建模方法。Robot 函数作用是将机械臂各杆与关节连接起来，q 表示关节变量的初始角度。DriveBot 是绘制机械臂的函数。在这里取 L1、L2、L3、L4、L5、L6 分别为 8.2，7，5，3，2 为了方便把关节五和关节六合在一起，因为最后一项只有移动，而没有旋转，所以这样是可以的。现在将初始角设定为一些初值，θ_1= -0.62832rad，θ_2=0.50265，θ_3=-0.69115，θ_4=-0.62832，θ_5=0.91067，θ_6=0.062832，采用工具箱函数得到的结果如图 3-4。其中 x，y，z 分别表示抓持器的位置，ax，ay，az 表示抓持器的姿态，是用 RPY 旋转来表示的，ax 表示偏航角，ay 表示俯仰角，az 表示滚动角。q1,q2,q3,q4,q5,q6 为六个关节角度值。

中国知网 https://www.cnki.net

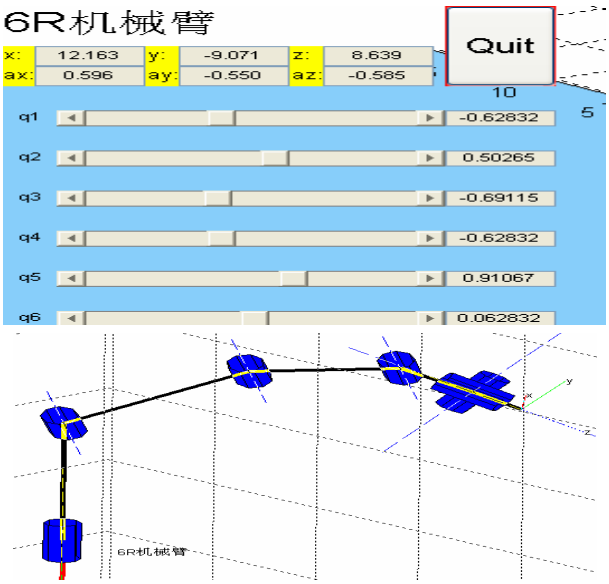


图 3-4 基于 Robotics Toolbox 工具箱的 6R 机械臂正运动学仿真图

Figure 3-4 Kinematics simulation e of 6R manipulator based the Robotics Toolbox

3.4　六自由度机械臂逆运动学分析

3.4.1　逆运动学分析

运动学正解相对比较容易，采用 D-H 方法建立了运动学模型，通过变换矩阵就可以求得末端在基坐标下的唯一坐标值（包括位置和姿态）。逆运动学的求解过程是根据已知的末端抓持器相对于参考坐标系的位姿，求关节变量 θ_1，θ_2，θ_3，θ_4，θ_5，θ_6 的过程，它是机器人运动规划和轨迹控制的基础，也是运动学最重要的部分。然而运动学逆解的求解要比正解求解复杂得多，需要考虑的主要有以下几个问题：

（1）**可解性**：求解操作臂运动学方程是一个非线性问题。已知位姿，试图求出 θ_1，θ_2，θ_3，θ_4，θ_5，θ_6。通常这种方程为非线性超越方程，特别是当 α 不是 0 或士 90 度时，方程非常复杂，很难求解。

（2）**存在性**：解是否存在的问题完全取决于操作臂的工作空间。简单的说，工作空间是操作臂末端执行器所能到达的范围。

（3）**多重解**：在求解运动学方程时可能遇到的另一个问题就是多重解问题。在实际情况中，经常会出现机械臂可以有几个位形到达指定的位姿，即有几个解，而控制系统只能选择其中的一个解来处理，这里面涉及到一个选择标准问题。

由于机械臂逆运动问题本身的复杂性，要建立通用算法是相当困难的，许多人为此付出巨大的努力，做了大量的工作。有关机器人运动学逆解的求解方法很多，其中主要有解析法[43,44]、几何法[45]、符号及数值方法[46]、几何解析法

中国知网　https://www.cnki.net

等[47]。下面采用解析法求解教学机器人的逆解。

先给出机器人的期望位姿表达式(3-25) 。

$$
{}^{R}T_{H}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-25}
$$

其中前三个单位向量$\vec{n},\vec{o},\vec{a}$，分别表示法线（normal）、指向(orientation)和接近(approach)向量，这三个向量是相互垂直的姿态向量。$\vec{p}$向量为末端抓持器坐标系原点相对于基座坐标系的位置向量。通常$\vec{p}$可以根据工件位置直接给出，而$\vec{n},\vec{o},\vec{a}$这三个向量如果直接给出的话有九个变量，比较麻烦，所以一般可以通过 RPY（滚动角、俯仰角和偏航角）旋转和欧拉角旋转给出。RPY 旋转包括滚动、俯仰和偏航，其中绕$\vec{a}$轴旋转ϕ_a叫滚动，绕$\vec{o}$轴旋转ϕ_o叫俯仰，绕$\vec{n}$轴旋转ϕ_n叫偏航，通过绕当前$\vec{n},\vec{o},\vec{a}$轴的三个旋转顺序，就能够把末端抓持器调整到所期望的姿态，由式(3-26)表示。

$$
\begin{aligned}
&RPY(\phi_a,\phi_o,\phi_n)=Rot(a,\phi_a)Rot(o,\phi_o)Rot(n,\phi_n) \\
&=\begin{bmatrix} C\phi_a C\phi_o & C\phi_a S\phi_o S\phi_n - S\phi_a C\phi_n & C\phi_a S\phi_o C\phi_n + S\phi_a S\phi_n & 0 \\ S\phi_a C\phi_o & S\phi_a S\phi_o S\phi_n - C\phi_a C\phi_n & S\phi_a S\phi_o C\phi_n - C\phi_a S\phi_n & 0 \\ -S\phi_o & C\phi_o S\phi_n & C\phi_o C\phi_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{3-26}
$$

对于前面的运动方程有许多角度的耦合，比如S_{123}，为了求出单个角度的正切从而算出角度，首先要对其解耦，可以通过${}^{R}T_{H}$矩阵左乘A_n^{-1}矩阵，使得方程右边不包含这个角度。一般来说 6R 机械臂都是可解，但是很多不具有封闭解，而存在封闭解的 6R 机械臂一般具有以下特性：存在几个正交关节轴或者有多个连杆转角为 0 或 90°。

为了计算简便将关节一和关节二以及关节五和关节六合在一起（因为底座到第一关节没有转动），其结构如图 3-5 所示。

那么 6R 机器臂的基座和手之间的总变换为：

$$
\begin{aligned}
{}^{R}T_{H} &= {}^{R}T_{0}\,{}^{0}T_{1}\,{}^{1}T_{2}\,{}^{2}T_{3}\,{}^{3}T_{4}\,{}^{4}T_{5}\,{}^{5}T_{H} = A_0A_1A_2A_3A_4A_5A_6A \\
&=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{3-27}
$$

其中A_6为图 3-4 中关节 5 坐标系到关节 6 坐标系的变化矩阵，A为图 3-4 中关节 6 坐标系到末端抓持器坐标系的变化矩阵。式(3-24)中的$A_H=A_6\ A$。

中国知网 https://www.cnki.net

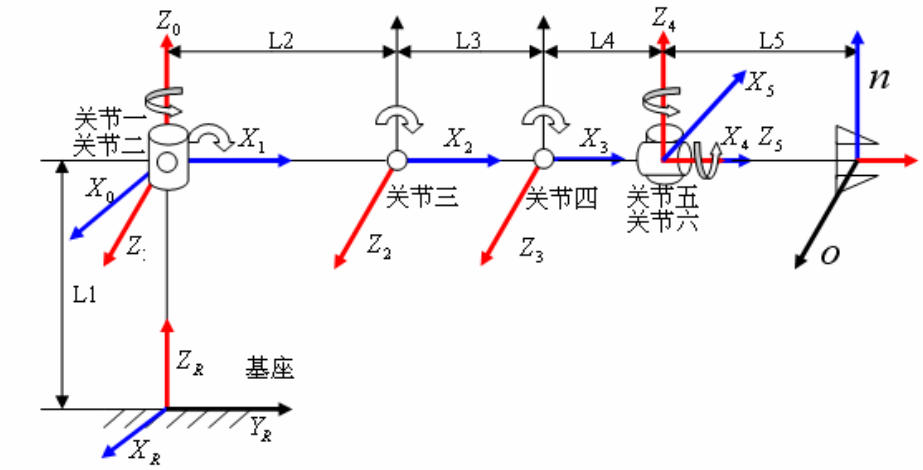


图 3-5 修改后的六自由度机械臂坐标系图

Figure 3-5 Modified coordinate of 6R manipulator

其中 A_6 为图 3-4 中关节 5 坐标系到关节 6 坐标系的变化矩阵，A 为图 3-4 中关节 6 坐标系到末端抓持器坐标系的变化矩阵。式(3-24)中的 $A_H = A_6\ A$。

$$A_6 = \begin{bmatrix} C_6 & -S_6 & 0 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-28}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-29}$$

将式(3-27)左乘 A_0^{-1} 然后在右乘 A^{-1} 可得式(3-30)

$$A_0^{-1}\,{}^R T_H A^{-1} = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

$$= \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x - a_x L_5 \\ n_y & o_y & a_y & p_y - a_y L_5 \\ n_z & o_z & a_z & p_z - L_1 - a_z L_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-30}$$

依次左乘 $A_1^{-1}, A_2^{-1}, A_3^{-1}, A_4^{-1}, A_5^{-1}$ 得到不同的等式，参考了文献[42]的一些步骤，从而得出各个关节转角的值。

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{p_y - a_y L_5}{p_x - a_x L_5}\right) \quad 或\ \theta_1 = \theta_1 + 180° \tag{3-31}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$\theta_{234}=\arctan(\frac{a_z}{C_1a_x+S_1a_y})\quad 或\,\theta_{234}=\theta_{234}+180° \tag{3-32}$$

$$C_3=\frac{\left[(p_x-a_xL_5)C_1+(p_y-a_yL_5)S_1-C_{234}L_4\right]^2+\left[p_z-L_1-a_zL_5-S_{234}L_4\right]^2-L^2{}_2-L^2{}_3}{2L_2L_3} \tag{3-33}$$

$$S_3=\pm\sqrt{1-C^2{}_3} \tag{3-34}$$

$$\theta_3=\ \arctan(\frac{S_3}{C_3}) \tag{3-35}$$

$$\theta_2=\arctan\frac{(C_3L_3+L_2)(p_z-L_1-a_zL_5-S_{234}L_4)-S_3L_3\left[(p_x-a_xL_5)C_1+(p_y-a_yL_5)S_1-C_{234}L_4\right]}{(C_3L_3+L_2)\left[(p_x-a_xL_5)C_1+(p_y-a_yL_5)S_1-C_{234}L_4\right]+S_3L_3(p_z-L_1-a_zL_5-S_{234}L_4)} \tag{3-36}$$

$$\theta_4=\theta_{234}-\theta_2-\theta_3 \tag{3-37}$$

$$\theta_5=\arctan\frac{C_{234}(C_1a_x+S_1a_y)+S_{234}a_z}{S_1a_x-C_1a_y} \tag{3-38}$$

$$\theta_6=\arctan\frac{-S_{234}(C_1n_x+S_1n_y)+C_{234}n_z}{-S_{234}(C_1o_x+S_1n_y)+C_{234}o_z} \tag{3-39}$$

根据上面的所求解的关节转角，可知 6R 机械臂在相同的位姿下可能存在 2^3 种关节转角组合。对此往往需要根据机器人的实际机构选取一种最优的解(如功率最省、行程最短、受力最好、回避障碍)，这里在系统算法中选择功率最省的方法。也就是说 6R 机械臂末端抓持器从初始位姿到下一个路径点位姿各关节旋转角变化量的平方和最小的那组解。如式(3-40)

$$\min_{j=1\cdots\cdots 8}\sum_{i=1}^{6}(\theta_{ij}^{T}-\theta_{ij}^{S})^2 \tag{3-40}$$

其中 θ_{ij}^{T} 中的 i（i=1、2、3、4、5、6）表示初始位姿的 6 个旋转关节角，j(j=1、2、3、4、5、6、7、8)表示某个旋转关节角的有 8 种可能。θ_{ij}^{T} 表示在起始位姿下关节 i 的第 j 个特解。同理 θ_{ij}^{S} 表示在下一个路径点位姿下关节 i 的第 j 个特解。上面是对于起始点角度逆解的推导过程，至于多路径点的情况中的角度信息，可以逐一通过式(3-40)来表示，这里就不再赘述。

3.4.2 逆运动学仿真

对于 6R 机械臂逆运动学仿真依然可以使用基于 Matlab 平台的机器人工具箱—Robotics Toolbox。

下面使用工具箱中使用的函数对六自由度机械臂建模，并求其逆解，如图

中国知网 https://www.cnki.net

3-6。

下面是具体实现函数：

```
L1=link([pi/2 0 0 8.2],'standard');
L2=link([0 7 0 0],'standard');
L3=link([0 5 0 0],'standard');
L4=link([-pi/2 3 0 0],'standard');
L5=link([pi/2 0 0 0],'standard');
L6=link([0 0 0 2],'standard');
r=roBot({L1 L2 L3 L4 L5 L6});
r.name='6R机械臂';
q =[0.430437    0.102693    -1.28542    1.7628    1.33703    -1.24998]
drivebot(r,q)
T=fkine(r,q)
q1=ikine(r,T)
```

fkine 是求机械臂的正解函数，q 向量为机械臂的六个关节角变量，ikine 是求逆解函数，T 为正运动学算出来的位姿，如果仿真结果正确，计算的 q1 应该与 q 相同。运行程序后：

q1=[-40.41026749666731　-1604.419423506877　168.36058329384883　2732.956533145613　-4.478622653589794　-1392.9755255402783]

从结果上看 q 与 q1 显然不相等，但是把 q1 的弧度值换到[-pi，pi]之间时，两者是一样的。

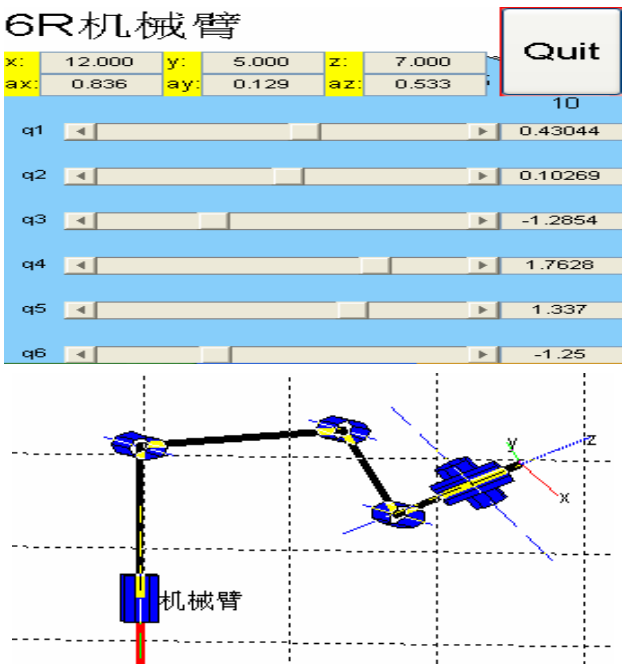


图 3-6 基于 Robotics Toolbox 工具箱的 6R 机械臂逆运动学仿真图

Figure 3-6 Inverse kinematics simulation of 6R manipulator based the Toolbox

中国知网　https://www.cnki.net

3.5 本章小结

本章首先介绍了位姿的表示方法，接着又介绍了齐次坐标转换。分析六自由度机械臂的构型，建立机械臂的参考坐标系以及各关节的坐标系，利用标准D-H参数法推导出正运动学模型，采用Robotics Toolbox机器人工具箱进行仿真。接着采用代数法推导出逆运动学模型，采用功率最省指标，确定了唯一解，并进行仿真验证了推导结构的正确型。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章　六自由度机械臂的轨迹规划

4.1　运动规划概述

6R 机械臂的轨迹规划属于运动规划的一部分，而运动规划还包括路径规划。路径和轨迹是两个不同概念。路径与时间无关，表示机械臂空间位姿的连续序列。轨迹是机械臂位姿关于时间的函数。

路径定义为机械臂位形的一个特定序列，而不用考虑机械臂位形的时间因素。路径规划是给出对机械臂和作业环境的具体描述，规划起始位姿到目的位姿的机械臂空间移动路径。该路径满足机械臂和作业环境的几何学及运动学约束，目标是在两个作业点之间生成一条无碰撞路径。其算法包括以下四类: C2 空间法，人工势场法，假设—修正法，预处理—规划算法。当然对于不考虑避障的情况下可以用直线或者空间弧线连接起始点和目的点，然后根据实际任务要求选择若干的路径点。

轨迹是机械臂位姿关于时间的函数。轨迹规划是给出一条无冲突路径，根据机器人动力学方程和驱动元件约束条件，求出沿这条路径(使指定的性能指标达到最小)机械臂的位置和姿势的时间经历。根据作业任务不同，可以分为点位作业（PTP，point-to-point motion）和连续路径作业（CP，continuous-path motion）。PTP 需要描述机械臂的运动的起始点和目标点，主要用于抓放作业。而 CP 不仅要规定运动的起点和终点，而且要指明若干中间点(又称路径点)，必须沿着直线、圆弧等特定的路径运动(路径约束)，这类作业常用于弧焊合曲面加工等。

于是轨迹规划既可以在关节空间也可以在笛卡儿空间中进行。在关节空间中进行轨迹规划优点是直接用运动时的受控关节变量来规划轨迹，这样容易做到实时控制，缺点是难以确定各杆和末端抓持器的位置。而这正是面向笛卡儿坐标空间轨迹规划的优点，但是现在还没有可用于笛卡儿坐标测量末端抓持器位置的传感器，所以算法都是建立在关节坐标基础上的，这样就需要在直角坐标和关节之间进行实时变化，一般通过求解 Jacobian 逆矩阵实现两个空间的转换，这是个计算量很大的工作，常常导致较长的时间间隔。还有一个问题就是直角坐标中规划的路径点可能变化不到关节坐标中。

本章将讨论路径上无障碍物的情况，所以不需要做路径规划方面的工作，而只关心机械臂的轨迹规划。对机械臂的轨迹规划采用了两种方法：1. 关节空间的轨迹规划算法；2. 笛卡尔空间的轨迹规划算法。在关节空间中使用了三次多项式插值算法和五次多项式插值算法；在笛卡尔空间使用了空间直线和空间圆弧轨迹规划算法。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 关节空间中进行轨迹规划

本节讨论了关节空间的轨迹规划。为了求得在关节空间的轨迹，首先利用逆运动学方程将路径点转换成关节角度值，然后分别对每一个关节变量映射成一个光滑时间函数，使之从起始点开始，依次通过所有路径点，最后达到目标点[48]。每个关节的时间函数之间是相互独立的，但总的运动时间是相同的。本节使用不同光滑时间函数对规划结果进行分析，分别采用了三次多项式以及五次多项式时间函数。

4.2.1 三次多项式插值

三次多项式共有四个待定系数，要想唯一确定这四个系数，需要有四个条件。对于这四个条件可以通过对起始点、目标点的角度和角速度给出。如果把三次多项式看做关节角度的时间函数，那么三次多项式的一阶倒数可以看作关节角速度的时间函数。

三次多项式及其一阶导函数的通式见式（4-1）、（4-2）。

$$\theta_{(t)} = C_0 + C_1 t + C_2 t^2 + C_3 t^3 \tag{4-1}$$

$$\dot{\theta}_{(t)} = C_1 + 2C_2 t + 3C_3 t^2 \tag{4-2}$$

为确定四个待定 C_0, C_1, C_2, C_3 系数，同时对起始点和目标点的角度和角速度给出约束条件，列出四个方程式， 如式（4-3）,（4-4）,（4-5）,（4-6）。

$$\theta_{(t_0)} = C_0 + C_1 t_0 + C_2 {t_0}^2 + C_3 {t_0}^3 \tag{4-3}$$

$$\theta_{(t_f)} = C_0 + C_1 t_f + C_2 {t_f}^2 + C_3 {t_f}^3 \tag{4-4}$$

$$\dot{\theta}_{(t_0)} = C_1 + 2C_2 t_0 + 3C_3 {t_0}^2 \tag{4-5}$$

$$\dot{\theta}_{(t_f)} = C_1 + 2C_2 t_f + 3C_3 {t_f}^2 \tag{4-6}$$

式中 $\theta_{(t_0)}$，$\theta_{(t_f)}$ 分别表示起始点和目标点的关节角，$\dot{\theta}_{(t_0)}, \dot{\theta}_{(t_f)}$ 分别表示起始点和目标点的关节角速度。将起始时间设为 0，即 t_0=0，解得系数为，如式（4-7）、（4-8）、（4-9）、（4-10）。

$$C_0 = \theta_{(0)} \tag{4-7}$$

$$C_1 = 0 \tag{4-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$C_2 = \frac{3(\theta_{(t_f)} - \theta_{(t_0)}) - (2\dot{\theta}_{(t_0)} + \dot{\theta}_{(t_f)})t_f}{t^2{}_f} \tag{4-9}$$

$$C_3 = \frac{-2(\theta_{(t_f)} - \theta_{(0)}) + (\dot{\theta}_{(0)} + \dot{\theta}_{(t_f)})t_f}{t^3{}_f} \tag{4-10}$$

对于起始点和目标点来说，它们的速度为零，既 $\dot{\theta}_{(0)} = 0, \dot{\theta}_{(t_f)} = 0$，得到特解如式（4-11）、（4-12）、（4-13）、（4-14）。

$$C_0 = \theta_{(0)} \tag{4-11}$$

$$C_1 = 0 \tag{4-12}$$

$$C_2 = \frac{3(\theta_{(t_f)} - \theta_{(0)})}{t^2{}_f} \tag{4-13}$$

$$C_3 = \frac{-2(\theta_{(t_f)} - \theta_{(0)})}{t^3{}_f} \tag{4-14}$$

上面三次多项式的系数是在知道起始点和目标点的关节角度和角速度的情况下计算出来的，对于路径点之间关节角度和角速度的情况就没有这么简单了，因为路径点上的关节角速度并不为零。中间点的路径点的关节角速度可以根据末端抓持器在笛卡儿坐标空间中的瞬时线速度和角速度来确定每个路径点的关节角速度和角加速度，这就需要在直角坐标和关节之间进行实时变化，一般通过求解 Jacobian 逆矩阵实现两个空间的转换，但是该方法工作量太大，故采用适当的启发式方法来确定，取相邻两段轨迹角速度平均值作为中间点的瞬时速度。

下面通过仿真试验的方法来对三次多项式关节插值算法的效果进行研究。首先按照结构图 2-1 的比例，编程建模时取 $L_1 = 8.2$，$L_2 = 7.0$，$L_3 = 5.0$，$L_4 = 3.0$，$L_5 = 2.0$，在这里与实际实体尺寸并不匹配，目的是为了保证仿真结果更易看出。

这里 L_1 可以用 OpenGL 中的画圆柱函数 gluCylinder(obj,3.0f,3.0f,8.2f,100,1) 实现，其中 obj 表示材质，3.0f 表示杆两个截面的半径，8.2f 表示杆长。单位是 Windows 窗口定义的像素。其他杆同理画出。具体实现方式在第五章介绍，这里不再赘述，如图 4-1。

中国知网　https://www.cnki.net

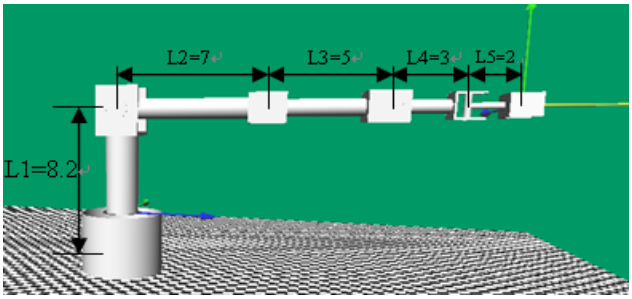


图 4-1 6R 机械臂各杆尺寸图

Figure 4-1 The dimension of the manipulator

设置起始点位姿如表 4-1，其中 X,Y,Z 对应的编辑框表示抓持器的位置，滚动角、俯仰角和偏航角的编辑框表示抓持器的姿态。中间路径点如表 4-2，4-3，目标点如表 4-4。

表 4-1 起始点位姿

Table 4-1 The position and profile of starting point

表 4-2 路径点 1 位姿

Table 4-2 The position and profile of 1th path point

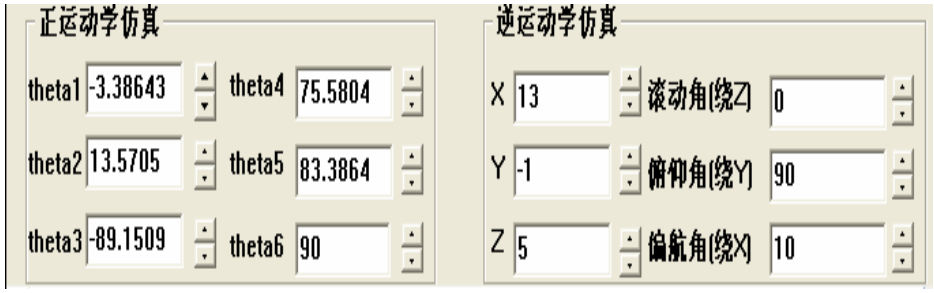


表 4-3 路径点 2 位姿

Table 4-2 The position and profile of 2th path point

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 终点位姿

Table 4-4 The position and profile of end point

仿真时起始点和目标点的关节角速度为零，而中间点的路径点的关节角速度可以根据相邻两段轨迹角速度的平均值作为中间点的瞬时速度。要求机械臂从起始点开始运动，1s 后到达中间点 1，2s 后到达中间点 2，3s 时到达终点。在 Matlab 中计算出路径点的角速度。下面是部分代码：

```
a=[-3.5 -1.9 -81.7 83.6 83.5 90];% 起始点关节角变量
b=[-3.4 13.6 -89.2 75.6 83.4 90];% 路径点 1 关节角变量
c=[-4.0 19.7 -85.4 65.7 74 90]; % 路径点 2 关节角变
d=[-9.3 30.0 -77.7 47.7 69.3 90];% 终点关节角变量
va=0;                          % 起始点关节角速度变量
vb=((c-b)/1+(b-a)/1)/2;        % 路径点 1 关节角速度变量
vc=((d-c)/1+(c-b)/1)/2;        % 路径点 2 关节角速度变量
vd=0;                          % 终点关节角速度变量
```

将运行结果做成表 4-5，列出了机械臂起始点、中间点、目标点上 6 个关节的角速度。

表 4-5 关节角速度

Table 4-5 Angular velocity of joint

点	$\dot{\theta}_1$	$\dot{\theta}_2$	$\dot{\theta}_3$	$\dot{\theta}_4$	$\dot{\theta}_5$	$\dot{\theta}_6$
起始点	0	0	0	0	0	0
中间点 1	-0.25	10.8	-1.85	-8.95	-4.75	0
中间点 2	-2.95	8.2	5.75	-13.95	-7.05	0
终点	0	0	0	0	0	0

利用三次多项式进行每 50ms 完成一次关节空间插值运算，使用 matlab 绘制曲线(代码太多，略)，各个关节的角度、角速度、角加速度曲线如图 4-2 和图 4-3。

从图可以看出三次多项式可以保证关节角、角速度都是连续的，但角加速度并不连续。这是因为三次多项式只考虑到了角速度约束条件，而没有考虑角加速度这个约束条件。

中国知网 https://www.cnki.net

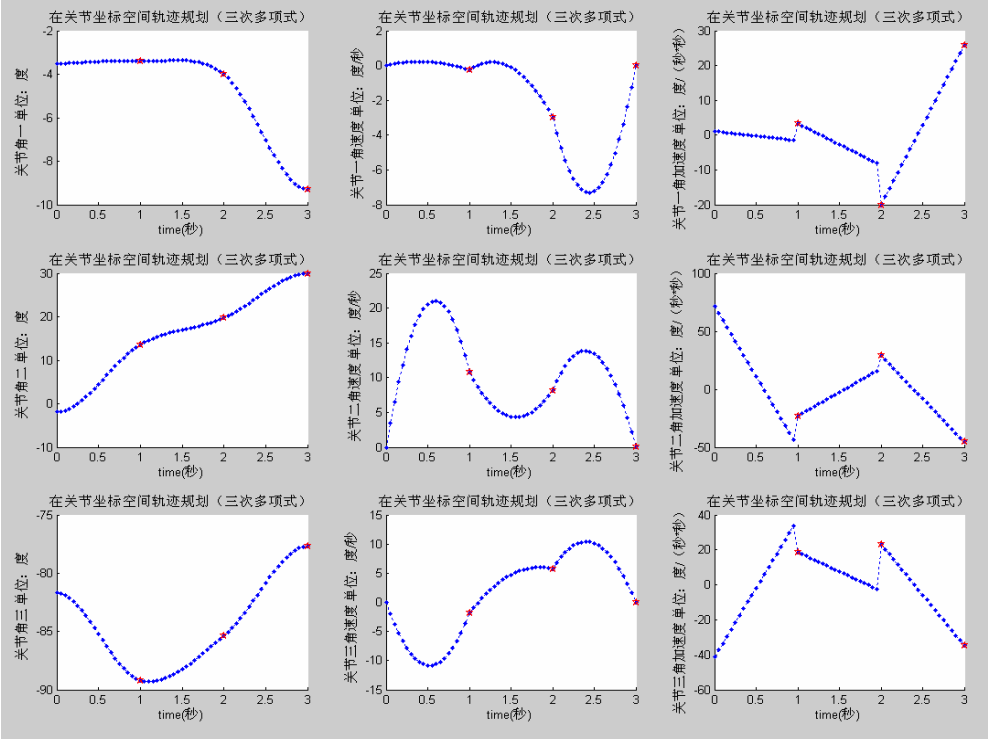


图 4-2 三次多项式插值后的关节角度、角速度、角加速度

Figure 4-2 Joint angles，angular velocity and angular acceleration of each joint by the cubic polynomial interpolation

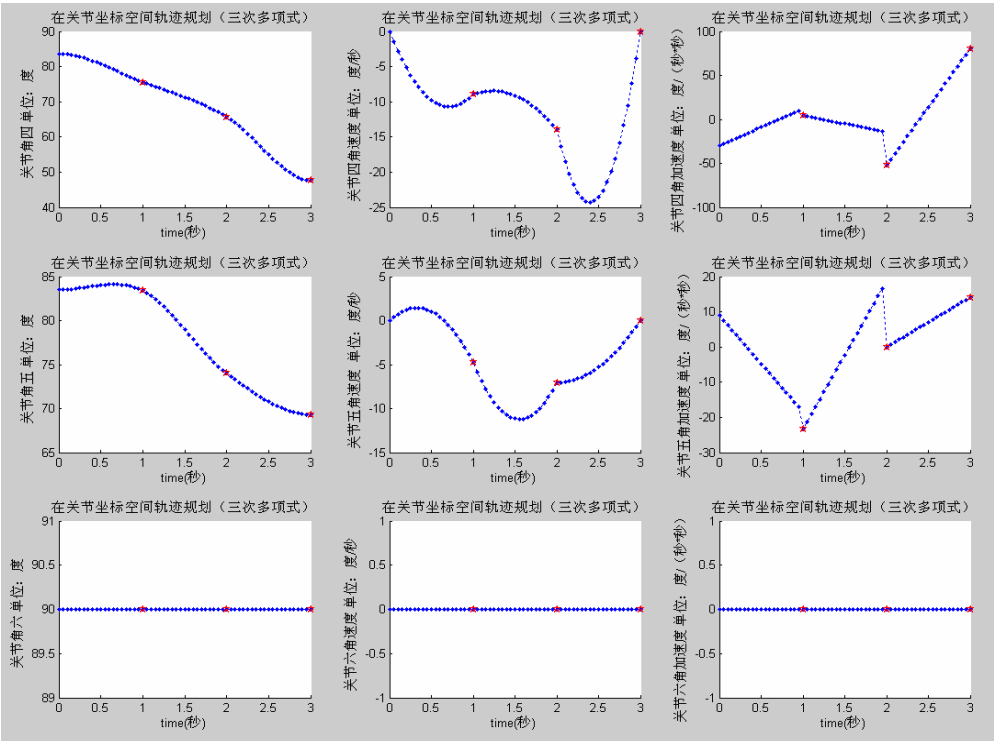


图 4-3 三次多项式插值后的关节角度、角速度、角加速度

Figure 4-3 Joint angles，angular velocity and angular acceleration of each joint by the cubic polynomial interpolation

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2　五次多项式插值

五次多项式共有六个待定系数，要想唯一确定这六个系数，需要有六个条件。对于这六个条件可以通过对起始点、目标点的角度、角速度和角加速度给出。如果把五次多项式看做是关节角度的时间函数，那么五次多项式的一阶倒数可以看作关节角速度的时间函数，二阶倒数可以看作关节角加速度的时间函数。

五次多项式及其一阶导函数、二阶导函数的通式见式（4-15），（4-16）和（4-17）。

$$\theta_{(t)} = C_0 + C_1 t + C_2 t^2 + C_3 t^3 + C_4 t^4 + C_5 t^5 \tag{4-15}$$

$$\dot{\theta}_{(t)} = C_1 + 2C_2 t + 3C_3 t^2 + 4C_4 t^3 + 5C_5 t^4 \tag{4-16}$$

$$\ddot{\theta}_{(t)} = 2C_2 + 6C_3 t + 12C_4 t^2 + 20C_5 t^3 \tag{4-17}$$

为确定待定的C_0、C_1、C_2、C_3、C_4、C_5六个系数，同时对起始点和目标点的角度和角加速度给出约束条件，列出六个方程式， 如式（4-18），（4-19），（4-20），（4-21），（4-22），（4-23）。

$$\theta_{(t_0)} = C_0 + C_1 t_0 + C_2 {t_0}^2 + C_3 {t_0}^3 + C_4 {t_0}^4 + C_5 {t_0}^5 \tag{4-18}$$

$$\theta_{(t_f)} = C_0 + C_1 t_f + C_2 {t_f}^2 + C_3 {t_f}^3 + C_4 {t_f}^4 + C_5 {t_f}^5 \tag{4-19}$$

$$\dot{\theta}_{(t_0)} = C_1 + 2C_2 t_0 + 3C_3 {t_0}^2 + 4C_4 {t_0}^3 + 5C_5 {t_0}^4 \tag{4-20}$$

$$\dot{\theta}_{(t_f)} = C_1 + 2C_2 t_f + 3C_3 {t_f}^2 + 4C_4 {t_f}^3 + 5C_5 {t_f}^4 \tag{4-21}$$

$$\ddot{\theta}_{(t_0)} = 2C_2 + 6C_3 t_0 + 12C_4 {t_0}^2 + 20C_5 {t_0}^3 \tag{4-22}$$

$$\ddot{\theta}_{(t_f)} = 2C_2 + 6C_3 t_f + 12C_4 {t_f}^2 + 20C_5 {t_f}^3 \tag{4-23}$$

式中$\theta_{(t_0)}$，$\theta_{(t_f)}$分别表示起始点和目标点的关节角，$\dot{\theta}_{(t_0)}$，$\dot{\theta}_{(t_f)}$分别表示起始点和目标点的关节角速度，$\ddot{\theta}_{(t_0)}$，$\ddot{\theta}_{(t_f)}$分别表示起始点和目标点的关节角加速度。将起始时间设为 0，即t_0=0，解得系数为，如式（4-24），（4-25），（4-26）、（4-27），（4-28），4-29）。

$$C_0 = \theta_{(0)} \tag{4-24}$$

$$C_1 = \dot{\theta}_{(0)} \tag{4-25}$$

$$C_2 = \frac{\ddot{\theta}_{(0)}}{2} \tag{4-26}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$C_3=\frac{20(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})-(8\dot{\theta}_{(t_f)}+12\dot{\theta}_{(0)})t_f-(3\ddot{\theta}_{(0)}-\ddot{\theta}_{(t_f)})t^2{}_f}{2t^3{}_f} \tag{4-27}$$

$$C_4=\frac{-30(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})+(14\dot{\theta}_{(t_f)}+16\dot{\theta}_{(0)})t_f+(3\ddot{\theta}_{(0)}-2\ddot{\theta}_{(t_f)})t^2{}_f}{2t^4{}_f} \tag{4-28}$$

$$C_5=\frac{12(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})-6(\dot{\theta}_{(t_f)}+\dot{\theta}_{(0)})t_f-(\ddot{\theta}_{(0)}-\ddot{\theta}_{(t_f)})t^2{}_f}{2t^5{}_f} \tag{4-29}$$

对于起始点和目标点来说，它们对应的六个关节角速度和关节角加速度为零，既$\dot{\theta}_{(0)}=0$，$\dot{\theta}_{(t_f)}=0$，$\ddot{\theta}_{(t_0)}$=0，$\ddot{\theta}_{(t_f)}$=0 得到特解如式（4-30）、（4-31）、（4-32）、（4-33）、（4-34）、（4-35）。

$$C_0=\theta_{(0)} \tag{4-30}$$

$$C_1=0 \tag{4-31}$$

$$C_2=0 \tag{4-32}$$

$$C_3=\frac{10(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})}{t^3{}_f} \tag{4-33}$$

$$C_4=\frac{-15(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})}{t^4{}_f} \tag{4-34}$$

$$C_5=\frac{6(\theta_{(t_f)}-\theta_{(0)})}{t^5{}_f} \tag{4-35}$$

上面五次多项式的系数是在知道起始点和目标点的关节角度、角速度和角加速度的情况下推倒出来的，对于路径点之间关节角度和角速度的情况就没有这么简单了，因为路径点上的关节角速度并不为零。

为了对比三次多项式关节插值算法和五次多项式关节插值算法的效果，同样要求机械臂从起始点开始运动，1s 后到达中间点 1，2s 后到达中间点 2，3s 时到达终点。仿真时起始点和目标点的关节角速度为零，中间点的路径点的关节角速度上节已经计算出，而中间点的路径点的关节角加速度依旧可以根据相邻两段轨迹角加速度的平均值作为中间点的瞬时加速度。

在 Matlab 中计算出路径点的角加速度。下面是部分代码：

```
a=[-3.5 -1.9 -81.7 83.6 83.5 90];% 起始点关节角变量
b=[-3.4 13.6 -89.2 75.6 83.4 90];% 路径点 1 关节角变量
c=[-4.0 19.7 -85.4 65.7 74 90];   % 路径点 2 关节角变量
d=[-9.3 30.0 -77.7 47.7 69.3 90];% 终点关节角变量
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
va=0;                                  % 起始点关节角速度变量
vb=((c-b)/1+(b-a)/1)/2;                % 路径点 1 关节角速度变量
vc=((d-c)/1+(c-b)/1)/2;                % 路径点 2 关节角速度变量
vd=0;                                  % 终点关节角速度变量
aa=0;                                  % 起始点关节角加速度变量
ab= ((vc-vb)/1+(vb-va)/1)/2;           % 路径点 b 关节角加速度变量
ac =((vd-vc)/1+(vc-vb)/1)/2;           % 路径点 c 关节角加速度量
ad=0;                                  % 终点关节角加速度变量
```

将运算结果做成表(4-6)，列出了机械臂起始点、中间点、目标点上 6 个关节的角加速度。

表 4-6 关节角加速度

Table 4-6 Angular acceleration of joint

点	$\ddot{\theta}_1$	$\ddot{\theta}_2$	$\ddot{\theta}_3$	$\ddot{\theta}_4$	$\ddot{\theta}_5$	$\ddot{\theta}_6$
起始点	0	0	0	0	0	0
中间点 1	-1.475	4.1	2.875	-6.975	-3.525	0
中间点 2	0.125	-5.4	-0.925	4.475	2.375	0
终点	0	0	0	0	0	0

利用五次多项式进行每 50ms 完成一次关节空间插值运算，使用 matlab 绘制曲线(代码太多，略)，各个关节的角度、角速度、角加速度曲线，如图 4-4 和图 4-5。从图可以看出五次多项式插补运算可以保证关节角、角速度和角加速度都是连续的。这是因为用五次多项式进行关节空间插值运算时，考虑到角加速度的约束条件。

4.2.3　三次多项式、五次多项式轨迹规划对比

通过前面两节三次多项式和五次多项式轨迹轨迹算法的实现和仿真，不难看出三次多项式轨迹规划计算量比较小，只需要解一个四元一次方程组，它可以保证关节角、关节角速度都是连续的，但由于没有用到关节角加速度这个约束条件，所以不能保证关节角速度是连续的，从而可能导致安装在关节上的电机产生一定的冲击。

五次多项式轨迹规划相对三次多项式轨迹规划来说计算量稍微大一些，它需要解一个六元一次方程组，由于它用到关节角加速度这个约束条件，所以可以保证各个点的关节角、关节角速度、关节角加速度都是连续的，从而使电机平稳的运行。

中国知网　https://www.cnki.net

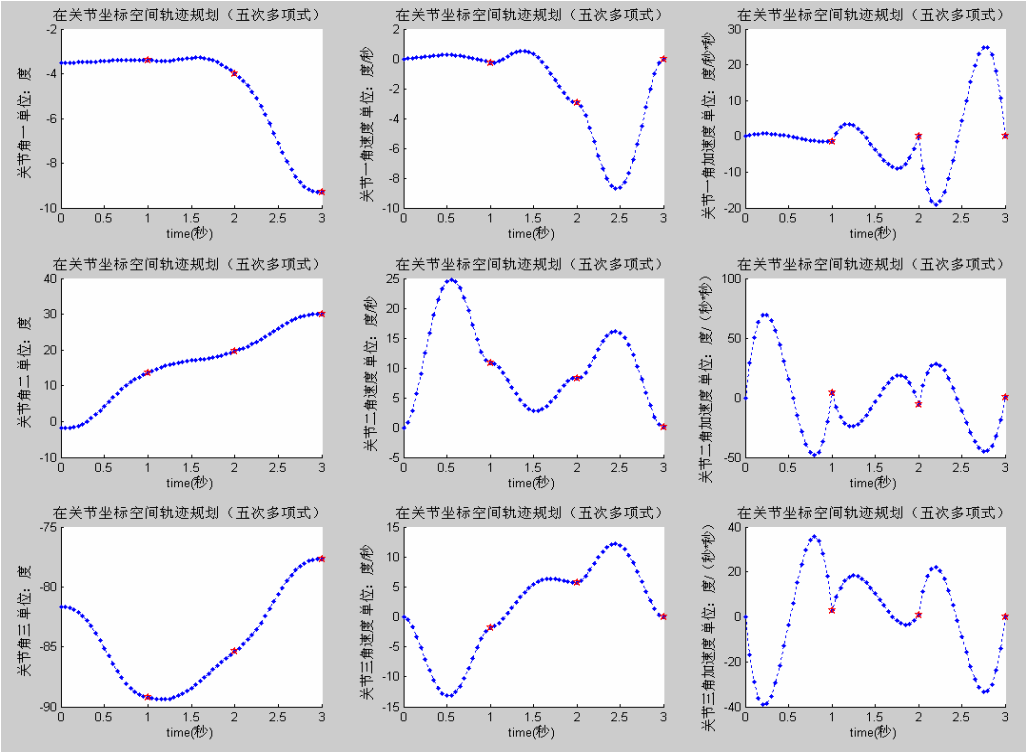


图 4-4 五次多项式插值后的关节角度、角速度、角加速度

Figure 4-2 Joint angles，angular velocity and angular acceleration of each joint by the fifth polynomial interpolation

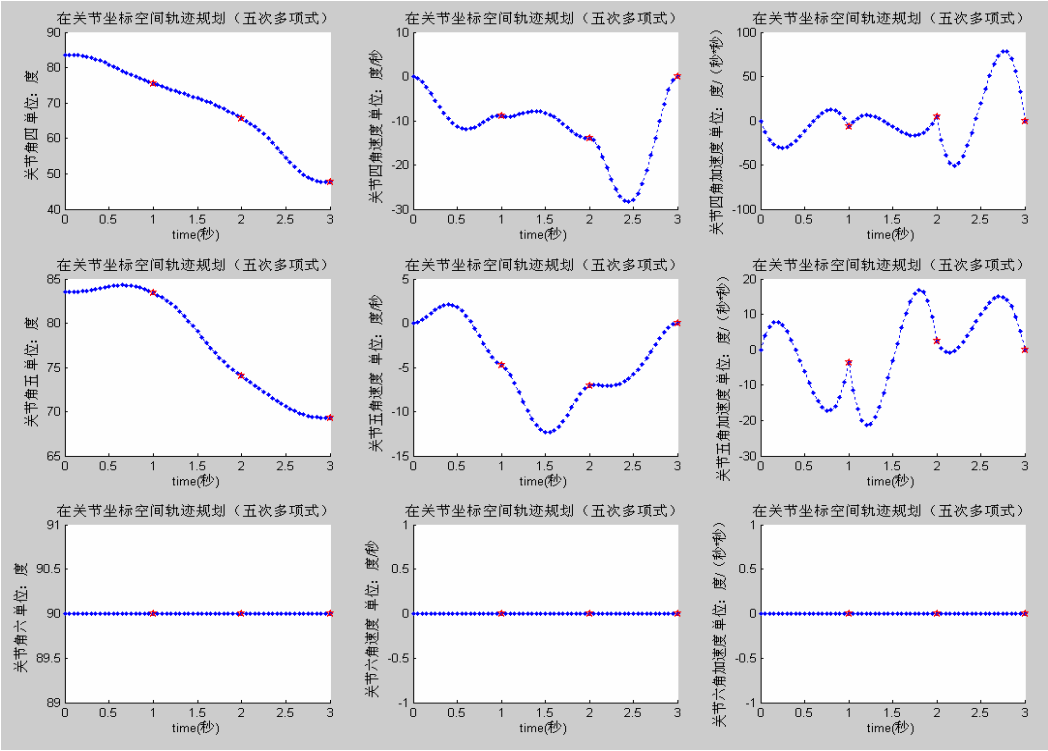


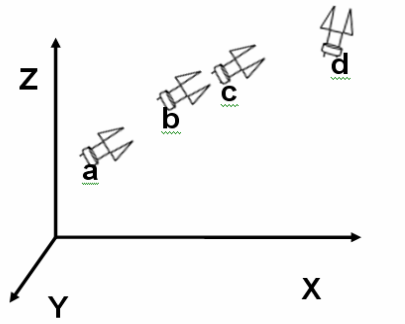
图 4-5 五次多项式插值后的关节角度、角速度、角加速度

Figure 4-2 Joint angles，angular velocity and angular acceleration of each joint by the fifth polynomial interpolation

中国知网 https://www.cnki.net

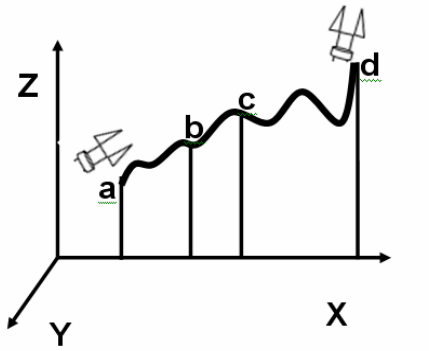
4.3　笛卡儿空间中进行轨迹规划

给出的四个点的位置如图 4-6，在关节空间中进行轨迹规划，只要求机械臂通过 a，b，c，d 四点，对于各点之间的轨迹是不可预知的，这正是关节空间轨迹规划的个问题，虽然各个关节角是连续的，但是无法保证机械臂末端在笛卡尔空间(直角坐标空间)严格的沿特定的轨迹运动，更无法直接约束各个点的姿态变化。要想得到图 4-7 中 a，d 曲线的轨迹，就必须在笛卡儿坐标空间完成规划[49]。下面分别介绍空间直线、圆弧轨迹规划算法的设计。



4-6 关节空间中进行轨迹规划图

Figure 4-6 Trajectory planning in joint space



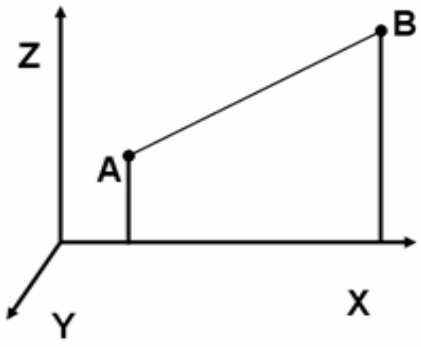
4-7 笛卡儿空间中进行轨迹规划图

Figure 4-7 Trajectory planning in cartesian space

4.3.1　空间直线插补算法

空间直线插补是给定直线始末两点的位姿，求轨迹中间点(插补点)的位姿。直线插补时，机械臂的姿态变化按照给定的步长从初始姿态均匀向末端点姿态变化。已知直线始末两点的坐标值 A(x_1, y_1, z_1)和 B(x_2, y_2, z_2)，如图 4-8。

中国知网　https://www.cnki.net



4-8 空间直线插补

Figure 4-8 Interpolation of space linear

可以通过以下步骤进行直线轨迹的定步长插补:

（1）首先给定沿直线运动的速度 v 和插补周期T_s。

（2）求两点空间之间的距离：$L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ 。

（3）求出插补总时间 T。

（4）计算插补次数 N。当 T/T_s余数为零时，N=ent(T/T_s)；当 T/T_s余数不为零时，N=ent(T/T_s)+1。Ent 表示取整。在某种意义上插补次数反映了直线的精度，一般来说插补次数越多，机械臂的轨迹越接近直线，但是存在一个问题，那就是随着插补次数的增多，对计算机的要求将提高。

（5）计算插补增量：

$\Delta x=(x_2-x_1)/N$

$\Delta y=(y_2-y_1)/N$

$\Delta z=(z_2-z_1)/N$

（6）计算第 i 个插补点的坐标值:

$x_i=x_1+i\times\Delta x$

$y_i=y_1+i\times\Delta y$

$z_i=z_1+i\times\Delta z$

（7）求出齐次变换矩阵，用齐次变换矩阵乘已新坐标下的点坐标，就可以得到空间点想对于基坐标系下的坐标值。再经过运动学反解，就可以得到各个点的关节角。至于各个点的关节角速度和关节角加速度可以通过上节中介绍的方法求得，这里就不再赘述。可见在笛卡儿空间中进行轨迹规划是多个在关节空间中进行规划的重复。

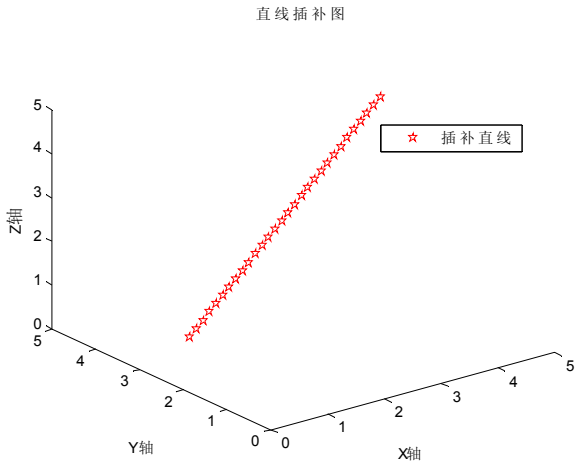
4.3.2 空间直线插补仿真实验

假设机械臂抓持器从相对于基坐标的起始点 A=(0,2,1)开始，要求它通过直线路径到达终点 B(5,4,4)。这里取 N=0~30，相当于在 A、B 点之间插入了 29 个路径点。应用上一节介绍的算法，使用 matlab 绘制曲线，具体实现代码如下：

中国知网 https://www.cnki.net

```
point_x1=[0;2;1;1];%起始点
point_x2=[5;4;4;1]; %终点
o1_1=1; %求单位向量 o，这里是随意设定，只要重要保证 n • a=0 就行
L=sqrt((point_x2(1)-point_x1(1))^2+(point_x2(2)-point_x1(2))^2+
(point_x2(3)-point_x1(3))^2); o2_2=0;
o3_3=-((point_x2(1)-point_x1(1))/L)/((point_x2(3)-point_x1(3))/L);
o1=o1_1/sqrt(o1_1^2+o2_2^2+o3_3^2);
o2=o2_2/sqrt(o1_1^2+o2_2^2+o3_3^2);
o3=o3_3/sqrt(o1_1^2+o2_2^2+o3_3^2);
n=[(point_x2(1)-point_x1(1))/L;(point_x2(2)-point_x1(2))/L;(point_x2(3)-
point_x1(3))/L];%向量 n
o=[o1;o2;o3];     a=cross(n,o);%单位向量 n 与 n 叉乘后得到 a。
T=[n(1) o(1) a(1) point_x1(1);n(2) o(2) a(2) point_x1(2);n(3) o(3) a(3)
point_x1(3);0 0 0 1];
for k=(0:30)
x(k+1)=k*L/30;    X_base=T*[x(k+1);0;0;1];
X1(k+1)=X_base(1);Y1(k+1)=X_base(2);Z1(k+1)=X_base(3);
end
plot3(X1,Y1,Z1,'rp')%画三维图形。
axis([0 5 0 5 0 5])
xlabel('X 轴'),ylabel('Y 轴'),zlabel('Z 轴')
title('直线插补图')
legend('插补直线')
```

如下图 4-9，为空间直线插补图。



4-9 空间直线插补图

Figure 4-9 Interpolation of space linear

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 空间圆弧插补算法

空间圆弧是指三维空间任意一个平面里的圆弧。所以要实现圆弧插补算法可以分为三步去处理：第一步将空间圆弧转化为平面圆弧；第二步利用平面圆弧插补算法，求出平面圆弧插补点的坐标值；第三步将这些点的坐标值转化为空间基础坐标系下的坐标值[50]。

已知不共线的空间三点坐标 A=(x_1, y_1, z_1)、B(x_2, y_2, z_2)和 C(x_3, y_3, z_3)它们决定了一个空间圆弧(B 可以是空间圆弧上的点也可以为圆弧的圆心点)。为了把空间圆弧转化为平面圆弧，首先建立平面圆弧的坐标$O_1X_1Y_1Z_1$，以 A 点为新坐标系的原点，将$\overrightarrow{AC}$作为新坐标系的X_1轴方向，$\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}$作为$Z_1$轴方向，$Y_1$轴方向由右手法则确定，如图 4-10。

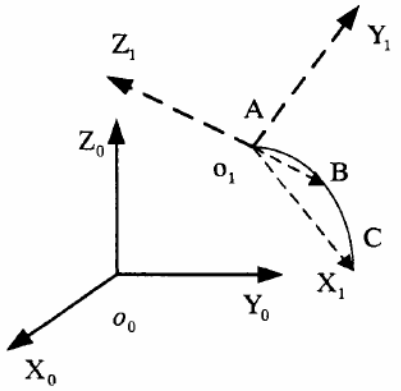


图 4-10 空间圆弧向平面圆弧转化图

Figure 4-10 Space arc to plane arc

圆弧在$O_1X_1Y_1$平面内，一个空间圆弧问题就转化为平面圆弧问题，如图 4-11。

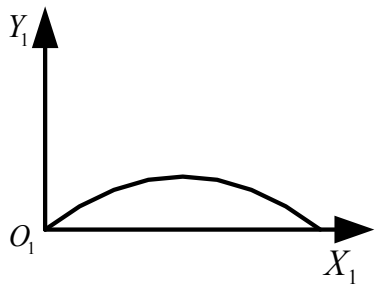


图 4-11 平面圆弧插补

Figure 4-11 Plane arc interpolation

对于基础坐标系的空间圆弧三点 A=(x_1, y_1, z_1)、B(x_2, y_2, z_2)和 C(x_3, y_3, z_3)，在$O_1X_1Y_1$平面中可以表示为 A=(x'_1, y'_1)、B(x'_2, y'_2)和 C(x'_3, y'_3)，

中国知网 https://www.cnki.net

其中 z'_1=0，z'_2=0，z'_3=0。其插补算法步骤如下:

1．假如 B 点是圆弧上的点，那么首先要确定圆心坐标（对于给出 B 点为圆心则跳过步骤 1。

设圆心相对与基础坐标系的坐标为 O=（x_o, y_o, z_o），由三点的坐标以及辅助点 Q，P，其中线段 AB 垂直与 OQ，BC 垂直与 OP。如图 4-12,可以列出下列方程组，见式（4-36）。

$$\begin{cases} \overrightarrow{O_0Q} \bullet \overrightarrow{AB} = 0 \\ \overrightarrow{O_0P} \bullet \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{O_0A} \bullet (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) = 0 \end{cases} \tag{4-36}$$

其中 O_0 为基础坐标系的圆心,$\overrightarrow{O_0P} = (\overrightarrow{O_0B} + \overrightarrow{O_0C})/2$,$\overrightarrow{O_0Q} = (\overrightarrow{O_0A} + \overrightarrow{O_0B})/2$，使用高斯列主元消元法即可求得三元方程组，从而求出圆心相对与基础坐标系的坐标为 O=（x_o, y_o, z_o）。为了插补计算简便，将 $O_1X_1Y_1$ 坐标系的原点转移到圆弧的圆心上面。

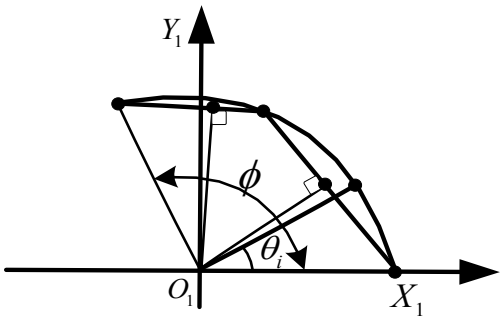


图 4-12 平面圆弧插补算法

Figure 4-12 Plane arc interpolation algorithm

2．求圆弧的半径和总的圆心角

从 C 点到 A 点扫过的角度为 θ_0，见式（4-37）。

$$\theta_0 = 2\arcsin[\left|\overrightarrow{CA}\right| / (2R)] \tag{4-37}$$

其中 R 为圆弧半径 $R = \left|\overrightarrow{O_0O_C} - \overrightarrow{O_0O_1}\right|$。

3．给定步数 N，求每步的角位移，再求出各个插补点的坐标，从而进行插补次数为 N。

$\Delta\theta = \phi / N$

中间点 i 的坐标有：

x_i=R·cos(θ_i);

y_i=R·sin(θ_i)

中国知网　https://www.cnki.net

中间点 i+1 的坐标有：

x_{i+1}=R·cos($\theta_i+\Delta\theta$);

y_{i+1}=R·sin($\theta_i+\Delta\theta$)

4．然后求解两坐标系的变换矩阵，令 M 表示由坐标系$O_1X_1Y_1Z_1$向基础坐标系$O_0X_0Y_0Z_0$的变换矩阵。M 由X_1，Y_1，Z_1矢量在基础坐标系中的方向余弦和O_1在基础坐标系下的坐标构成，见式（4-37），（4-38），（4-39），（4-40）。

$$X_1=\overrightarrow{OC}=\{x_3-x_o,y_3-y_o,z_3-z_o\} \tag{4-37}$$

$$\overrightarrow{OA}=\{x_1-x_o,y_1-y_o,z_1-z_o\} \tag{4-38}$$

$$Z_1=\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OA} \tag{4-39}$$

$$Y_1=Z_1\times X_1 \tag{4-40}$$

将X_1，Y_1，Z_1分别化为单位向量：$\{n_x,n_y,n_z\},\{o_x,o_y,o_z\},\{a_x,a_y,a_z\}$。变化距阵 M 可以表示为式：（4-41）

$$M=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & x_o \\ n_y & o_y & a_y & y_o \\ n_z & o_z & a_z & z_o \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-41}$$

利用上面介绍的平面圆弧插补算法，求出插补点在$O_1X_1Y_1Z_1$坐标系中的坐标值。最后将计算得到的插值点坐标变换到基础坐标系中，见式(4-41):

$$\begin{bmatrix} R_{x0} \\ R_{y0} \\ R_{z0} \\ 1 \end{bmatrix}=M\begin{bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ R_{z1} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4-42}$$

$\begin{bmatrix} R_{x0} \\ R_{y0} \\ R_{z0} \\ 1 \end{bmatrix}$为空间中 R 点相对于基础坐标系$O_0X_0Y_0Z_0$的坐标值，$\begin{bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ R_{z1} \\ 1 \end{bmatrix}$为空间中 R 点相对于$O_1X_1Y_1Z_1$的坐标值。

4.3.4 空间圆弧插补仿真实验

设机械臂抓持器从相对于基坐标的起始点 A=(12,3,4) 通过路径点 B(13,5,6) 到达终点 C (11,3,5)。取 N=0~30，在 A、C 点之间插入了 29 个路径点。应用上一节介绍的算法，使用 matlab 绘制曲线，具体实现代码如下：

中国知网 https://www.cnki.net

```
point_x1=[12;3;4;1];%起始点
point_x2=[13;5;6;1];%终点
point_x3=[11;3;5;1];%路径点
x1=point_x1(1); x2=point_x2(1); x3=point_x3(1);
y1=point_x1(2); y2=point_x2(2); y3=point_x3(2);
z1=point_x1(3); z2=point_x2(3); z3=point_x3(3);
A=[(x1-x2),(y1-y2),(z1-z2);(x2-x3),(y2-y3),(z2-z3);(z2-z1)*(y3-y2)-(y2-y1)*(z
3-z2),(x2-x1)*(z3-z2)-(z2-z1)*(x3-x2),(y2-y1)*(x3-x2)-(x2-x1)*(y3-y2)]; %三
元一次方程系数距阵
B=[1/2*(x1^2-x2^2+y1^2-y2^2+z1^2-z2^2);1/2*(x2^2-x3^2+y2^2-y3^2+z2^2
-z3^2);x1*((z2-z1)*(y3-y2)-(y2-y1)*(z3-z2))+y1*((x2-x1)*(z3-z2)-(z2-z1)*(x3
-x2))+z1*((y2-y1)*(x3-x2)-(x2-x1)*(y3-y2))];     %三元一次方程解距阵
O=inv(A)*B       %圆心坐标距阵
point_circle(1)=O(1);
point_circle(2)=O(2);
point_circle(3)=O(3);
R=sqrt((point_x1(1)-point_circle(1))^2+(point_x1(2)-point_circle(2))^2+(point
_x1(3)-point_circle(3))^2);   %圆半径
L=sqrt((point_x1(1)-point_x2(1))^2+(point_x1(2)-point_x2(2))^2+(point_x1(3
)-point_x2(3))^2);   %圆弧两点距离
theta=2*asin(L/(2*R));     %圆弧跨度角
n=[(point_x1(1)-point_circle(1))/R;(point_x1(2)-point_circle(2))/R;(point_x1(3
)-point_circle(3))/R];     %齐次变换距阵 n 向量
x1tox2=[point_x2(1)-point_x1(1);point_x2(2)-point_x1(2);point_x2(3)-point_x
1(3)];
a1=cross(n,x1tox2);
a_1=a1(1)/sqrt(a1(1)^2+a1(2)^2+a1(3)^2);
a_2=a1(2)/sqrt(a1(1)^2+a1(2)^2+a1(3)^2);
a_3=a1(3)/sqrt(a1(1)^2+a1(2)^2+a1(3)^2);
a=[a_1;a_2;a_3];       %齐次变换距阵 a 向量
o=cross(a,n);       %齐次变换距阵 o 向量
T=[n(1),o(1),a(1),point_circle(1);n(2),o(2),a(2),point_circle(2);n(3),o(3),a(3),
point_circle(3);0,0,0,1];     %齐次变换矩阵
for k=(0:30)
    x(k+1)=R*cos(k*theta/30);
```


中国知网　https://www.cnki.net

```
        y(k+1)=R*sin(k*theta/30);
        X_base=T*[x(k+1);y(k+1);0;1];
        X1(k+1)=X_base(1);
        Y1(k+1)=X_base(2);
        Z1(k+1)=X_base(3);
    end
    plot3(X1,Y1,Z1,'rp')        %三维绘图
    hold on
    plot3(point_circle(1),point_circle(2),point_circle(3),'rp')
    xlabel('X 轴'),ylabel('Y 轴'),zlabel('Z 轴')
    title('空间圆弧插补图')
    legend('插补圆弧')
```

如下图 4-13，为空间圆弧插补图。经过计算求出圆心坐标，坐标值为 O(12.2059,3.3912,52056)。

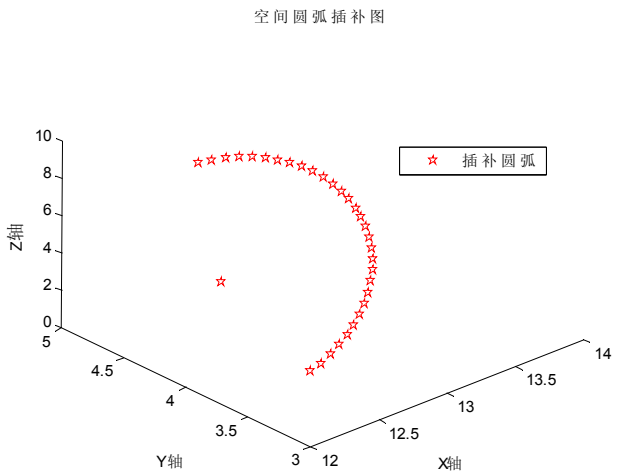


图 4-13 空间圆弧插补图

Figure 4-13 Space arc interpolation

4.4 本章小结

本章对运动规划进行了介绍。接着重点分析了机械臂在关节空间中轨迹规划的两种实现方法：三次多项式和五次多项式轨迹规划方法。通过仿真结果表明三次多项式轨迹规划方法计算量较小，但是不能保证角加速度连续；五次多项式轨迹规划方法计算量较大些，但能够保证角加速度的连续性，从而使电机平稳地运行。然后又在笛卡儿空间中对机械臂进行了轨迹规划，采用了空间直线和空间圆弧插补算法，从而使机械臂能够完成预先设定连续路径进行作业。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　基于 OpenGL 的六自由度机械臂三维仿真工具的设计

5.1　机器人机械臂三维仿真概述

机器人的仿真研究已经成为机器人学中一个引人瞩目的领域,而机械臂三维运动仿真是机器人仿真研究中一个很重要的组成部分。机械臂仿真有各种方式，比如可以用 MATLAB，ADAMS 等这些平台进行运动仿真，或者基于 OpenGL 图形库开发了机械臂仿真系统，实现了机械臂的正、逆运动学仿真。总之要想实现高质量的三维仿真不光要求对仿真对象进行真实的建模，而且被仿真的对象还应该易于控制和移植。

5.2　计算机图形学

最近几年计算机图形学的发展使得三维表现技术得以形成，这些三维表现技术使我们能够再现三维世界中的物体，能够用三维形体来表示复杂的信息，这种技术就是可视化(Visualization)技术[51]。目前正在发展的虚拟现实技术，它依赖于计算机图形学、计算机可视化技术的发展，从而形成了许多可视化工具，其中 SGl 公司推出的 GL 三维图形库表现突出，易于使用而且功能强大。利用 GL 开发出来的三维应用软件颇受许多专业技术人员的喜爱，这些三维应用软件已涉及建筑、机械设计、产品设计、医学、地球科学、流体力学等领域。随着计算机技术的继续发展，GL 已经进一步发展成为 OpenGL。

OpenGL 已被认为是高性能图形和交互式视景处理的标准，目前有很多公司，比如 Microsoft 公司、IBM 公司、ATT 公司 UNIX 软件实验室、SUN 公司、HP 公司、和 SGI 公司等在内的数家在计算机市场占领导地位的大公司都采用了 OpenGL 图形标准。值得一提的是，由于 Microsoft 公司在 Windows NT 中提供 OpenGL 图形标准，OpenGL 将在微机中广泛应用，尤其是 OpenGL 三维图形加速卡和微机图形工作站的推出，人们可以在微机上实现三维图形应用，如 CAD 设计、仿真模拟、三维游戏等，从而更有机会、更方便地使用 OpenGL 及其应用软件来建立自己的三维图形世界。

5.3　三维造型软件比较

在众多的三维造型软件中常用的有 3D studio max ,AutoCAD 等软件，以及用于编程造型的微软的 Direct 3D 和 SGl 公司的 OpenGL[50]。3D studio Max 的

中国知网　https://www.cnki.net

工作原理是用三视图方式制作三维动画物体的模型，再将特殊的材料赋给三维物体模型，设置灯光照射物体模型，由计算机自动计算出阴影和明暗度，用人工设置关键帧动作进行变化，由计算机来完成中间过渡帧，最后形成具有真实感的三维物体动画影像。但是 3D studio Max 对计算机的硬件要求比较高。

AutoCAD 是 Autodesk 公司的主导产品。Autodesk 公司的软件产品已被广泛地应用于机械设计、建筑设计、影视制作、视频游戏开发以及 Web 网的数据开发等重大领域。AutoCAD 是当今最流行的二维绘图软件，它在二维绘图领域拥有广泛的用户群。AutoCAD 有强大的二维功能，如绘图、编辑、剖面线和图案绘制、尺寸标注以及二次开发等功能，同时有部分三维功能。AutoCAD 提供 AutoLisp, ADS, ARX 作为二次开发的工具。

上面两款软件虽然可以方便的建立三维几何模型，但难于进行控制和移植，虽然也有不少第三方软件可以使这两款软件生成的文件转换为 C 语言代码。比如：在 3D studio Max 中通过几何体建模保存为 3ds 格式的文件。用 View3DS 软件将 3ds 文件转换为 OpenGL 格式文件(C 语言代码,一个.h 的文件头和一个.cpp 的源文件)。头文件(.h)定义了世界坐标系,背景颜色,光照和材质等的数据结构。源文件(.cpp):定义了数据结构的实现。但是这种方式适合于复杂构型的设计，开发起来周期比较长。因本课题是对机械臂的运动学和轨迹规划进行仿真，没有必要花更多的时间和精力在机械臂的机械设计上面，所以上面两种建模软件并不实用。

至于 Direct 3D，它实际上是微软公司多媒体应用软件 Direct X 开发库的一部分，它要求硬件配置相当高，模拟响应很快时才不会影响程序运行时的 3D 图形的画面质量和流畅度，而且 Direct 3D 进行开发的技术资料较小，所以可能出开发周期较长以及对硬件依赖程度较大的问题。

经过对比，本课题采用 OpenGL 图形库进行建模。OpenGL 最大的特点是与硬件无关，可以在不同的平台上得于实现，用 OpenGL 编制的程序，可以随心所欲的控制三维模型，由于 OpenGL 同时提供了颜色缓存、模板缓存、深度缓存、累积缓存等基于双缓存技术的动画操作函数，因而可以实现实时的虚拟仿真。

其次是建模方便，OpenGL 不仅提供基本的三维几何像素生成函数，而且提供了大量的点、线、面以及曲线曲面等基本图元操作函数，可以构建相对复杂的几何造型(本课题要达到的效果完全可以实现)。

第三个特点是高度的真实感显示，由于 OpenGL 提供了大量的着色、光照、景深、阴影、混合、消隐、反走样、明暗处理、图像处理、纹理映像、深度检测等功能函数，保证了三维仿真图形显示具有高度的真实感。第四 OpenGL 具有出色的编程特性，OpenGL 体系结构评审委员会独立地负责 OpenGL 规范，

中国知网 https://www.cnki.net

使之具有通分的独立性。程序的通用性和可移植性。由于 OpenGL 可以集成到各种标准视窗和操作系统中，因此基于 OpenGL 的三维仿真程序具有良好的通用性和可移植性。最后是应用广泛，Microsoft, SGI, IBM,SUN, HP 等都采用 OpenGL 作为三维图形标准，许多其它软件商也纷纷以 OpenGL 作为基础来开发自己的产品，目前已成为高质量三维图形的工业标准。

比较结果，OpenGL 的优势非常明显，由于本课题采用的开发语言是 C，而 OpenGL 也是以 C 语言为基础开发起来的，所以程序在接口上没有任何问题。

5.4　Windows 对 OpenGl 的支持

在 SGI 等多家著名的计算机公司的倡导下，OpenGL 作为一个通用共享的开放式三维图形标准。它是一种与硬件、窗口系统和操作系统相独立的一系列 API。当前，Microsoft 公司开发的面向对象的可视化软件开发工具 VisualC++6.0 中已经集成了 OpenGL 图形标准，在加上 OpenGL 具有编程建模、容易实现高度清晰感实时三维仿真等优点,逐渐被广泛应用于机器臂的设计和运动仿真中[52]。

Windows 是用 GDI 绘图的，在 Windows 下 GDI 二维绘图是在设备描述表(Device　Contexts 简写 DC)中进行的。在所有的 Windows 图形程序中都需要申请一个 DC ，并在 DC 中完成各种绘图操作[53]。而 OpenGL 是用绘制描述表（Rendering Contexts 简写 RC）绘图的，而且使用特殊的像素格式。Windows 下的窗口和设备描述表支持“位图格式”属性，和 RC 有着位图结构上的一致。只要在创建 RC 时与一个 DC 建立联系，OpenGL 的函数就可以通过 RC 对应的 DC 画到相应的显示设备上。为了有效地完成基于 Windows 的应用程序开发，可以利用微软提供的基础类库 MFC，它是一套面向对象的函数库，以类的方式提供给用户使用。本文采用在 VC++6.0 开发平台上，基于 MFC 框架类和 OpenGL 的函数库来开发仿真软件。

5.5　软件的实现步骤

5.5.1　仿真软件框架的设计

为了能够实时地观察到六自由度链式（6R）机械臂的运动过程，本课题将软件分为控制面板和图像显示两部分。上面用于控制和输出，下面用于显示图型[54]。

具体实现步骤包括：1. 利用 MFC AppWizrd 建立一个单文档应用程序。2. 用 CspliterWnd 类把窗口分成两部分。在资源管理器中插入控制面板对话框，建立一个基于 CFormView 类的 CFommandView 类，在 CMainFrame 类的定义

中国知网　https://www.cnki.net

中声明一个 CSpltterWnd 类的对象 m_wndSplitter，完成 CMainFrame 类的 OnCreateClient 事件处理程序，从而生成控制面板类 CFormCommandView 和视窗类 CArmView。3. 在控制面板类 CFormCommandView 里的每个控件编写事件处理函数，包括按钮、静态编辑框和滚动条等，完成与视窗类的数据交换。下面是分窗口的核心代码：

```
BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT lpcs,
CCreateContext* pContext)
{
m_wndSplitter.CreateStatic(this,2,1,WS_CHILD|WS_VISIBLE)//把
//窗口分成上下两部分
m_wndSplitter.CreateView(0,0,RUNTIME_CLASS(CFormCommandView),
CSize(200,140), pContext)   //创建 200×140 像素的控制面板
m_wndSplitter.CreateView(1,0,RUNTIME_CLASS(CArmView),CSize(200,
200), pContext)//创建 200×200 像素的视窗面板
}
```

5.5.2 仿真实体的绘制

对于结构简单而控制要求较复杂的机械臂，可直接使用 OpenGL 提供的三维建模函数完成绘制[52]。对 6R 机械臂各轴的位置、角度、比例的调整，可以使用函数 glTranslatef()、glRotatef()和 glScalef()来完成,为使绘制出来的各轴形象逼真,可对各轴进行相应的材质、光照设置。旋转关节绘制时将旋转值设为一个变量，改变其值，可以改变机械臂的位姿。为使仿真显示的图形变化连续,使用 OpenGL 提供的缓存交换函数 auxSwapBuffers()来实现双缓存绘制。如图 5-1 为 6R 机械臂的建模效果。

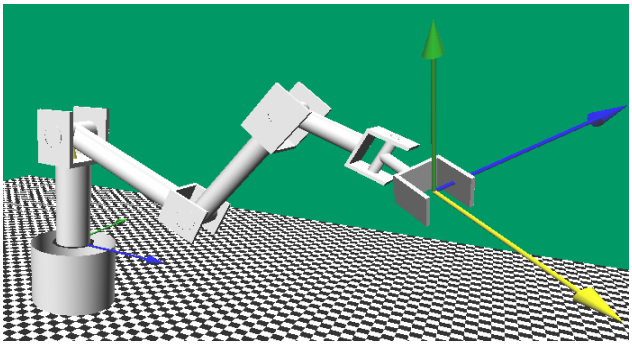


图 5-1 6R 机械臂建模效果

Figure5-1 The effect of 6R manipulator

具体实现步骤包括：（1）在 CArmView 类中添加 WM_CREATE 消息，然后编写 OnCreate 事件处理程序来设置像素格式并创建 OpenGL 绘制描述表。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）在类 CArmView 的成员函数 OnDraw 中，添加 6R 机械臂绘制程序。包括机械臂的建模、材质、光源位置、背景色、视角程序等。（3）在 CArmView 类中添加键盘 WM_KEYDOWN 消息，然后编写 OnKeyDown 事件处理程序，通过键盘来控制视角、比例等设置。（4）在 CArmView 类中添加定时器 WM_TIMER 消息，然后编写 OnTimer 事件处理程序。使用 SetTimer()函数设置定时器的序号和记时周期。一个周期执行 OnTimer()函数一次，各关节变量的变化实时反馈到视窗中，视窗通过函数 Invalidate(FALSE)不断重绘，为了避免显示动画时闪动，采用双缓存技术，通过 SwapBuffers()函数来实现。

在 Windows 环境下建立 OpenGL 绘制窗口是通过建立设备描述表(DC)和绘制描述表(RC)来实现的，而 RC 和 DC 是连接在一块的。因此为了建立 RC，先要建立 DC。下面是设置像素格式的核心代码：

```
Int CArmView::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
 PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd={
 sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),1,
 PFD_DRAW_TO_WINDOW|PFD_SUPPORT_OPENGL|PFD_DOUBLEBUF
 FER ,PFD_TYPE_RGBA,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,
 PFD_MAIN_PLANE,0,0,0,0
 };
 CClientDC clientdc(this);
 int pf=ChoosePixelFormat(clientdc.m_hDC,&pfd);
 BOOL rt=SetPixelFormat(clientdc.m_hDC,pf,&pfd);
 hglrc=wglCreateContext(clientdc.m_hDC);
 return 0;
}
```

下面是机械臂建模的核心代码：

```
void CArmView::OnDraw(CDC* pDC)//机械臂建模实现函数
{
CArmDoc* pDoc = GetDocument();
ASSERT_VALID(pDoc);
wglMakeCurrent(pDC->m_hDC ,hglrc);//设置一个线程的当前绘图描述表
display();//机械臂的建模、材质、光源位置的实现函数
wglMakeCurrent(pDC->m_hDC ,NULL);//释放绘图描述表所使用的设备
//描述表，并忽略设备描述表
SwapBuffers(pDC->m_hDC); //交换前后的缓冲区
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
}
```

5.5.3 运动学算法在仿真工具上的实现

(1)正运动学的求解过程是根据已知关节变量 θ_1，θ_2，θ_3，θ_4，θ_5，θ_6 求末端抓持器相对于参考坐标系的位姿的过程。将参考坐标系设在 6R 机械臂的基座上，从基座开始变换到第一关节，然后到第二关节……,最后到末端抓持器。那么 6R 机器臂的基座和末端抓持器之间的总变换为七个齐次变换矩阵相乘，软件中通过 CArmView 类中的 GetArmPos()成员函数来实现。

下面是正运动学的核心代码：

```
void CArmView::GetArmPos()
{
MatrixMultiply(A0,A1,AidedMatrix1);
MatrixMultiply(AidedMatrix1,A2,AidedMatrix2;
MatrixMultiply(AidedMatrix2,A3,AidedMatrix3;
MatrixMultiply(AidedMatrix3,A4,AidedMatrix4;
MatrixMultiply(AidedMatrix4,A5,AidedMatrix5;
MatrixMultiply(AidedMatrix5,A6,T);//齐次矩阵相乘
CFormCommandView*pView1=(CFormCommandView  *)GetCFormCo
mmandView
();//获得指向类 CFormCommandView 的指针
char  ch1[20],ch2[20],ch3[30];
sprintf(ch1,"%f",T[0][3]);
pView1->SetDlgItemText(IDC_EDIT7,ch1);//显示抓持器末端的 X 坐标
sprintf(ch2,"%f",T[1][3]);
pView1->SetDlgItemText(IDC_EDIT8,ch2);//显示抓持器末端的 Y 坐标
sprintf(ch3,"%f",T[2][3]);
pView1->SetDlgItemText(IDC_EDIT9,ch3);//显示抓持器末端的 Z 坐标
}
```

(2)逆运动学的求解过程是根据已知的末端抓持器相对于参考坐标系的位姿，求关节变量 θ_1，θ_2，θ_3，θ_4，θ_5，θ_6 的过程，在相同的位姿下可能存在 2^3 种关节转角组合，这里选择功率最省的标准来确定唯一组合。软件中通过“go”按钮的事件处理函数 CFormCommandView::OnButton2()来实现算法。

下面是逆运动学的核心代码：

```
void CFormCommandView::OnButton2()
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
{
extern float l1,l2,l3,l4,l5,temp_theta1_tf,temp_theta2_tf,tem
p_theta3_tf,temp_theta4_tf,temp_theta5_t f,temp_theta6_tf;
CArmView *pView=(CArmView *)GetArmView();
UpdateData();
Float px,py,pz,nx,ny,nz,ox,oy,oz,ax,ay,az,c3,s3,theta234,temp_1,
temp_2,temp_3,temp_4,temp_5,temp_6,temp_7,temp_8;
nx=cos(m_Gundong*PI/180)*cos(m_Yangfu*PI/180);
ny=sin(m_Gundong*PI/180)*cos(m_Yangfu*PI/180);
nz=-sin(m_Yangfu*PI/180);
ox=cos(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Yangfu*PI/180)*sin(m_Pianhang*PI/
180)-sin(m_Gundong*PI/180)*cos(m_Pianhang*PI/180);
oy=sin(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Yangfu*PI/180)*sin(m_Pianhang*PI/
180)+cos(m_Gundong*PI/180)*cos(m_Pianhang*PI/180);
oz=cos(m_Yangfu*PI/180)*sin(m_Pianhang*PI/180);
ax=cos(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Yangfu*PI/180)*cos(m_Pianhang*PI/
180)+sin(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Pianhang*PI/180);
ay=sin(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Yangfu*PI/180)*cos(m_Pianhang*PI/
180)-cos(m_Gundong*PI/180)*sin(m_Pianhang*PI/180);
az=cos(m_Yangfu*PI/180)*cos(m_Pianhang*PI/180);
px=m_X-ax*l5;     py=m_Y-ay*l5;     pz=m_Z-l1-az*l5;
temp_theta1_tf=atan(py/px)*180/PI;//第二个解为 theta1=180+atan2
//(py/px)*180/PI;
(theta1*PI/180)*ax+sin(theta1*PI/180)*ay));
theta234=atan(az/(cos(temp_theta1_tf*PI/180)*ax+sin(temp_theta1_
tf*PI/180)*ay))*180/PI;
temp_1=px*cos(temp_theta1_tf*PI/180)+py*sin(temp_theta1_tf*PI/18
0)-l4*cos(theta234*PI/180);
temp_2=pz-sin(theta234*PI/180)*l4;
c3=(temp_1*temp_1+temp_2*temp_2-l2*l2-l3*l3)/(2*l2*l3);
    if (c3>1)
       MessageBox("输入位姿不在工作区域，请重新输入");
    else
{
s3=-sqrt(1-c3*c3);//第二个解为 s3=-sqrt(1-c3*c3);
```


中国知网　https://www.cnki.net

```
temp_theta3_tf=atan(s3/c3)*180/PI;
temp_3=(cos(temp_theta3_tf*PI/180)*l3+l2)*(pz-sin(theta234*PI/18
0)*l4)-sin(temp_theta3_tf*PI/180)*l3*(px*cos(temp_theta1_tf*PI/1
80)+py*sin(temp_theta1_tf*PI/180)-cos(theta234*PI/180)*l4);
temp_4=(cos(temp_theta3_tf*PI/180)*l3+l2)*(px*cos(temp_theta1_tf
*PI/180)+py*sin(temp_theta1_tf*PI/180)-cos(theta234*PI/180)*l4)+
sin(temp_theta3_tf*PI/180)*l3*(pz-sin(theta234*PI/180)*l4);
temp_theta2_tf=atan(temp_3/temp_4)*180/PI;
temp_theta4_tf=theta234-(temp_theta2_tf)-(temp_theta3_tf);
temp_5=cos(theta234*PI/180)*(cos(temp_theta1_tf*PI/180)*ax+sin(t
emp_theta1_tf*PI/180)*ay)+sin(theta234*PI/180)*az;
temp_6=sin(temp_theta1_tf*PI/180)*ax-cos(temp_theta1_tf*PI/180)*
ay;
temp_theta5_tf=atan(temp_5/temp_6)*180/PI;
temp_7=-sin(theta234*PI/180)*(cos(temp_theta1_tf*PI/180)*nx+sin
(temp_theta1_tf*PI/180)*ny)+cos(theta234*PI/180)*nz;
temp_8=-sin(theta234*PI/180)*(cos(temp_theta1_tf*PI/180)*ox+sin
(temp_theta1_tf*PI/180)*ny)+cos(theta234*PI/180)*oz;
temp_theta6_tf=atan(temp_7/temp_8)*180/PI;
pView->SetTimer(1,20,NULL);
}
}
```

5.5.4 轨迹规划算法在仿真工具上的实现

轨迹规划既可以在关节空间中也可以在笛卡儿空间中进行。在 CArmView 类中添加四个定时器 WM_TIMER 消息，然后编写各个 OnTimer 事件处理程序，程序中包括在关节空间用三次多项式和五次多项式时间函数规划轨迹算法，以及在笛卡儿坐标空间用空间直线插补和空间圆弧插补路径点算法。可以通过选择控制面板中的单选框，来实现不同的轨迹规划方法。

由于篇幅限制只给出三次多项式时间函数算法的核心代码：

```
void CArmView::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
 nIDEvent=1;//选择定时器 1
CFormCommandView
*pView1=(CFormCommandView*)GetCFormCommandView();
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
UpdateData();
Floa temp_theta1_t0,temp_theta2_t0,temp_theta3_t0,temp_theta4_t0,
temp_theta5_t0,temp_theta6_t0,c1_0,c1_1,c1_2,c1_3,c2_0,c2_1,c2_2,c2_3,
c3_0,c3_1,c3_2,c3_3,c4_0,c4_1,c4_2,c4_3,c5_0,c5_1,c5_2,c5_3,c6_0,c6_1,
c6_2,c6_3;extern    float temp_theta1_tf,temp_theta2_tf,temp_theta3_tf,
temp_theta4_tf,temp_theta5_tf,temp_theta6_tf;
int t0=0,tf=150; //定义插补次数时间
if (t<=150)
{
temp_theta1_t0=theta1;
temp_theta2_t0=theta2;
temp_theta3_t0=theta3;
temp_theta4_t0=theta4;
temp_theta5_t0=theta5;
temp_theta6_t0=theta6;
c1_0=temp_theta1_t0;    c1_1=0;
c1_2=3*(temp_theta1_tf-temp_theta1_t0)/(tf*tf);
c1_3=-2*(temp_theta1_tf-temp_theta1_t0)/(tf*tf*tf);
theta1=c1_0+c1_2*t*t+c1_3*t*t*t; //计算 theta1
//同理计算 theta2、theta3、theta4、theta15、theta6 在这略去。
pView1->m_theta1=theta1;//  插补出来的角度变量在静态编辑框上显示
pView1->m_theta2=theta2;
pView1->m_theta3=theta3;
pView1->m_theta4=theta4;
pView1->m_theta5=theta5;
pView1->m_theta6=theta6;
pView1->m_ScrollBar1.SetScrollPos(theta1);//插补出的角度变量传给滚动条
pView1->m_ScrollBar2.SetScrollPos(theta2);
pView1->m_ScrollBar3.SetScrollPos(theta3);
pView1->m_ScrollBar4.SetScrollPos(theta4);
pView1->m_ScrollBar5.SetScrollPos(theta5);
pView1->m_ScrollBar6.SetScrollPos(theta6);
pView1->UpdateData(FALSE);
Invalidate(FALSE);//重绘窗口
t++;
```


中国知网　https://www.cnki.net

```
}
else
{
KillTimer(1);
t=0; }}
```

5.6 仿真工具的功能

六自由度机械臂三维仿真界面如图 5-2 所示。上面为控制面板部分，下面为图像显示部分。控制面板从左到右分别为正运动学仿真、逆运动学仿真、轨迹规划仿真模块。下面分这三个模块对仿真工具的功能进行介绍。

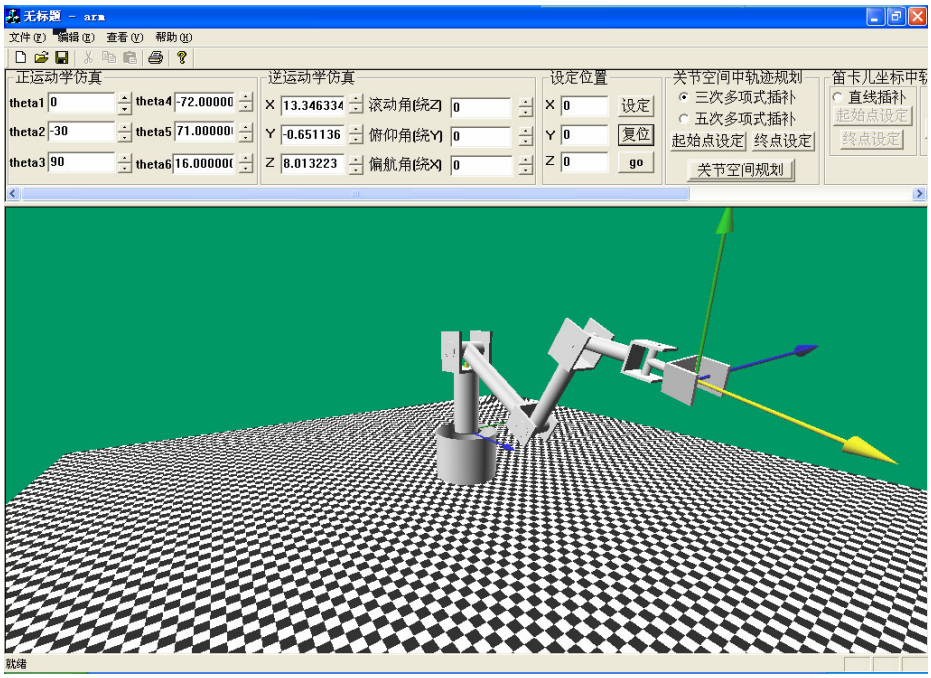


图 5-2　6R 机械臂运动仿真软件

Figure5-2 Motion simulation software of 6R manipulator

5.6.1 正运动学仿真模块

如图 5-3，当在关节角对应的静态编辑框中输入角度值或者单击滚动条时，末端抓持器的位姿所对应的静态编辑框里面的数值随之变化，三维 6R 机械臂视图也随之运动。末端抓持器的姿态是用通过 RPY（滚动角、俯仰角和偏航角）旋转给出的。

中国知网 https://www.cnki.net

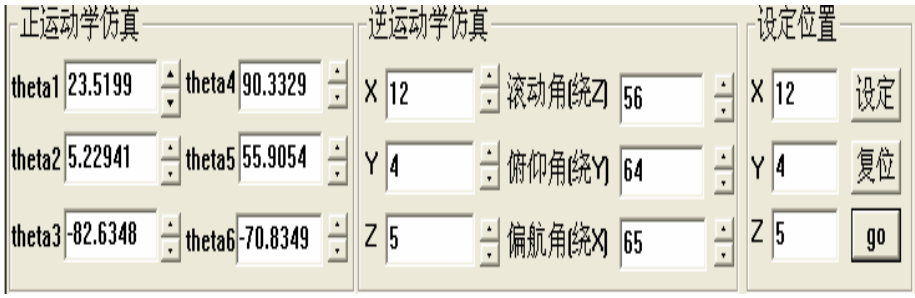


图 5-3　正、逆运动学仿真模块

Figure5-3 Kinematics and inverse kinematics simulation module

5.6.2　逆运动学仿真模块

如图 5-3，当在末端抓持器的位姿所对应的静态编辑框里面输入位置和姿态数值时，然后单击按钮“go”，关节角对应的静态编辑框里面的数值随之变化，三维 6R 机械臂视图也随之运动。

5.6.3　轨迹规划仿真模块

轨迹规划仿真模块可以实现在关节空间中三次多项式和五次多项式时间函数轨迹规划仿真，以及在笛卡儿坐标空间用空间直线插补和空间圆弧插补路径点轨迹规划仿真。

(1) 如图 5-4 表示在关节空间中用三次多项式时间函数来规划轨迹。单击起始点设定和终点设定按钮可以对起始点和终点进行设定，这时在笛卡儿空间规划里的控件按钮被锁定。

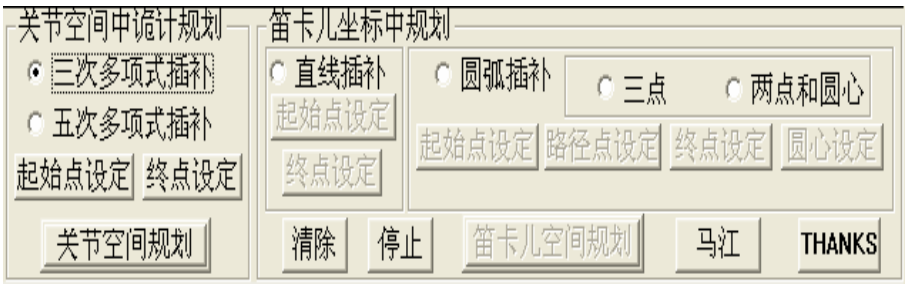


图 5-4　三次多项式轨迹规划仿真模块

Figure5-4 Simulation module of the cubic polynomial interpolation

将起始点位置设为(10,7,4)，抓持器姿态设为：滚动角旋转 60°，俯仰角旋转 30°，偏航角旋转 60°。终点位置设为(13, 7, 8)，姿态同起始点一样，滚动角旋转 60°，俯仰角旋转 30°，偏航角旋转 60°。

图 5-5 为三维仿真工具中机械臂的运行截图，可以看出机械臂从起始点到达终点之间的路径可由一条路径曲线画出，虽然机械臂能够平滑地画出这条路径曲线，但是这个路径曲线并不是预先知道的，至少是不容易在关节空间中进行轨迹规划来控制，要想对机械臂的路径点进行规划需要在笛卡儿空间当中进

中国知网　https://www.cnki.net

行轨迹规划。

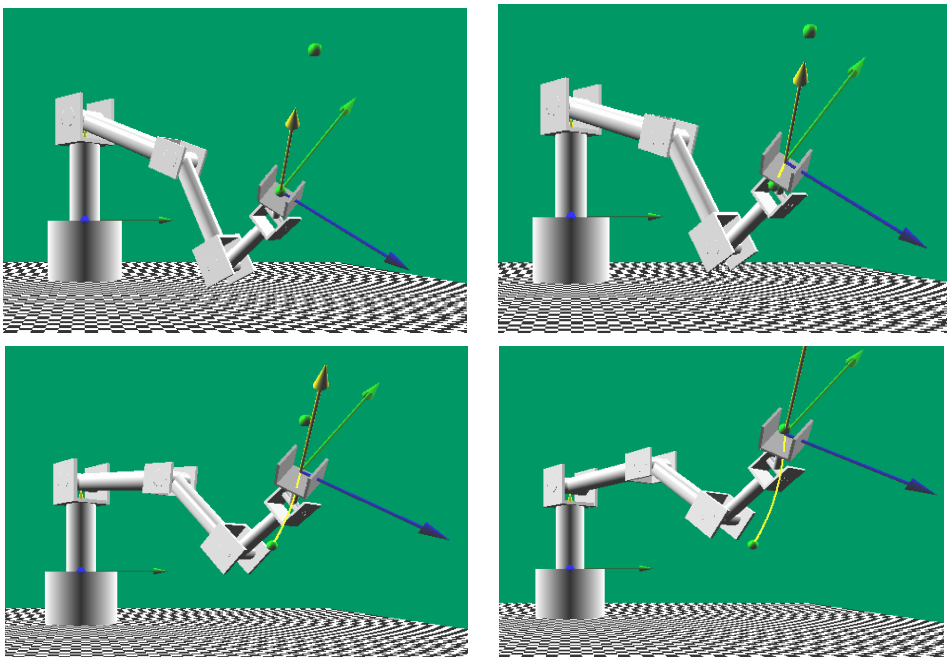


图 5-5　三次多项式轨迹规划仿真图

Figure5-5 3D motion simulation based the cubic polynomial interpolation

(2) 如图 5-6 表示在笛卡儿空间中用空间直线插补算法来规划轨迹，已知空间直线上的两点，单击起始点设定和终点设定，可以对空间直线的两点进行设定，这时在关节空间中规划里的控件按钮和空间圆弧插补的控件按钮按钮被锁定。

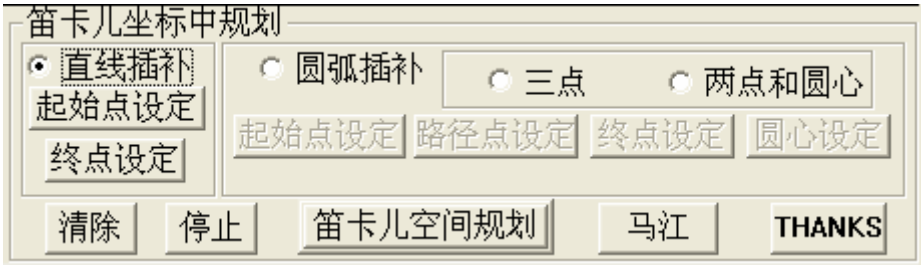


图 5-6　空间直线插补算法仿真模块

Figure5-6 Simulation module of the space line interpolation

将起始点位置设为(14,-8,8)，抓持器姿态设为：滚动角旋转 30°，俯仰角旋转 90°，偏航角旋转 70°。终点位置设为(13. 6, 6, 9)，姿态同起始点一样，滚动角旋转 30°，俯仰角旋转 90°，偏航角旋转 70°。

图 5-7 为机械臂在笛卡儿空间中轨迹规划运行截图，可以看出机械臂从起始点到达终点，在空间中划出一条直线。这是在关节空间中进行轨迹规划无法做到的。但是在进行笛卡儿空间中轨迹规划的时候需要对中间路径点进行在关节空间中进行轨迹规划，这样相当于多个关节空间轨迹规划的合成。另外由于中间各路径点的关节角速度和关节角加速度并不像起始点和终点一样为零，所

中国知网 https://www.cnki.net

以还需要采用启发性方法或者雅可比矩阵和雅可比矩阵的导数来确定，所以计算量很大。

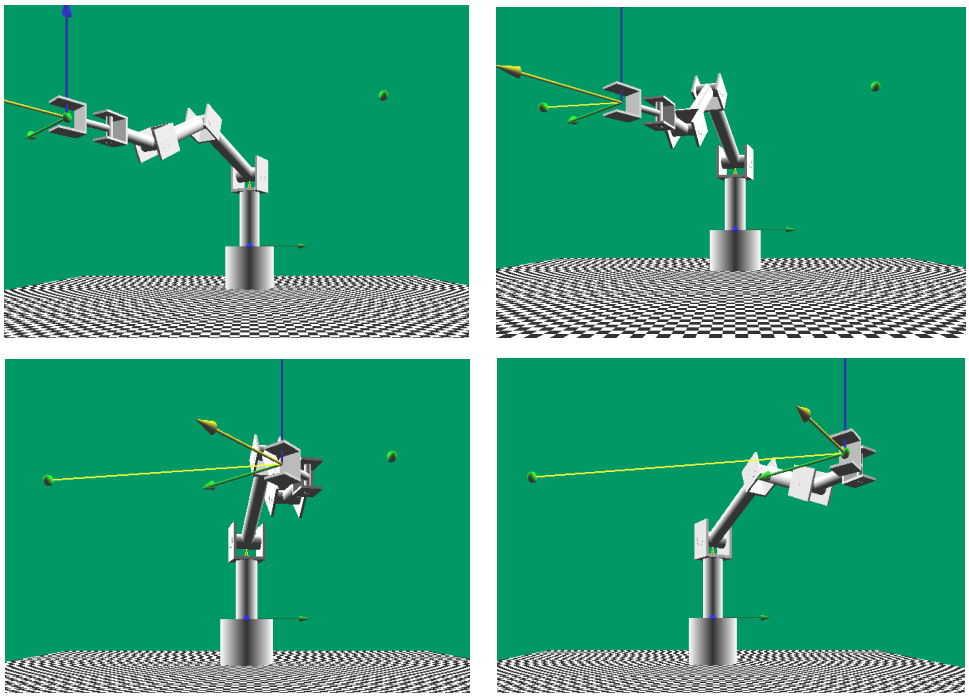


图 5-7　空间直线插补算法仿真图

Figure5-7 3D motion simulation based the space line interpolation

(3) 如图 5-8 表示在笛卡儿空间中用空间圆弧插补算法来规划轨迹，已知空间圆弧的三点，单击起始点设定、路径点设定和终点设定可以对空尖圆弧的三点进行设定，这时在关节空间中规划里的控件按钮和空间直线插补的控件按钮按钮被锁定。

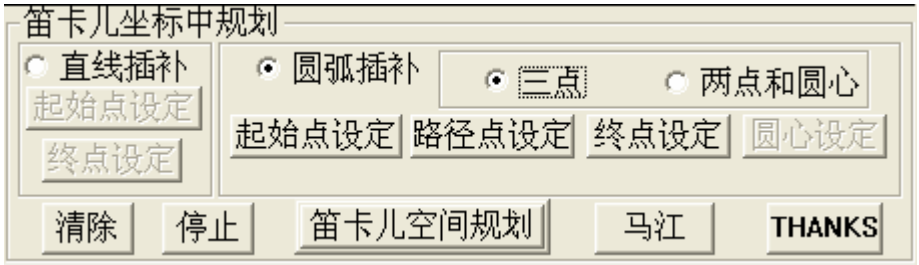


图 5-8　空间圆弧插补算法仿真模块

Figure5-8 Simulation module of the space arc interpolation

将起始点位置设为(14,-4,4)，抓持器姿态设为：滚动角旋转 30°，俯仰角旋转 90°，偏航角旋转 70°。路径点位置设为(14, 0, 7. 9)，姿态同起始点一样，滚动角旋转 30°，俯仰角旋转 90°，偏航角旋转 70°。终点位置设为(14, 4, 4)，姿态同起始点一样，滚动角旋转 30°，俯仰角旋转 90°，偏航角旋转 70°。

图 5-9 为机械臂在笛卡儿空间中轨迹规划运行截图，可以看出机械臂从起始点通过路径点到达终点，在空间中划出一条圆弧。

中国知网　https://www.cnki.net

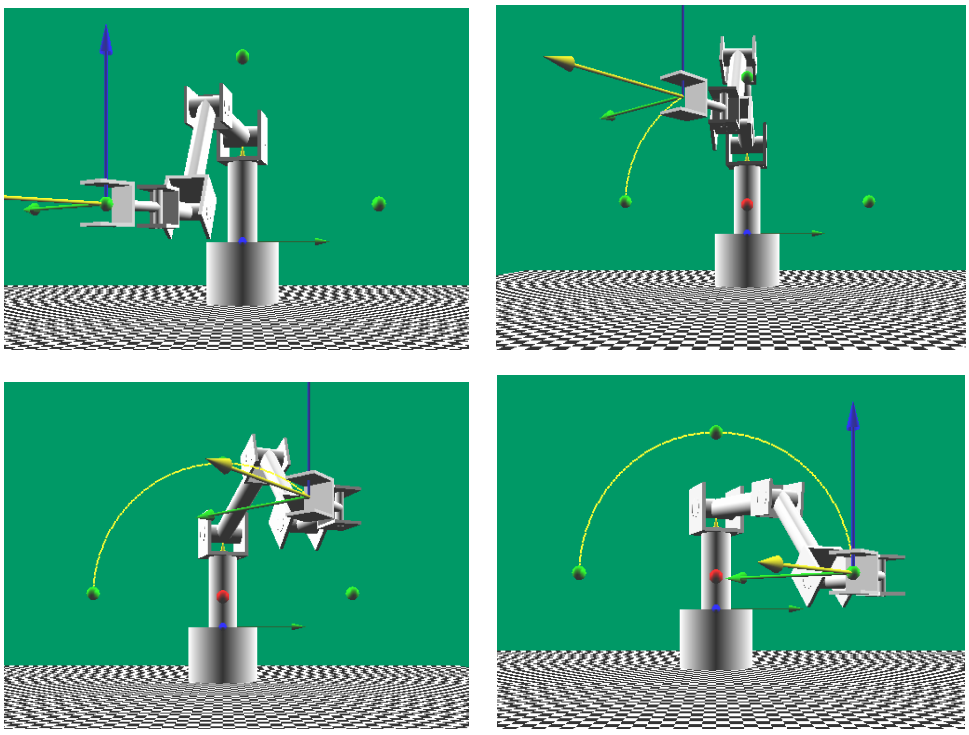


图 5-9　空间圆弧插补算法仿真图

Figure5-9 3D motion simulation based the space arc interpolation

(4) 最后采用直线插补算法在笛卡儿空间中轨迹规划进行写字作业。每一个直线段都采用一个定时器。图 5-10 是进行规划的仿真图。

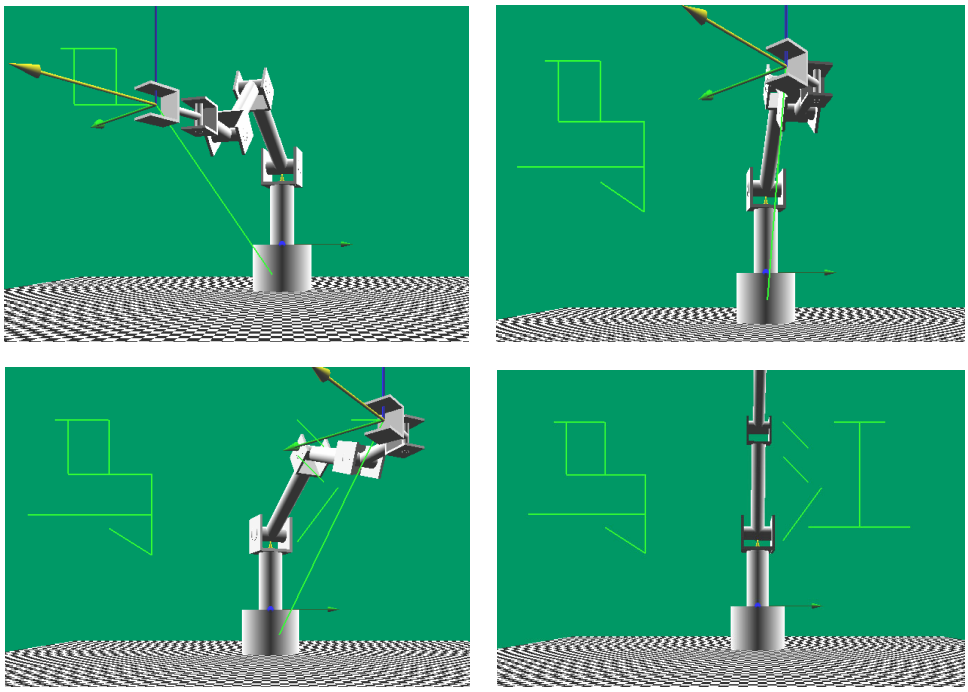


图 5-10　写字作业

Figure5-10 working for writing

中国知网 https://www.cnki.net

5.7　本章小结

本文首先对机械臂仿真的几种方法进行了比较，对比之后阐述了 OpenGL 在三维仿真中的优势，以及 Windows 对 OpenGL 的支持。然后从软件框架的设计、仿真实体的绘制、运动学算法的实现以及轨迹规划算法的实现四个部分较为详细地介绍了 6R 机械臂三维运动仿真软件的设计。最后从正运动学仿真、逆运动学仿真以及轨迹规划仿真三个模块介绍了软件功能的实现。仿真软件有效地验证了机械臂数学模型以及正、逆运动学解分析的正确性，并且对四种轨迹规划方式的效果，做了直观的比较。结果表明开发出来的仿真软件对机械臂研究与教学起了很大的作用。

中国知网　https://www.cnki.net

结 论

机械臂作为机器人最主要的执行机构，对它的研究是人工智能和机器人学的重要研究课题。大多数机器臂都是安装在固定基座上的，它们的操作范围有限。北京工业大学人工智能与机器人研究所研发出来的两款柔性两轮直立式机器人，它们有两只象征性的手臂，手臂上没有关节，所以没有抓取物体的功能，为了让两轮自平衡机器人能够完成简单的作业，在它上面安装两只轻型服务型机械臂成为课题的主要内容。基于这个的背景，在国家“863 计划”项目(2007AA04Z226)、国家自然科学基金项目(60774077)、北京市教委重点项目(KZ200810005002)、北京市人才强教计划项目、教育部博士点基金项目的资助下进行了六自由度机械臂控制系统和运动学的研究，并开发一套专门用于机械臂仿真的工具，取得了以下主要的研究成果：

一、采用了六自由度链式关节的结构，根据柔性两轮直立式机器人的尺寸设计了一套机械臂的结构方案，并通过各连杆的质量，估算出各个关节的力矩，从而对机械臂关节所需的电机进行了选型。

二、给出了一种基于 CAN 总线分布式的控制方案。将工控机和关节控制器挂在 CAN 总线上。工控机主要功能是对关节控制器进行监控，同时也完成机械臂运动学、轨迹规划方面算法的实现。关节控制器主要完成位置、速度、力矩伺服控制算法的实现。工控机通过研华公司的 PCI-1680 通讯 CAN 卡挂在 CAN 总线上，DSP2407 芯片内部有 CAN 模块，系统经过调试全部可以正常运行。

三、采用标准的 D-H 建模方法，建立了机械臂的数学模型。对机械臂的正运动学进行了分析，并且通过逐次解耦的方向推导出了逆运动学的封闭解析解，并通过仿真验证了推导过程的正确性。接着重点分析了机械臂在关节空间中轨迹规划的两种实现方法：三次多项式和五次多项式轨迹规划方法。结果表明三次多项式轨迹规划方法计算量较小，但是不能保证角加速度连续；五次多项式轨迹规划方法计算量较大些，但能够保证角加速度的连续性，从而使电机平稳地运行。然后又在笛卡儿空间中对机械臂进行了轨迹规划，采用了空间直线和空间圆弧插补算法，从而使机械臂能够完成预先设定连续路径进行作业。

四、针对此构型的六自由度机械臂，专门开发了一套三维仿真工具。该仿真工具是在 VC++6.0 开发平台上，基于 MFC 框架类和 OpenGL 图形库进行开发的。仿真工具把运动学和轨迹规划算法融入其中，有效而且更加直观地验证了机械臂数学模型以及正、逆运动学求解过程的正确性，并且对四种轨迹规划方法的效果做了直观的比较。有效地解决了运动学和轨迹规划分析结果不易验

中国知网 https://www.cnki.net

证以及在实际本体上试验成本较高的问题。

在实际工业生产中，机械臂的使用是非常频繁的。对于未知构型的机械臂如果通过实物来验证其运动学算法的正确性和轨迹规划的效果，必然会造成开发周期变长，导致成本过高，而且还可能遇到一些不可预测的问题。本课题针对特定机械臂构型来设计仿真工具的理念，可以解决具体构型机械臂开发和应用中的这些问题。

总的来说，研发一套完整机械臂系统是一项系统工程，要把每个环节做好都要花大量的人力、物力和财力，所以本课题所做的工作只是很少的一部分。即使具体框架已经敲定，但还是需要很多时间和实验去完善。下一步的工作是将机械臂的本体加工出来，将电机系统融入到本体中，把整个控制系统在实体上调通，以及进行动力学分析。鉴于本课题开发的仿真工具只是适用于本项目所要求的特定构型，开发出一套通用的机械臂仿真工具也是下一步工作任务之一。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1 蔡自兴. 机器人学. 清华大学出版社, 2000:265~266

2 熊有伦. 机器人学. 机械工业出版社, 1993:125~146

3 徐国保, 尹怡欣, 周美娟. 智能移动机器人技术现状及展望. 机器人技与应用. 2007, (2): 29~34

4 徐国华, 谭民. 移动机器人的发展现状及其趋势. 机器人技术与应用. 2001,(3): 7~14

5 王田苗. 工业机器人发展思考. 机器人技术与应用. 2004,(3): 1~4.

6 徐方. 工业机器人产业现状与发展. 机器人技术与应用. 2007,(5): 2~4

7 世界工业机器人产业发展动向. 今日科技, 2001,(11): 4

8 http://www.abb.com.cn

9 于登云, 孙京, 马兴瑞. 空间机械臂技术及发展建议. 航天器工程. 2007, 16(4): 1~9

10 Gibbs Craham, Sachdev Savi, Marcotte Benoit, et al. Canada and the International Space Station Program-overview and Status. Canadian Space Agency, 54th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation (IAF),Bremen, Germany, Sep. 29~Oct. 3, 2003:52~62

11 Gihhs Craham, Poirier, Alain. Canada and the International Space Station-program, Overview and Status. Montreal, Canada: Canadian Space Agency.IAF, International Astronautical Congress, 47th, Beijing, China, Oct 1996:7~11

12 Heemskerk C J M, Schoonejans P H M. Overview of Software Engineering Applications in the European Robotic Arm. Proceedings of the Conference, Noordwijk, Netherlands, May 26~29, 1997: 317~322

13 Kuwao Fumihiro, Motohashi Shoichi, Hayashi Masato et al. Dynamic Characteristics of JEMRMS. International Symposium on Space Technology and Science, 21st, Omiya, Japan, May 24~31, 1998: 1118~1123

14 Asker J R. Canada Gives Station Partners a Hand-and an Arm. Aviation Week & Space Technology, 1997, 147(23): 71~73

15 http://www.aai.ca/robots/h_arm.html

16 http://www.robotic.dlr.de

17 周远清, 张再兴. 智能机人系统. 清华大学出版, 1989: 31~37

中国知网 https://www.cnki.net

18 蒋新松. 机器人学导论. 沈阳辽宁科学技术出版社, 1994: 7~15
19 Christian Diedrich, Rene Simon, Matthias Riedl. Engineering of Distributed Control Systems. Advanced Robotics. 2000, 2(11): 661~662
20 Qian Dong, Jianying Xie. Fieldbus Network Implementation Based on RS-485. IEEE Robotics and Automation. 2002, 4(6): 27~28
21 丁亮, 尤波, 于振中, 许家忠. 基于 USB-DSP 的开放式运动控制器开发. 电机与控制学报. 2006, 10(3): 279~280
22 郇极, 尹旭峰. 数字伺服系统通讯协议 SERCOS 驱动程序设计及应用. 北京航空航天大学出版社, 2005: 1~2
23 Jean-Pierre, Thomesse. Fieldbus Technology in Industrial Automation. Industrial Electronics. 2005, 3(6): 1073~1174
24 Volpe R, Khosla P. Manipulator Control with superquadric artificial potential function. Systems Man and Cybernetics,1990:379~386
25 杨国军,崔平远. 机械手时间最优轨迹规划方法研究. 中国机械工程. 2002,13 (20): 1715~1717
26 Kim BK, Shin KG. An Efficient Minimum-Time Robot Path Planning Under Realistic Conditions. American Control Conference. San Dieg, American, 1984
27 Zha X F. Optimal Pose Trajectory Planning for Robot Manipulators. Mechanism and Machine Theory, 2002:1063~1086
28 Yun W M, Xi Y G. Optimum Motion Planning in Joint Space for Robots Using Genetic algorithms. IEEE Robotics and Autonomous Systems. 1996: 373~393
29 郭立新, 赵明扬, 张国忠. 空间冗余度机器人最小关节力矩的轨迹规划. 东北大学学报(自然科学版).2000: 512~515
30 Hollerbach J M, Suh K C. Redundancy Resolution of Manipulator Through Torque Optimization. IEEE Robotics and Automation. 1987: 308~316
31 Herzinger. Time-optima Trajectories for A Robot Manipulator: A Provably good Approximation Algorithm. IEEE Robotics and Automation. 1990: 150~156
32 Bessonnet G, Lallemand J F. Planning of Optimum Free Paths of Robotic Manipulators with Bounds on Dynamic Forces. IEEE Robotics and Automation. l993: 270~275
33 Papadopoulos E, Poulakakis. On Path Planning and Obstacle Avoidance for Nonholonomic Platforms with Manipulators: A polynomial approach. Ro-

中国知网 https://www.cnki.net

botics Research.2002:367~383

34 Corke P I. A Robotics Toolbox for MATLAB. IEEE Robotics and Automation. 1996,3(1): 24~32

35 曹春芳，孔庆忠. 基于 ADAMS 的五自由度机械手运动学仿真. 机械.2007, 12(34)：71~73

36 Sok Ha Kim, Young Ho Kim. Realization of a Virtual Simulator System on Window 98/NT. Industrial Electronic. 2001, 1: 216~220

37 严勇杰, 朱齐丹, 蒋丞. 基于 OpenGL 的机械臂控制系统仿真平台研究. 计算机仿真. 2006, 08(23) : 252~257

38 陈幼平, 马志艳, 袁楚明, 周祖德. 六自由度机械手三维运动仿真研究计算.机计算机应用研究. 2006, 6: 205~207

39 Abdel-Malek K, Yeh H J. Analytical Boundary of the Workspace for General 3-DOF Mechanisms. International Journal of Robotics Research. 1997,16 (2): 198~213P

40 Abdel-Malek K, Yeh H J. Worksapce void and volume Determination of the General 5-DOF Manipulator. Mechanics of Structures and Mechines. 1997,1: 97~117

41 刘和平, 王维俊. TMS320LF240X DSP—C 语言开发应用. 北京航空航天大学出版社, 2003: 1

42 Saeed B.Niku. 机器人学导论——分析、系统及应用著. 孙福春, 朱纪洪, 刘国栋. 电子工业出版社. 2004. 1

43 Paul R P, Shimano B E, Mayer G. Kinematic Control Equations for Simple Manipulations. IEEE Trans SMC. 1981, 11(6): 449~455

44 Paul R P. Robot Manipulator: Mathematics, Programming and Control. Cambridge: MIT press，1981: 181~187

45 Fu K S, Gonzalez R C, Lee C S G. Robotics Control Senses Vision and Intelligent. New York: Mc Graw-Hi 11, 1987, 78~82

46 Dinesh Manocha, John F Canny. Efficient Inverse Kinematics for General 6R Manipulators. IEEE Transactions on Robotics and Automation. 1994, 10(5): 648~657

47 贺彭耀. PUMA560 逆运动学方程的新解法. 机器人. 1989,10(3): 19~26

48 Jae Mu Yun, Jang Myung Lee. Time Optimal Trajectory Planning for a Robot System UnderTorque and Impulse Constraints. Industrial Electronics. 2004,1(2): 259~264

49 Rong-Jong Wai, Kuan-Yun Hsieh. Tracking Control Design for Robot Ma-

中国知网 https://www.cnki.net

nipulator Via Fuzzy Neural Network. Robotics and Automation. 2002,2(2): 1422~1423

50 熊国辉. 基于 OpenGL 技术 6R 机器人的仿真. 北京邮电大学硕士论文. 2006: 49~50

51 Richard S Wright, Jr Michael Sweet. OpenGL 超级宝典(第二版). 潇湘工作室.人民邮电出版社, 2001: 27~608

52 乔林, 费广正. OpenGL 程序设计. 清华大学出版社, 2000，4

53 OpenGL 技术应用实例精粹 .国防工业出版社, 2001

54 杨成云, 朱建新. OpenGL 在机械手三维运动仿真中的应. 计算机仿真. 2005,22(3): 175~177

55 郑剑飞. 六自由度机械臂分布式控制系统的设计与研究. 哈尔滨工业大学硕士论文.2006:1~60

56 刘鹏飞, 韩九强, 周挺. 基于多 DSP 的六自由度机器人伺服控制系统研究. 微电了学与计算机.2005, 22(8): 5~7

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间所发表的学术论文

本文的研究工作得到了国家"863 计划"项目(2007AA04Z226)、国家自然科学基金项目(60774077)、北京市教委重点项目(KZ200810005002)、北京市人才强教计划项目、教育部博士点基金项目的支持。

已发表和已录用论文：

1 孙亮，马江，阮晓钢．六自由度机械臂轨迹规划与仿真研究［J]．控制工程，2010，17(3)．

2 孙亮，马江，阮晓钢．基于 OpenGL 的六自由度机械臂三维仿真工具的设计［J]．计算机测量与控制.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

本论文是在导师孙亮副教授和阮晓钢教授的精心指导下完成的。从论文的选题到课题研究的各阶段，以及论文的撰写与修改，都得到了导师的亲切关怀和悉心指导。导师严谨的治学态度、渊博的学识、精益求精的科研作风、诲人不倦的敬业精神使我受益匪浅，并将影响我的一生。藉此论文完成之际，谨向辛勤培育我的导师阮晓钢教授致以最诚挚的谢意。同时也感谢研究所的各位老师和居鹤华教授，他们的言传身教等使我受益匪浅。

很欣慰自己能有在北京工业大学人工智能与机器人研究所三年的求学时光，这段经历虽然短暂，却有太多的美好回忆。跟同班同学之间融洽的相处，学习上和生活中的交流接触等等使我在多方面受益匪浅。在此我要谢谢 06 自动化的诸多同学，还有 1009 实验室里朝夕相处的李志谦，张继恒，秦永刚，樊瑞元，程怀玉，王嶷然等同学，是他们让我增强了自信，开阔了视野，增长了见识，也让我深深体会到要以感恩的心来回报社会，回报祖国。

在此我要感谢从前一起在新疆长大的老朋友郭江涛，罗江川，巫彬，柯斌伦，是你们的支持和鼓励才使我有勇气辞职考研，从而才有来到北京工业大学继续深造的机会。还要感谢那个我暗恋多年的女孩，很多时候因为把她当做一种精神动力，才使得我拥有一颗上进的心。

最后我要感谢我的妈妈和爸爸，他们的养育之恩和对我的支持，给予了我莫大的帮助和鼓舞。

谨以此文献给所有关心和帮助过我的人们！

中国知网　https://www.cnki.net